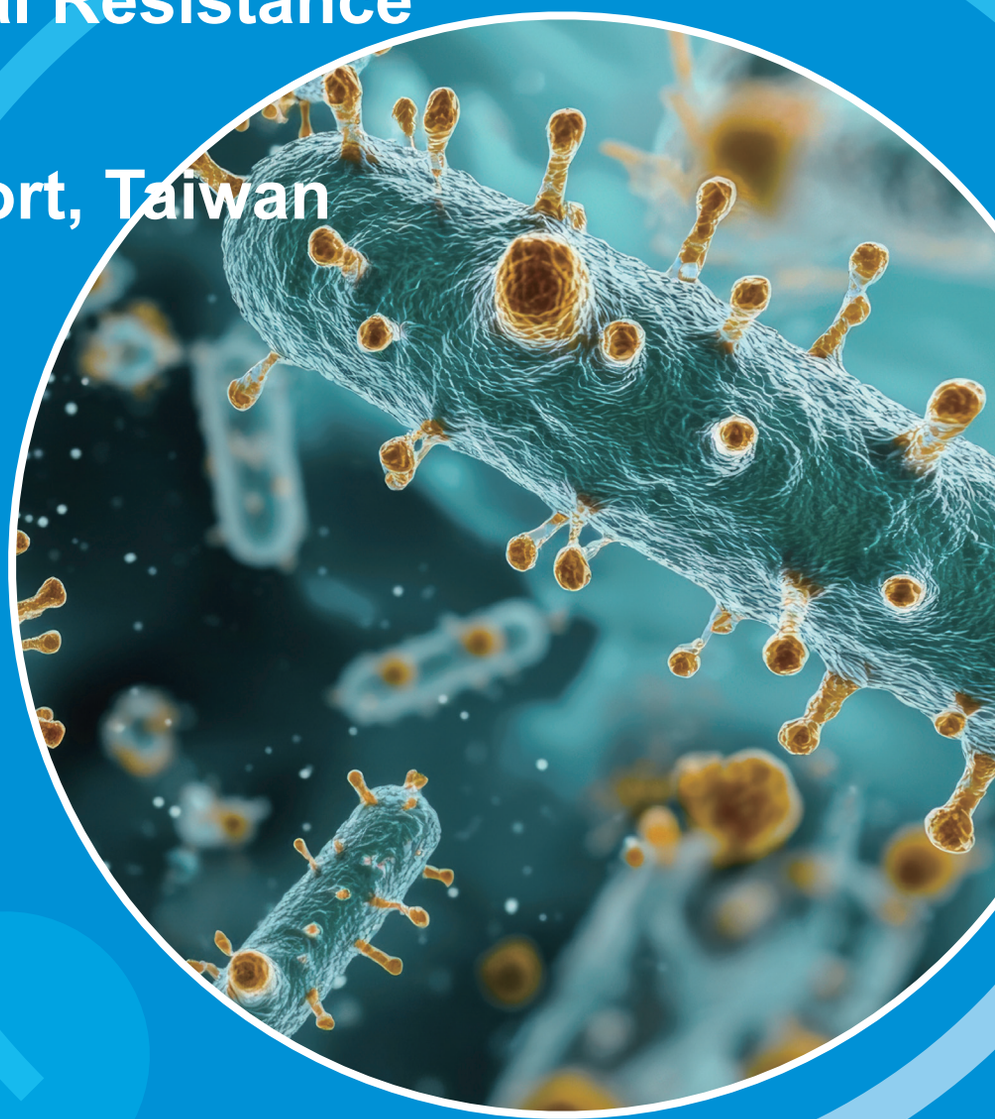
臺灣
抗生素抗藥性監視年報

中華民國 113 年

Antimicrobial Resistance Surveillance Annual Report, Taiwan 2024



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC
中 華 民 國 114 年 12 月

壹｜前言 1
一、目的 1
二、資料來源與分析對象 1
三、抗生素抗藥性監測方式說明 1
四、資料統計範圍 1
五、資料分析方式說明 2
(一) 臨床分離菌株數監測 2
(二) 臨床分離菌株抗生素抗藥性監測 4
(三) 多重抗藥菌抗藥性趨勢監測 11
(四) 說明 13

貳｜臨床分離菌株數監測 14
一、全國 14
二、臨床分離菌株數監測—檢體別 16
(一) 血液檢體別 16
(二) 尿液檢體別 18
(三) 痰液檢體別 20
(四) 膿或傷口檢體別 22
(五) 糞便檢體別 24
三、臨床分離菌株數監測—社區與醫療相關感染 26
(一) 社區相關感染 (CO) 26
(二) 醫療相關感染 (HO) 28

參｜臨床分離菌株抗生素抗藥性監測 30
一、臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜分析 30
(一) 全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜 30
(二) 醫院層級別臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜 38

二、重要菌種抗生素抗藥性 53
(一) *Acinetobacter baumannii* 抗生素抗藥性百分比 53
(二) *Escherichia coli* 抗生素抗藥性百分比 54
(三) *Klebsiella pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比 56
(四) *Pseudomonas aeruginosa* 抗生素抗藥性百分比 58
(五) *Enterococcus faecalis* 抗生素抗藥性百分比 59
(六) *Enterococcus faecium* 抗生素抗藥性百分比 60
(七) *Staphylococcus aureus* 抗生素抗藥性百分比 61
(八) *Neisseria gonorrhoeae* 抗生素抗藥性百分比 62
(九) *Streptococcus pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比 63
(十) *Shigella* spp. 抗生素抗藥性百分比 64
(十一) Non-typhoidal *Salmonella* 抗生素抗藥性百分比 65
(十二) *Haemophilus influenzae* 抗生素抗藥性百分比 67

肆｜多重抗藥菌抗藥性趨勢監測 68
一、CRAB：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的鮑氏不動桿菌
(*Acinetobacter baumannii,* carbapenem-resistant) 68
二、CRE：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的腸桿菌
(Enterobacterales, carbapenem-resistant) 72
三、CR *E. coli*：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的大腸桿菌
(*Escherichia coli* , carbapenem-resistant)..... 76
四、CRKP：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的克雷伯氏肺炎桿菌
(*Klebsiella pneumoniae,* carbapenem-resistant) 80
五、CRPA：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的綠膿桿菌
(*Pseudomonas aeruginosa,* carbapenem-resistant) 84
六、MRSA：對 methicillin 具抗藥性的金黃色葡萄球菌
(*Staphylococcus aureus,* methicillin-resistant) 88
七、VRE：對 vancomycin 具抗藥性的腸球菌 (Enterococci, vancomycin-resistant) 92

八、VR *Enterococcus faecalis*：對 vancomycin 具抗藥性的糞腸球菌
(*Enterococcus faecalis,* vancomycin-resistant) 96
九、VR *Enterococcus faecium*：對 vancomycin 具抗藥性的屎腸球菌
(*Enterococcus faecium,* vancomycin-resistant) 100

伍｜結論 104

陸｜致謝 105

柒｜附錄 116
附錄 1、WHO 需優先研發新抗生素之重點病原體名單 116
附錄 2、抗生素名稱與簡稱對照表 118

圖 2-1、108 至 113 年全國臨床分離菌株數比率 15
圖 2-2-1、108 至 113 年全國血液檢體臨床分離菌株數比率 17
圖 2-2-2、108 至 113 年全國尿液檢體臨床分離菌株數比率 19
圖 2-2-3、108 至 113 年全國痰液檢體臨床分離菌株數比率 21
圖 2-2-4、108 至 113 年全國膿或傷口檢體臨床分離菌株數比率 23
圖 2-2-5、108 至 113 年全國糞便檢體臨床分離菌株數比率 25
圖 2-3-1、108 至 113 年社區相關感染之臨床分離菌株占當年度所有社區相關感染菌株數比率 27
圖 2-3-2、108 至 113 年醫療相關感染之臨床分離菌株占當年度所有醫療相關感染菌株數比率 29
圖 3-1-1、113 年全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜 33
圖 3-1-2、113 年醫學中心臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜 38
圖 3-1-3、113 年區域醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜 43
圖 3-1-4、113 年地區醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜 48
圖 3-2-1、113 年 *Acinetobacter baumannii* 抗生素抗藥性百分比 53
圖 3-2-2、113 年 *Escherichia coli* 抗生素抗藥性百分比 55
圖 3-2-3、113 年 *Klebsiella pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比 57
圖 3-2-4、113 年 *Pseudomonas aeruginosa* 抗生素抗藥性百分比 58
圖 3-2-5、113 年 *Enterococcus faecalis* 抗生素抗藥性百分比 59
圖 3-2-6、113 年 *Enterococcus faecium* 抗生素抗藥性百分比 60
圖 3-2-7、113 年 *Staphylococcus aureus* 抗生素抗藥性百分比 61
圖 3-2-8、113 年 *Neisseria gonorrhoeae* 抗生素抗藥性百分比 62
圖 3-2-9、113 年 *Streptococcus pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比 63
圖 3-2-10、113 年 *Shigella* spp. 抗生素抗藥性百分比 64
圖 3-2-11、113 年 Non-typhoidal *Salmonella* 抗生素抗藥性百分比 66
圖 3-2-12、113 年 *Haemophilus influenzae* 抗生素抗藥性百分比 67
圖 4-1-1-1、108 至 113 年醫院層級別 *Acinetobacter baumannii* 菌株數－社區與醫療相關感染 69
圖 4-1-1-2、108 至 113 年醫院層級別 CRAB 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 69
圖 4-1-2-1、108 至 113 年醫院層級別 *Acinetobacter baumannii* 菌株數－社區相關感染 70
圖 4-1-2-2、108 至 113 年醫院層級別 CRAB 之抗藥性百分比－社區相關感染 70

圖 4-1-3-1、108 至 113 年醫院層級別 *Acinetobacter baumannii* 菌株數－醫療相關感染 71
圖 4-1-3-2、108 至 113 年醫院層級別 CRAB 之抗藥性百分比－醫療相關感染 71
圖 4-2-1-1、108 至 113 年醫院層級別 Enterobacterales 菌株數－社區與醫療相關感染 73
圖 4-2-1-2、108 至 113 年醫院層級別 CRE 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 73
圖 4-2-2-1、108 至 113 年醫院層級別 Enterobacterales 菌株數－社區相關感染 74
圖 4-2-2-2、108 至 113 年醫院層級別 CRE 之抗藥性百分比－社區相關感染 74
圖 4-2-3-1、108 至 113 年醫院層級別 Enterobacterales 菌株數－醫療相關感染 75
圖 4-2-3-2、108 至 113 年年醫院層級別 CRE 之抗藥性百分比－醫療相關感染 75
圖 4-3-1-1、108 至 113 年醫院層級別 *E. coli* 菌株數－社區與醫療相關感染 77
圖 4-3-1-2、108 至 113 年醫院層級別 CR *E. coli* 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 77
圖 4-3-2-1、108 至 113 年醫院層級別 *E. coli* 菌株數－社區相關感染 78
圖 4-3-2-2、108 至 113 年醫院層級別 CR *E. coli* 之抗藥性百分比－社區相關感染 78
圖 4-3-3-1、108 至 113 年醫院層級別 *E. coli* 菌株數－醫療相關感染 79
圖 4-3-3-2、108 至 113 年醫院層級別 CR *E. coli* 之抗藥性百分比－醫療相關感染 79
圖 4-4-1-1、108 至 113 年醫院層級別 *Klebsiella pneumoniae* 菌株數－社區與醫療相關感染 81
圖 4-4-1-2、108 至 113 年醫院層級別 CRKP 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 81
圖 4-4-2-1、108 至 113 年醫院層級別 *Klebsiella pneumoniae* 菌株數－社區相關感染 82
圖 4-4-2-2、108 至 113 年醫院層級別 CRKP 之抗藥性百分比－社區相關感染 82
圖 4-4-3-1、108 至 113 年醫院層級別 *Klebsiella pneumoniae* 菌株數－醫療相關感染 83
圖 4-4-3-2、108 至 113 年醫院層級別 CRKP 之抗藥性百分比－醫療相關感染 83
圖 4-5-1-1、108 至 113 年醫院層級別 *Pseudomonas aeruginosa* 菌株數－社區與醫療相關感染 85
圖 4-5-1-2、108 至 113 年醫院層級別 CRPA 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 85
圖 4-5-2-1、108 至 113 年醫院層級別 *Pseudomonas aeruginosa* 菌株數－社區相關感染 86
圖 4-5-2-2、108 至 113 年醫院層級別 CRPA 之抗藥性百分比－社區相關感染 86
圖 4-5-3-1、108 至 113 年年醫院層級別 *Pseudomonas aeruginosa* 菌株數－醫療相關感染 87
圖 4-5-3-2、108 至 113 年醫院層級別 CRPA 之抗藥性百分比－醫療相關感染 87
圖 4-6-1-1、108 至 113 年醫院層級別 *Staphylococcus aureus* 菌株數－社區與醫療相關感染 89
圖 4-6-1-2、108 至 113 年醫院層級別 MRSA 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 89

圖 4-6-2-1、108 至 113 年醫院層級別 *Staphylococcus aureus* 菌株數－社區相關感染 90
圖 4-6-2-2、108 至 113 年醫院層級別 MRSA 之抗藥性百分比－社區相關感染 90
圖 4-6-3-1、108 至 113 年醫院層級別 *Staphylococcus aureus* 菌株數－醫療相關感染 91
圖 4-6-3-2、108 至 113 年醫院層級別 MRSA 之抗藥性百分比－醫療相關感染 91
圖 4-7-1-1、108 至 113 年醫院層級別 *Enterococcus* spp. 菌株數－社區與醫療相關感染 93
圖 4-7-1-2、108 至 113 年醫院層級別 VRE 之抗藥百分比－社區與醫療相關感染 93
圖 4-7-2-1、108 至 113 年醫院層級別 *Enterococcus* spp. 菌株數－社區相關感染 94
圖 4-7-2-2、108 至 113 年醫院層級別 VRE 之抗藥百分比－社區相關感染 94
圖 4-7-3-1、108 至 113 年醫院層級別 *Enterococcus* spp. 菌株數－醫療相關感染 95
圖 4-7-3-2、108 至 113 年醫院層級別 VRE 之抗藥性百分比－醫療相關感染 95
圖 4-8-1-1、108 至 113 年醫院層級別 *Enterococcus faecalis* 菌株數－社區與醫療相關感染 97
圖 4-8-1-2、108 至 113 年年醫院層級別 VR *Enterococcus faecalis* 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 ..97
圖 4-8-2-1、108 至 113 年年醫院層級別 *Enterococcus faecalis* 菌株數－社區相關感染 98
圖 4-8-2-2、108 至 113 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecalis* 之抗藥性百分比－社區相關感染 98
圖 4-8-3-1、108 至 113 年醫院層級別 *Enterococcus faecalis* 菌株數－醫療相關感染 99
圖 4-8-3-2、108 至 113 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecalis* 之抗藥性百分比－醫療相關感染 99
圖 4-9-1-1、108 至 113 年醫院層級別 *Enterococcus faecium* 菌株數－社區與醫療相關感染 101
圖 4-9-1-2、108 至 113 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecium* 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 101
圖 4-9-2-1、108 至 113 年醫院層級別 *Enterococcus faecium* 之菌株數－社區相關感染 102
圖 4-9-2-2、108 至 113 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecium* 之抗藥性百分比－社區相關感染 102
圖 4-9-3-1、108 至 113 年醫院層級別 *Enterococcus faecium* 菌株數－醫療相關感染 103
圖 4-9-3-2、108 至 113 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecium* 之抗藥性百分比－醫療相關感染 103

表 目 錄

表 2-1、108 至 113 年全國臨床分離菌株數排名 14
表 2-2-1、108 至 113 年全國血液檢體臨床分離菌株數排名 16
表 2-2-2、108 至 113 年全國尿液檢體臨床分離菌株數排名 18
表 2-2-3、108 至 113 年全國痰液檢體臨床分離菌株數排名 20
表 2-2-4、108 至 113 年全國膿或傷口檢體臨床分離菌株數排名 22
表 2-2-5、108 至 113 年全國糞便檢體臨床分離菌株數排名 24
表 2-3-1、108 至 113 年社區相關感染之臨床分離菌株數排名 26
表 2-3-2、108 至 113 年醫療相關感染之臨床分離菌株數排名 28
表 6、108 至 113 年「台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統」之抗生素抗藥性管理模組通報醫院名單 105

壹｜前言

一、目的

定期製作報表分析，瞭解我國整體性抗生素抗藥性趨勢與現況，並透過資料回饋交流，發現異常警訊，做為擬定及落實抗生素抗藥性管理防治策略之參考依據，以維護民眾健康。

二、資料來源與分析對象

台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統（Taiwan Healthcare-associated infection and Antimicrobial resistance Surveillance System，以下簡稱 THAS 系統）之抗生素抗藥性管理通報模組（Antimicrobial Resistance module，以下簡稱 AR 系統）。

108 至 113 年於 AR 系統通報抗生素抗藥性監測資料之醫院，共 329 家醫院，醫院清冊詳如致謝。

三、抗生素抗藥性監測方式說明

1. 交換中心上傳：醫院端依據疾病管制署公告之相關工作說明書，開發院所端所需之介接程式，經由系統對系統之資訊交換方式通報實驗室藥敏試驗結果及其相關資料，可減少人工作業、提升效率及資料正確性。
2. 人工批次上傳 : 醫院端可透過網際網路，將實驗室藥敏試驗結果及其相關資料，以採檢年月為基準，批次上傳 AR 系統。

四、資料統計範圍

1. 採檢日期 108 年 1 月至 113 年 12 月。
2. 資料下載日期 114 年 9 月 1 日至 9 月 19 日。。

五、資料分析方式說明

(一) 臨床分離菌株數監測

擷取 AR 系統優先通報之菌種 / 屬，並參考我國過往之菌種與抗生素監測報告與世界衛生組織 2024 年公布需優先研發新抗生素之重點病原體名單 (附錄 1) 進行統計。

1. 分析項目

編號	監測項目	備註
1	*Escherichia* spp.	1. 需通報左列項目下之所有菌種資料，如 *Escherichia* spp. 包括 *E. coli*、*E. vuleris*… 等；*Klebsiella* spp. 包括 *K. pneumoniae*、*K. ozaenae*、*K. rhinoscleromatics*… 等。 2.*Burkholderia cepacia* complex 包含 *B. cepacia*、*B. multivorans*、*B. cenocepacia* 等。 3.*Acinetobacter baumannii* complex 包含 *A. baumannii*、*A. calcoaceticus*、 *A. calcoaceticus-A. baumannii* complex、*A. nosocomialis*、*A. pittii*、*A. seifertii* 等。 4. 如無法分型之醫院，可通報 spp./ complex/group。
2	*Klebsiella* spp.	
3	*Enterobacter* spp.	
4	*Proteus* spp.	
5	*Salmonella* spp.	
6	*Shigella* spp.	
7	*Citrobacter* spp.	
8	*Morganella* spp.	
9	*Providencia* spp.	
10	*Serratia* spp.	
11	*Elizabethkingia* spp.	
12	*Enterococcus* spp.	
13	*Burkholderia cepacia* complex	
14	*Acinetobacter baumannii* complex	
15	Group A Streptococci	
16	Group B Streptococci	
17	*Pseudomonas aeruginosa*	
18	*Staphylococcus aureus*	
19	*Streptococcus pneumoniae*	
20	*Neisseria gonorrhoeae*	
21	*Clostridioides difficile*	

22	*Helicobacter pylori*	
23	*Haemophilus influenzae*	
24	*Stenotrophomonas maltophilia*	
25	*Chryseobacterium indologenes*	
26	*Bacteroides fragilis*	

2. 臨床分離菌株數監測計算邏輯

項目	計算邏輯
社區與醫療相關感染	1. 若於住院或急診採檢，採檢日期 - 入院日期 +1 ≦ 3 天歸類為社區相關感染（Community origin, CO），採檢日期 - 入院日期 +1>3 天歸類為醫療相關感染（Hospital origin, HO）。 2. 若於門診採檢，歸類為 CO。
歸人條件	有作藥敏試驗之資料，依同醫院同病人同年同檢體同菌種同抗生素，選擇第一個採檢日資料。 (1) 不分社區與醫療相關感染不分檢體：同醫院同病人同年同菌種，選擇第一筆採檢日資料。 (2) 不分社區與醫療相關感染分檢體：同醫院同病人同年同檢體同菌種，選擇第一筆採檢日資料。 (3) 分社區與醫療相關感染不分檢體：同醫院同病人同年同菌種同社區與醫療相關感染，選擇第一筆採檢日資料。

3. 菌株數排名計算邏輯。

(1) 篩選各菌種各年度內之抗生素藥敏試驗菌株數最大值為各菌種各年度之分離菌株數。

(2) 菌株數排名順序以最後 1 年資料為排序依據。

(二) 臨床分離菌株抗生素抗藥性監測

1. 臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

(1) 抗生素之選取：重點病原體敏感性圖譜之抗生素品項乃參考 Antibiotics Essential (Chapter 3. Antibiotics Susceptibility Profiles and Initial Therapy) 及 AR 系統實驗室菌株統計之品項，惟考量分析結果之代表性與臨床實用性，符合下列條件之抗生素則不予以呈現：

i. 菌株有進行該抗生素抗藥性檢驗之菌株小於等於 20 株。或；

ii. 該抗生素並非臨床與實驗室標準協會 (Clinical & Laboratory Standards Institute, CLSI) 對於該菌種建議檢測之品項。然考量 tigecycline 乃臨床上治療多重抗藥菌株之重要抗生素，而 amoxicillin, levofloxacin, tetracycline, 與 metronidazole 等抗生素對 *Helicobacter pylori* 亦為重要之治療品項，故相關藥敏檢驗結果仍於本報告中納入分析呈現，惟建議應保守判讀。

iii. 由於 CLSI 於藥敏試驗指引中修正 Enterobacterales、*Acinetobacter* spp. 及 *Pseudomonas aeruginosa* 對 colistin 之抗藥性僅能發布中度抗藥或抗藥之結果，故於本報告中排除 colistin 之抗藥性比率呈現。

(2) 依據 CLSI 規範，*Streptococcus pneumoniae* 對部分抗生素 (如 penicillin、ceftriaxone、cefotaxime) 相關藥敏檢驗結果應視感染類型而定，腦膜炎採用 meningitis criteria，非腦膜炎則採用 non-meningitis criteria；惟本報告資料係根據各醫院通報之檢測結果進行分析，本年度腦脊髓液 (CSF) 檢體佔全部檢體中檢出 *S. pneumoniae* 僅約 0.3%，供判讀相關藥敏檢驗結果時列入參考。

(3) 部分菌種對特定抗生素 (如 *Burkholderia cepacia* complex、*Pseudomonas aeruginosa* 對 Gentamicin) 之藥敏試驗於 CLSI 藥敏試驗指引中並未提供 R、I、S 之判讀標準，本報告資料係根據各醫院通報之檢測結果進行分析。

(4) 抗生素敏感性圖譜計算邏輯

項目	計算邏輯
歸人條件	同醫院同病人同年同菌種同抗生素，選擇第一筆採檢日資料；若該採檢日有多筆資料，則依藥敏試驗結果 NS（nonsusceptible，不敏感）>R（抗藥）>I（中度）>SDD（susceptible-dose dependent，敏感劑量依賴性）>S（敏感）之優先順序選取。
檢測菌株數	1. 分析之菌種 / 屬及抗生素項目組合有藥敏試驗結果之菌株數。 2. *Yersinia* spp. 因分離菌株數少，故未納入分析。
敏感性百分比	1. 分母：分析之菌種 / 屬及抗生素項目組合有藥敏試驗結果之菌株數；即檢測菌株數；分母不足 20 之資料，不予呈現。 2. 分子：分母中抗生素藥敏試驗結果為 S 之菌株數。 3. 敏感性百分比 = 分子 / 分母 *100%。

2. 重要菌種抗生素抗藥性百分比

參考我國過往之菌種與抗生素監測報告與世界衛生組織全球抗微生物製劑抗藥性監測系統（Global Antimicrobial Resistance Surveillance System, GLASS）年度報告之菌種、抗生素項目與檢體種類等分析項目，進行重要菌種抗生素抗藥性監測分析。

(1) 分析項目

菌種	抗生素種類	抗生素項目	微生物檢驗檢體
Acinetobacter baumannii	Tetracyclines Aminoglycosides Carbapenems	Tigecycline, minocycline Gentamicin, amikacin Imipenem, meropenem, doripenem	全部 血液
Escherichia coli	Sulfonamides and trimethoprim Fluoroquinolones Third-generation cephalosporins Fourth-generation cephalosporins Carbapenems Penicillins	Co-trimoxazole Ciprofloxacin, levofloxacin Ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime Cefepime Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem Ampicillin	全部 血液 尿液
Klebsiella pneumoniae	Sulfonamides and trimethoprim Fluoroquinolones Third-generation cephalosporins Fourth-generation cephalosporins Carbapenems	Co-trimoxazole Ciprofloxacin, levofloxacin Ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime Cefepime Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem	全部 血液 尿液

菌種	抗生素種類	抗生素項目	微生物檢驗檢體
Pseudomonas aeruginosa	Aminoglycosides Carbapenems Third-generation cephalosporins Fourth-generation cephalosporins Fluoroquinolones β-lactam/β-lactamase inhibitor combination	Amikacin, gentamicin Imipenem, meropenem, doripenem Ceftazidime Cefepime Ciprofloxacin, levofloxacin Piperacillin/tazobactam	全部血液
Enterococcus faecalis	Aminoglycosides Glycopeptides Lipopeptides Oxazolidinones Penicillins Tetracyclines	Gentamicin-High Vancomycin Daptomycin Linezolid Ampicillin Tigecycline	全部血液
Enterococcus faecium	Aminoglycosides Glycopeptides Lipopeptides Oxazolidinones Penicillins Tetracyclines	Gentamicin-High Vancomycin Daptomycin Linezolid Ampicillin Tigecycline	全部血液
Staphylococcus aureus	Penicillinase-stable beta-lactams Penicillins	Cefoxitin Oxacillin	全部血液
Neisseria gonorrhoeae	Third-generation cephalosporins Macrolides Aminocyclitols Fluoroquinolones Aminoglycosides	Cefixime, ceftriaxone Azithromycin Spectinomycin Ciprofloxacin Gentamicin	全部膿或傷口

菌種	抗生素種類	抗生素項目	微生物檢驗檢體
Streptococcus pneumoniae※	Penicillins Sulfonamides and trimethoprim Third-generation cephalosporins Macrolides Miscellaneous	Oxacillin#, penicillin G Co-trimoxazole Ceftriaxone, cefotaxime Erythromycin Clindamycin	全部血液
Shigella spp.*	Fluoroquinolones Third-generation cephalosporins Macrolides	Ciprofloxacin, levofloxacin Ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime Azithromycin	全部糞便
Non-typhoidal *Salmonella*	Fluoroquinolones Third-generation cephalosporins Carbapenems	Ciprofloxacin, levofloxacin Ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem	全部血液糞便
Haemophilus influenzae	Third-generation cephalosporins Sulfonamides and trimethoprim Penicillins Fluoroquinolones	Ceftriaxone, cefotaxime Co-trimoxazole Ampicillin Ciprofloxacin, levofloxacin	全部血液

* 該菌屬項下所有菌種均納入計算。

依 CLSI 之建議，可使用 oxacillin 輔助 *Streptococcus pneumoniae* 對 penicillin 抗藥性之判定。

※ 依據 CLSI 規範，*Streptococcus pneumoniae* 對部分抗生素（如 penicillin、ceftriaxone、cefotaxime）相關藥敏檢驗結果應視感染類型而定，腦膜炎採用 meningitis criteria，非腦膜炎則採用 non-meningitis criteria；惟本報告資料係根據各醫院通報之檢測結果進行分析，本年度腦脊髓液（CSF）檢體佔全部檢體中檢出 *S. pneumoniae* 僅約 0.3%，供判讀相關藥敏檢驗結果時列入參考。

(2) 計算邏輯

項目	計算邏輯
歸人條件 *	有做藥敏試驗之資料，依同醫院同病人同年同檢體同菌種同抗生素，選擇第一個採檢日資料，若該採檢日有多筆資料，全數納入，再依下列規則進行歸人處理。 1. 抗生素抗藥性之計算： (1) 不分社區與醫療相關感染不分檢體：同醫院同病人同年同菌種同抗生素，選擇第一筆採檢日資料；若該採檢日有多筆資料，則依藥敏試驗結果 NS>R>I>SDD>S 之優先順序選取。 (2) 不分社區與醫療相關感染分檢體：同醫院同病人同年同檢體同菌種同抗生素，選擇第一筆採檢日資料；若該採檢日有多筆資料，則依藥敏試驗結果 NS>R>I>SDD>S 之優先順序選取。 (3) 分社區與醫療相關感染不分檢體：同醫院同病人同年同菌種同抗生素同社區與醫療相關感染，選擇第一筆採檢日資料；若該採檢日有多筆資料，則依藥敏試驗結果 NS>R>I>SDD>S 之優先順序選取。 2. 菌株數之計算： (1) 不分社區與醫療相關感染不分檢體：同醫院同病人同年同菌種，選擇一筆採檢日資料。 (2) 不分社區與醫療相關感染分檢體：同醫院同病人同年同檢體同菌種，選擇一筆採檢日資料。 (3) 分社區與醫療相關感染不分檢體：同醫院同病人同年同菌種同社區與醫療相關感染，選擇一筆採檢日資料。
社區與醫療相關感染 *	1. 若於住院或急診採檢，採檢日期 - 入院日期 +1 ≦ 3 天歸類為 CO（社區相關感染），採檢日期 - 入院日期 +1>3 天歸類為 HO（醫療相關感染）。 2. 若於門診採檢，歸類為 CO（社區相關感染）。

項目	計算邏輯
試驗結果	1. 藥敏試驗結果為 NS (nonsusceptible) 者，視為 R。 2. 藥敏試驗結果為 SDD (susceptible-dose dependent) 者，視為 I。 3. 考量 daptomycin 為 vancomycin-resistant *Enterococcus faecium* 之重要治療品項，且 CLSI 目前僅有 SDD 及 R 之判定標準，故僅將藥敏試驗結果為 R 者，視為 R (不列計 SDD 及 I) 。
抗生素抗藥性百分比	1. 抗生素抗藥性百分比＝分子 / 分母 *100%；分母不足 20 之資料，不予呈現。 2. 分母：分析之菌種及抗生素項目組合有藥敏試驗結果之菌株數。 3. 分子：分母中抗生素藥敏試驗結果為 R 及 I 之菌株數。 4. 以 Wilson 法估算 95% 信賴區間。

* 歸人條件及社區與醫療相關感染之計算邏輯係參考世界衛生組織全球抗微生物製劑抗藥性監測系統初期執行手冊 (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System- Manual for Early Implementation) 。

(三) 多重抗藥菌抗藥性趨勢監測

分析之抗藥菌種係參考我國醫療相關感染監測之重點菌種與 WHO 2024 年公布需優先研發新抗生素之重點病原體名單（附錄 1），並參照前述重要微生物抗生素抗藥性百分比計算邏輯進行統計。監測菌種說明如下：

菌種	菌種包含之菌屬（種）	抗生素項目
Carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* (CRAB)	AB（*Acinetobacter baumannii*）菌包含：*A. baumannii*、*A. calcoaceticus*、*A. calcoaceticus-A. baumannii complex*、*A. nosocomialis*、*A. pittii*、*A. seifertii* 等。	CRAB：對 carbapenem 類中的 imipenem 或 meropenem 任一抗生素具抗藥性之 *Acinetobacter baumannii*。
Carbapenem-resistant Enterobacterales (CRE)	腸桿菌（Enterobacterales）包含：*Enterobacter*、*Escherichia*、*Citrobacter*、*Serratia*、*Proteus*、*Providencia*、*Klebsiella*、*Morganella*、*Salmonella*、*Shigella*、*Yersinia* 等屬。	CRE：對 carbapenem 類中的 imipenem、meropenem、doripenem 或 ertapenem 任一抗生素具抗藥性之 Enterobacterales，且排除對 imipenem 單一抗藥之 *Proteus*、*Morganella* 及 *Providencia* 屬。
Carbapenem-resistant *Escherichia coli* (CR *E. coli*)	*Escherichia coli*（*E. coli*）	CR *E. coli*：對 carbapenem 類中的 imipenem、meropenem、doripenem 或 ertapenem 任一抗生素具抗藥性之 *E. coli*。
Carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* (CRKP)	*Klebsiella pneumoniae* 菌包含：*Klebsiella ozaenae*、*Klebsiella rhinoscleromatics* 及 *Klebsiella pneumoniae*。	CRKP：對 carbapenem 類中的 imipenem、meropenem、doripenem 或 ertapenem 任一抗生素具抗藥性之 *Klebsiella pneumoniae*。

菌種	菌種包含之菌屬（種）	抗生素項目
Carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* (CRPA)	*Pseudomonas aeruginosa*	CRPA：對 carbapenem 類中的 imipenem 或 meropenem 任一抗生素具抗藥性之 *Pseudomonas aeruginosa*。
Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)	*Staphylococcus aureus*	MRSA：對 oxacillin 具抗藥性之 *Staphylococcus aureus*。
Vancomycin-resistant Enterococci (VRE)	Enterococci 菌包含：*Enterococcus faecalis*、*Enterococcus faecium*、*Enterococcus avium*、*Enterococcus durans*、*Enterococcus hirae*、*Enterococcus malodoratus*、*Enterococcus mundtii*、*Enterococcus* spp. 和 *Enterococcus raffinosus*；而 *Enterococcus casseliflavus* 和 *Enterococcus gallinarum* 因菌種特性，通常不被認為是真的 VRE。	VRE：對 vancomycin 具抗藥性之 Enterococci。
Vancomycin-resistant *Enterococcus faecalis* (VR *E. faecalis*)	*Enterococcus faecalis*（*E. faecalis*）	VR *E. faecalis*：對 vancomycin 具抗藥性之 *Enterococcus faecalis*。
Vancomycin-resistant *Enterococcus faecium* (VR *E. faecium*)	*Enterococcus faecium*（*E. faecium*）	VR *E. faecium*：對 vancomycin 具抗藥性之 *Enterococcus faecium*。

社區與醫療相關感染	1. 若於住院或急診採檢，採檢日期 - 入院日期 +1 ≦ 3 天歸類為 CO（社區相關感染），採檢日期 - 入院日期 +1>3 天歸類為 HO（醫療相關感染）。 2. 若於門診採檢，歸類為 CO（社區相關感染）。 3.「社區相關感染」係依照上述條件歸人計算，爰無法排除出院再入院患者及長照機構住民等可能接受較多醫療照護行為之族群檢體。

(四) 說明

1. 本系統於 2017 年 3 月 2 日上線使用，資料正確性及完整性持續優化中，相關分析結果將依資料庫陸續更新，本分析結果僅供參考。
2. 因歷年參與通報之醫院家數持續增加，各層級醫院檢出菌株數及平均菌株數易受到各年度參與通報之醫院家數及醫院規模所影響，建議應謹慎判讀。
3. 各醫院進行微生物鑑定的能力與藥敏試驗之檢驗流程與判讀標準不盡相同，本分析結果係採用各醫院通報之藥敏試驗結果作分析。
4. 本報告目的為監測國內抗藥性流行趨勢，所列之抗生素品項並非代表醫院實驗室進行藥敏試驗之建議品項，而即使菌種對該抗生素具敏感性之比例高，亦未必代表即可適用於臨床治療，故臨床醫師如於診治病患有相關疑義時，建議會診感染科醫師研討治療用藥選擇。

貳｜臨床分離菌株數監測

一、全國

自 108 年起，臨床分離菌株數與抗生素藥敏試驗結果之通報醫院家數，由 162 家逐年增加，至 113 年已達 329 家參與通報（參與通報之醫院清冊如表 6）。108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之所有檢體臨床分離菌株數，由 108 年總計約 60.3 萬株上升至 113 年檢出約 75.6 萬株；平均每家醫院檢出之臨床分離菌株數，自 108 年約 3,725 株，降至 113 年約 2,407 株臨床分離菌株；監測之菌種排名如表 2-1。

108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之所有檢體檢出前 10 名菌株數，在此 6 年期間未見明顯變化，前 3 名依序均為 *E. coli*、*K. pneumoniae* 及 *S. aureus*。

表 2-1、108 至 113 年全國臨床分離菌株數排名

菌種/屬	108年		109年		110年		111年		112年		113年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Escherichia coli	1	205,245	1	201,209	1	211,152	1	215,889	1	246,054	1	255,861
Klebsiella pneumoniae	2	78,599	2	78,493	2	85,279	2	89,876	2	99,114	2	103,189
Staphylococcus aureus	3	71,943	3	68,935	3	71,100	3	72,109	3	79,133	3	84,176
Pseudomonas aeruginosa	4	60,166	4	58,411	4	64,798	4	67,284	4	71,805	4	76,463
Enterococcus faecalis	5	37,662	5	37,044	5	40,139	5	42,249	5	47,377	5	47,647
Proteus spp.	6	34,543	6	34,402	6	37,942	6	40,127	6	43,662	6	45,990
Enterococcus faecium	7	19,497	7	20,441	7	22,995	7	26,390	7	30,590	7	30,929
Acinetobacter baumannii	8	19,133	8	18,673	8	19,153	8	20,441	8	21,432	8	19,911
Enterobacter spp.	9	16,912	9	16,539	9	17,114	10	17,297	9	19,177	9	19,878
Citrobacter spp.	10	15,456	10	15,393	10	16,640	9	17,586	10	19,098	10	19,340
其他		44,307		41,661		42,347		44,167		52,370		52,449
總計		603,463		591,201		628,659		653,415		729,812		755,833

註：「菌種 / 屬」欄位之優先順序為依據 113 年之菌株數排名結果。

108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之所有檢體臨床分離菌株數比率趨勢如圖 2-1。自 108 年起，不分社區與醫療相關感染之所有檢體之前 3 名臨床分離菌株所占比率，分別為 *E. coli* 由 34.0% 略降至 33.9%、*K. pneumoniae* 由 13.0% 上升至 13.7%，及 *S. aureus* 由 11.9% 下降至 11.1%。

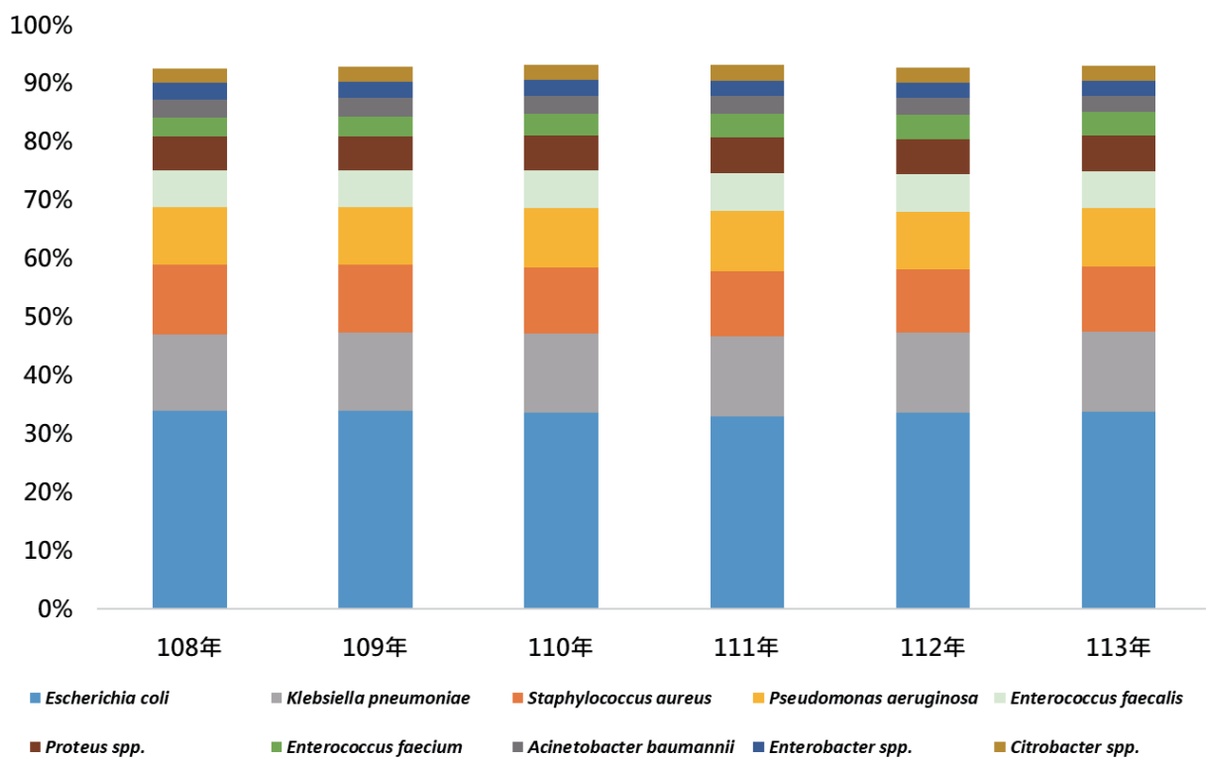


圖 2-1、108 至 113 年全國臨床分離菌株數比率

二、臨床分離菌株數監測—檢體別

(一) 血液檢體別

108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之血液檢體臨床分離菌株數，由 108 年總計約 7.11 萬株上升至 113 年檢出約 9.07 萬株；監測之菌種排名如表 2-2-1。108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之血液檢體檢出前 10 名菌株數，在此 6 年期間未見明顯變化，前 3 名依序均為 *E. coli*、*K. pneumoniae* 及 *S. aureus*；而 *E. faecium* 菌株數排名分別自 108 年之第 7 名，上升至 112 年的第 5 名，*E. faecials* 則自 108 年之第 5 名下降至 113 年之第 7 名。

表 2-2-1、108 至 113 年全國血液檢體臨床分離菌株數排名

菌種/屬	108年		109年		110年		111年		112年		113年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Escherichia coli	1	30,984	1	30,945	1	32,585	1	31,622	1	35,443	1	37,929
Klebsiella pneumoniae	2	11,527	2	11,921	2	12,928	2	13,308	2	14,269	2	14,503
Staphylococcus aureus	3	9,948	3	10,116	3	11,211	3	11,820	3	12,495	3	13,073
Pseudomonas aeruginosa	4	3,951	4	3,999	4	4,457	4	4,394	4	4,812	4	5,156
Enterococcus faecium	7	2,273	7	2,438	7	2,759	5	3,278	5	3,743	5	3,860
Proteus spp.	6	2,306	6	2,515	5	2,901	7	3,029	7	3,192	6	3,617
Enterococcus faecalis	5	2,542	5	2,632	6	2,877	6	3,106	6	3,305	7	3,413
Enterobacter spp.	8	1,923	9	1,832	8	1,915	8	1,996	8	2,170	8	2,267
Acinetobacter baumannii	9	1,570	8	1,648	9	1,719	9	1,914	9	1,903	9	1,791
Serratia spp.	10	1,039	10	1,112	10	1,197	10	1,239	11	1,318	10	1,436
其他		3,046		2,850		3,227		3,482		4,021		3,692
總計		71,109		72,008		77,776		79,188		86,671		90,737

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 113 年之菌株數排名結果。

108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之血液檢體臨床分離菌株數比率趨勢如圖 2-2-1。自 108 年起，不分社區與醫療相關感染之血液檢體之前 3 名臨床分離菌株所占比率，分別為 *E. coli* 由 43.6% 降至 41.8%、*K. pneumoniae* 由 16.2% 略降至 16.0%，及 *S. aureus* 由 14.0% 略升至 14.4%。

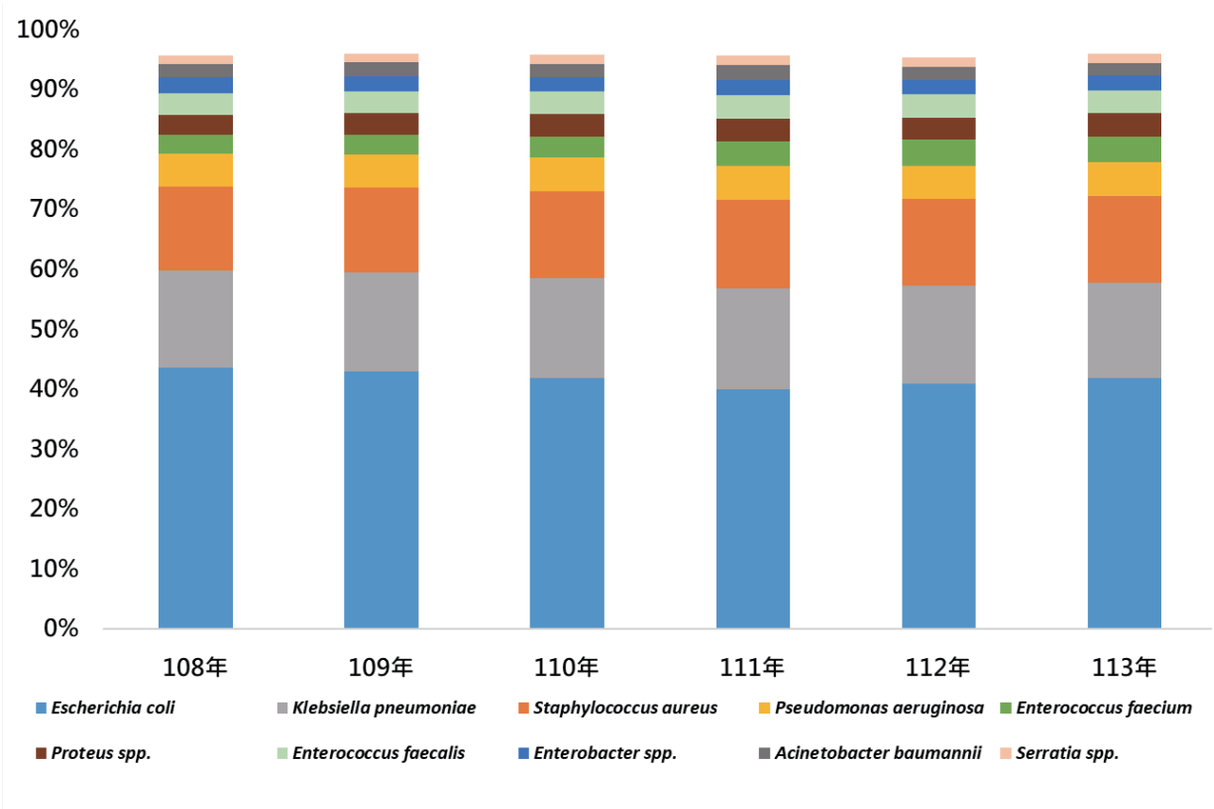


圖 2-2-1、108 至 113 年全國血液檢體臨床分離菌株數比率

(二) 尿液檢體別

108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之尿液檢體臨床分離菌株數，由 108 年總計約 29.6 萬株上升至 113 年檢出約 38.3 萬株；監測之菌種排名如表 2-2-2。108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之尿液檢體檢出前 10 名菌株數，在此 6 年期間未見明顯變化，前 3 名依序為 *E. coli*、*K. pneumoniae* 及 *E. faecalis*；而 *S. aureus* 菌株數排名分別自 108 年之第 9 名，上升至 113 年的第 8 名。

表 2-2-2、107 至 112 年全國尿液檢體臨床分離菌株數排名

菌種/屬	108年		109年		110年		111年		112年		113年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Escherichia coli	1	159,181	1	157,283	1	163,488	1	167,613	1	191,319	1	198,631
Klebsiella pneumoniae	2	31,318	2	32,529	2	36,171	2	38,215	2	41,689	2	43,439
Enterococcus faecalis	3	23,141	3	22,709	3	24,287	3	26,296	3	29,665	3	29,886
Proteus spp.	4	20,593	4	20,985	4	23,219	4	24,704	4	27,027	4	28,230
Pseudomonas aeruginosa	5	20,507	5	20,493	5	22,711	5	22,922	5	24,099	5	25,369
Enterococcus faecium	6	11,865	6	12,630	6	13,989	6	16,685	6	19,783	6	19,690
Citrobacter spp.	7	6,369	7	6,461	7	7,113	7	7,655	7	8,105	7	8,160
Staphylococcus aureus	9	4,827	9	5,015	9	5,575	9	5,927	9	6,544	8	6,878
Morganella spp.	8	5,586	8	5,342	8	5,977	8	6,343	8	6,680	9	6,557
Acinetobacter baumannii	10	3,422	10	3,634	10	3,785	10	3,814	10	3,765	10	3,584
其他		9,102		9,796		10,888		11,586		12,269		12,189
總計		295,911		296,877		317,203		331,760		370,945		382,613

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 113 年之菌株數排名結果。

108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之尿液檢體臨床分離菌株數菌比率趨勢如圖 2-2-2。自 108 年起，不分社區與醫療相關感染之尿液檢體之前 3 名臨床分離菌株所占比率，分別為 *E. coli* 由 53.8% 降至 51.9%、*K. pneumoniae* 由 10.6% 上升至 11.4%，及 *E. faecalis* 維持 7.8%。

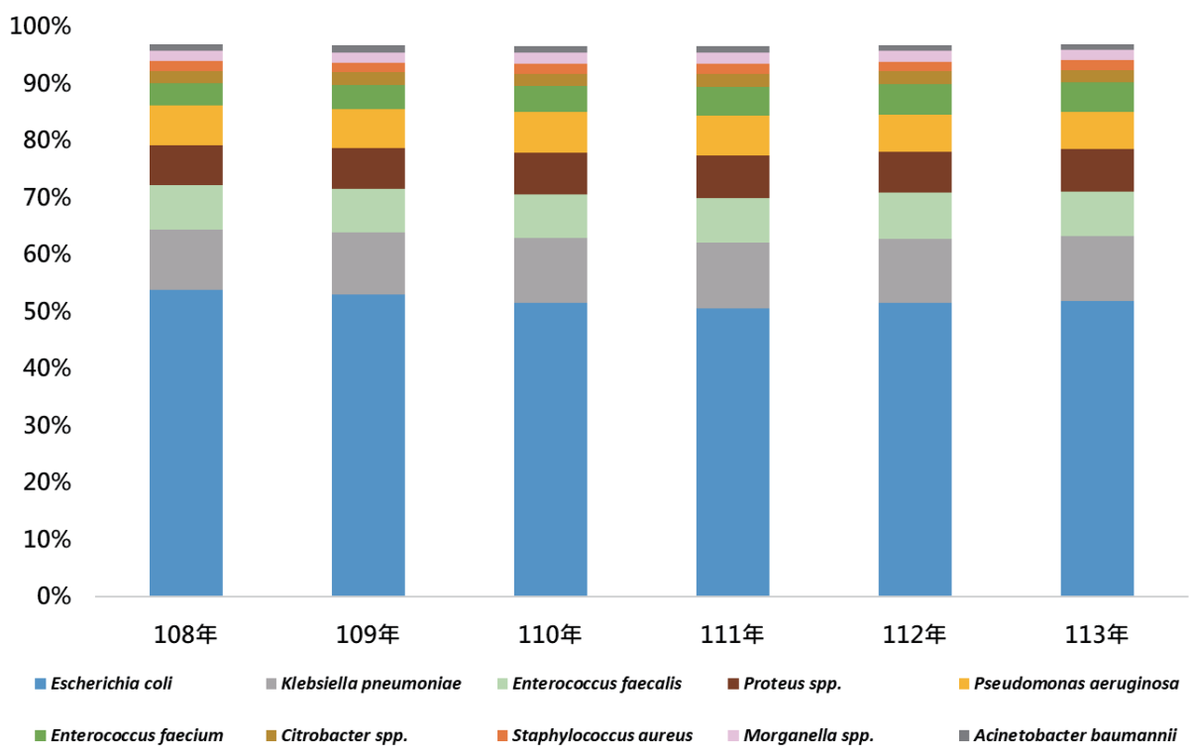


圖 2-2-2、108 至 113 年全國尿液檢體臨床分離菌株數比率

(三) 痰液檢體別

108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之痰液檢體臨床分離菌株數，由 108 年總計約 10.5 萬株上升至 113 年檢出約 13.8 萬株。108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之痰液檢體檢出前 10 名菌株數如表 2-2-3。113 年前 3 名依序為 *P. aeruginosa*、*K. pneumoniae* 及 *S. aureus*；而 *P. aeruginosa* 及 *E. coli* 之菌株數排名自 108 年之第 2 名與第 5 名，上升至 113 年的第 1 名與第 4 名。

表 2-2-3、108 至 113 年全國痰液檢體臨床分離菌株數排名

菌種/屬	108年		109年		110年		111年		112年		113年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Pseudomonas aeruginosa	2	24,367	2	23,478	1	26,206	2	28,611	2	31,109	1	33,662
Klebsiella pneumoniae	1	24,935	1	24,348	2	25,840	1	28,739	1	32,170	2	33,519
Staphylococcus aureus	3	15,038	3	14,165	3	14,144	3	15,731	3	17,400	3	18,718
Escherichia coli	5	9,853	5	9,613	5	10,076	5	11,330	4	12,557	4	13,896
Acinetobacter baumannii	4	11,270	4	10,610	4	10,505	4	11,383	5	12,220	5	11,361
Serratia spp.	7	3,970	7	4,011	6	4,341	6	4,767	6	5,107	6	5,775
Proteus spp.	8	3,048	8	3,149	8	3,858	8	4,267	8	4,505	7	5,313
Enterobacter spp.	6	4,406	6	4,197	7	3,992	7	4,466	7	4,983	8	5,244
Haemophilus influenzae	9	2,807	9	1,777	10	1,402	10	1,189	9	2,773	9	3,840
Citrobacter spp.	11	1,246	11	1,259	9	1,408	9	1,540	10	1,806	10	1,818
其他		4,306		3,513		3,277		3,728		4,485		4,746
總計		105,246		100,120		105,049		115,751		129,115		137,892

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 113 年之菌株數排名結果。

108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之痰液檢體臨床分離菌株數比率趨勢如圖 2-2-3。113 年前 3 名臨床分離菌株所占比率，自 108 年起分別為 *P. aeruginosa* 由 23.2% 上升至 24.4%、*K. pneumoniae* 由 23.7% 上升至 24.3%，及 *S. aureus* 由 14.3% 下降至 13.6%。

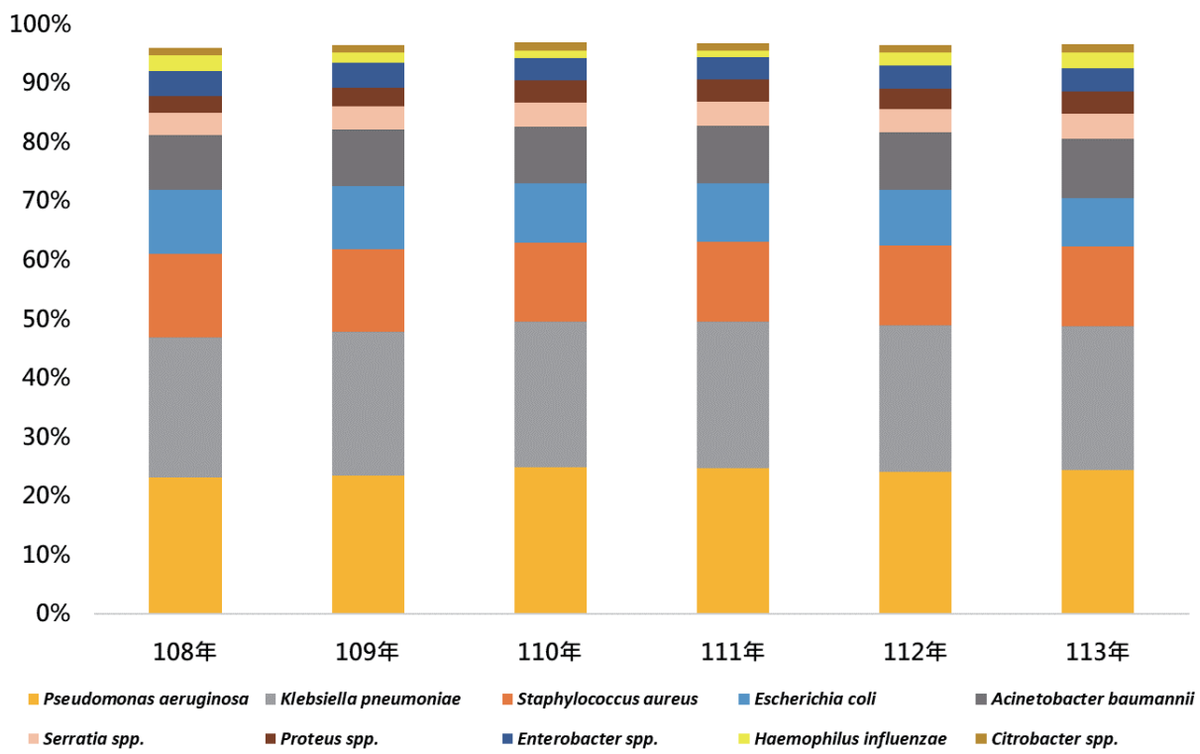


圖 2-2-3、108 至 113 年全國痰液檢體臨床分離菌株數比率

(四) 膿或傷口檢體別

108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之膿或傷口檢體臨床分離菌株數，由 108 年總計約 11.0 萬株上升至 113 年檢出約 12.8 萬株；監測之菌種排名如表 2-2-4。108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之膿或傷口檢體檢出前 10 名菌株數，在此 6 年期間未見明顯變化，前 3 名依序為 *S. aureus*、*E. coli* 及 *K. pneumoniae*；而 *E. faecium* 菌株數排名自 108 年之第 9 名，上升至 113 年的第 7 名。

表 2-2-4、108 至 113 年全國膿或傷口檢體臨床分離菌株數排名

菌種/屬	108年		109年		110年		111年		112年		113年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Staphylococcus aureus	1	38,546	1	37,686	1	38,096	1	36,907	1	40,235	1	43,300
Escherichia coli	2	15,815	2	15,871	2	17,365	2	17,264	2	18,739	2	19,248
Klebsiella pneumoniae	3	11,643	3	11,823	3	12,538	3	12,404	3	13,322	3	13,473
Pseudomonas aeruginosa	4	11,422	4	11,257	4	11,975	4	12,180	4	12,639	4	12,992
Enterococcus faecalis	5	8,335	5	8,296	5	9,101	5	9,302	5	10,047	5	9,913
Proteus spp.	6	6,005	6	6,106	6	6,983	6	7,033	6	7,446	6	7,781
Enterococcus faecium	9	2,816	9	2,947	7	3,480	7	3,810	7	4,233	7	4,195
Enterobacter spp.	7	3,344	7	3,232	8	3,377	9	3,275	8	3,575	8	3,508
Citrobacter spp.	10	2,610	10	2,516	10	2,735	10	2,809	10	3,171	9	3,208
Acinetobacter baumannii	8	3,001	8	3,089	9	3,245	8	3,313	9	3,319	10	3,091
其他		6,004		5,611		5,899		6,184		6,777		6,901
總計		109,541		108,434		114,794		114,481		123,503		127,610

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 113 年之菌株數排名結果。

108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之膿或傷口檢體臨床分離菌株數比率趨勢如圖 2-2-4。自 108 年起，不分社區與醫療相關感染之膿或傷口檢體之前 3 名臨床分離菌株所占比率，分別為 *S. aureus* 由 35.2% 下降至 33.9%、*E. coli* 由 14.4% 上升至 15.1%，及 *K. pneumoniae* 維持 10.6%。

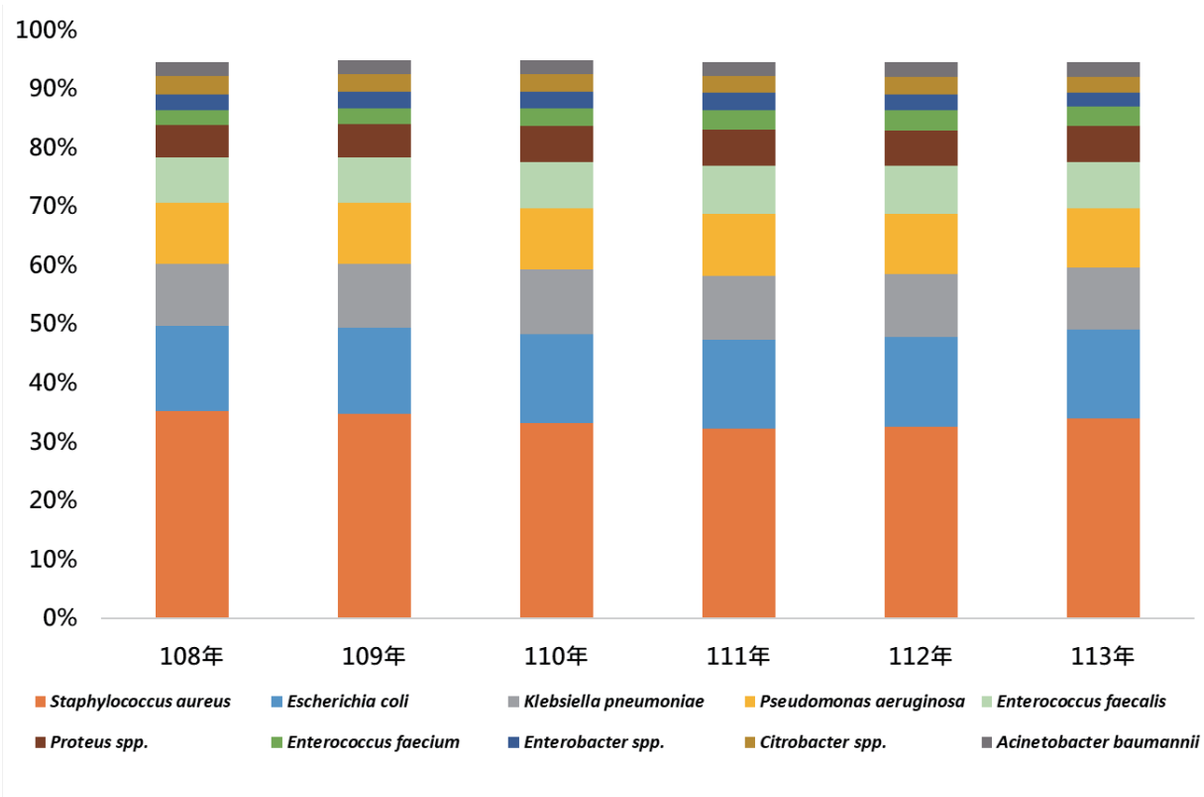


圖 2-2-4、108 至 113 年全國膿或傷口檢體臨床分離菌株數比率

(五) 糞便檢體別

108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之糞便檢體臨床分離菌株數，由 108 年總計 6,213 株上升至 113 年檢出 7,227 株；監測之菌種排名如表 2-2-5。113 年不分社區與醫療相關感染之糞便檢體檢出前 10 名菌株數，前 3 名依序為 *Salmonella* spp.、*E. faecium* 及 *P. aeruginosa*，其中 *P. aeruginosa*、*E. coli* 及 *E. faecalis* 分別由 108 年的第 4、6、8 名上升至 113 年的第 3、5、7 名。

表 2-2-5、108 至 113 年全國糞便檢體臨床分離菌株數排名

菌種/屬	108年		109年		110年		111年		112年		113年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Salmonella spp.	1	3,480	1	3,833	1	3,687	1	3,870	1	4,580	1	3,581
Enterococcus faecium	2	1,155	2	1,536	2	1,529	2	1,712	2	1,713	2	1,576
Pseudomonas aeruginosa	4	438	4	411	4	459	4	456	3	588	3	589
Klebsiella pneumoniae	3	472	3	506	3	485	3	484	4	465	4	567
Escherichia coli	6	158	6	195	6	282	6	279	5	335	5	338
Staphylococcus aureus	5	302	5	287	5	320	5	296	6	311	6	252
Enterococcus faecalis	8	38	8	80	7	82	7	121	7	129	7	119
Acinetobacter baumannii	10	19	9	26	9	31	9	42	9	42	8	56
Shigella spp.	7	80	7	95	7	82	8	65	8	49	9	42
Citrobacter spp.	13	7	11	15	11	18	13	10	13	12	10	22
其他		64		54		73		84		86		85
總計		6,213		7,038		7,048		7,419		8,310		7,227

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 113 年之菌株數排名結果。

108 至 113 年不分社區與醫療相關感染之糞便檢體臨床分離菌株數比率趨勢如圖 2-2-5。113 年前 3 名臨床分離菌株所占比率，自 108 年起分別為 *Salmonella* spp. 由 56.0% 下降至 49.6%、*E. faecium* 由 18.6% 上升至 21.8% 及 *P. aeruginosa* 由 7.0% 上升至 8.1%。

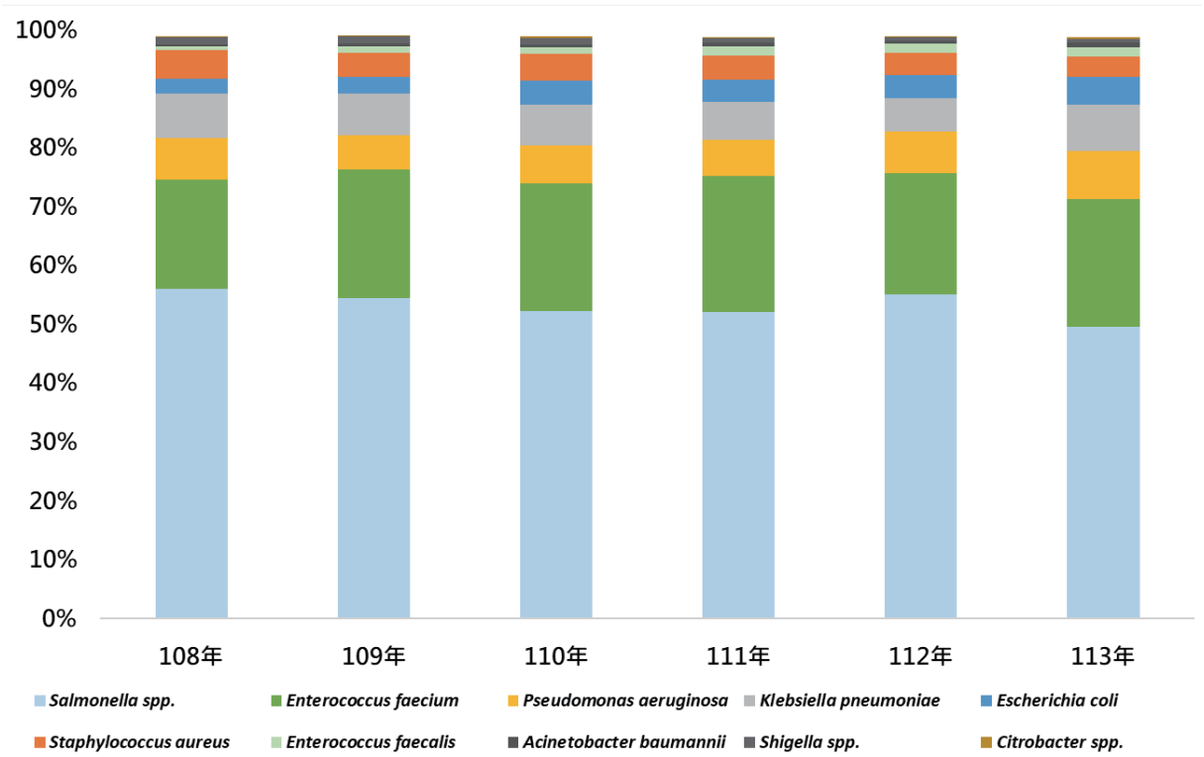


圖 2-2-5、108 至 113 年全國糞便檢體臨床分離菌株數比率

三、臨床分離菌株數監測—社區與醫療相關感染

(一) 社區相關感染 (CO)

108 至 113 年社區相關感染之臨床分離菌株數，由 108 年總計約 46.2 萬株上升至 113 年檢出約 58.5 萬株；監測之菌種排名如表 2-3-1。113 年社區相關感染菌種檢出菌株數前 3 名依序為 *E. coli*、*K. pneumoniae* 及 *S. aureus*。*K. pneumoniae* 及 *E. faecium* 菌株數排名由 108 年的第 3 名與第 10 名上升至 113 的第 2 名與第 8 名。

表 2-3-1、108 至 113 年社區相關感染之臨床分離菌株數排名

菌種/屬	108年		109年		110年		111年		112年		113年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Escherichia coli	1	183,459	1	182,556	1	190,663	1	196,107	1	222,449	1	230,769
Klebsiella pneumoniae	3	58,656	2	59,162	2	63,464	2	67,718	2	74,187	2	77,693
Staphylococcus aureus	2	59,851	3	58,037	3	59,501	3	60,466	3	66,991	3	71,427
Pseudomonas aeruginosa	4	39,989	4	39,074	4	42,947	4	45,081	4	48,259	4	51,743
Enterococcus faecalis	5	29,149	5	29,017	5	31,279	5	33,494	5	37,732	5	37,763
Proteus spp.	6	26,500	6	27,018	6	29,939	6	31,622	6	34,477	6	36,472
Citrobacter spp.	8	9,858	7	9,871	7	10,714	7	11,389	7	12,513	7	12,789
Enterococcus faecium	10	7,930	8	8,215	8	8,916	8	10,248	8	12,213	8	12,470
Enterobacter spp.	9	8,453	9	8,141	9	8,552	10	8,701	9	9,701	9	9,778
Acinetobacter baumannii	8	8,465	10	8,116	10	8,446	9	8,712	10	9,462	10	9,101
其他		30,124		28,016		28,264		29,781		35,775		35,197
總計		462,434		457,223		482,685		503,319		563,759		585,202

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 113 年之菌株數排名結果。

108 至 113 年社區相關感染之臨床分離菌株佔當年度所有社區相關感染菌株數比率百分比趨勢如圖 2-3-1。自 108 年起，社區相關感染之前 3 名臨床分離菌株所占比率，分別為 *E. coli* 由 39.7% 略降至 39.4%、*K. pneumoniae* 由 12.7% 上升至 13.3 及 *S. aureus* 由 12.9% 下降至 12.2%。

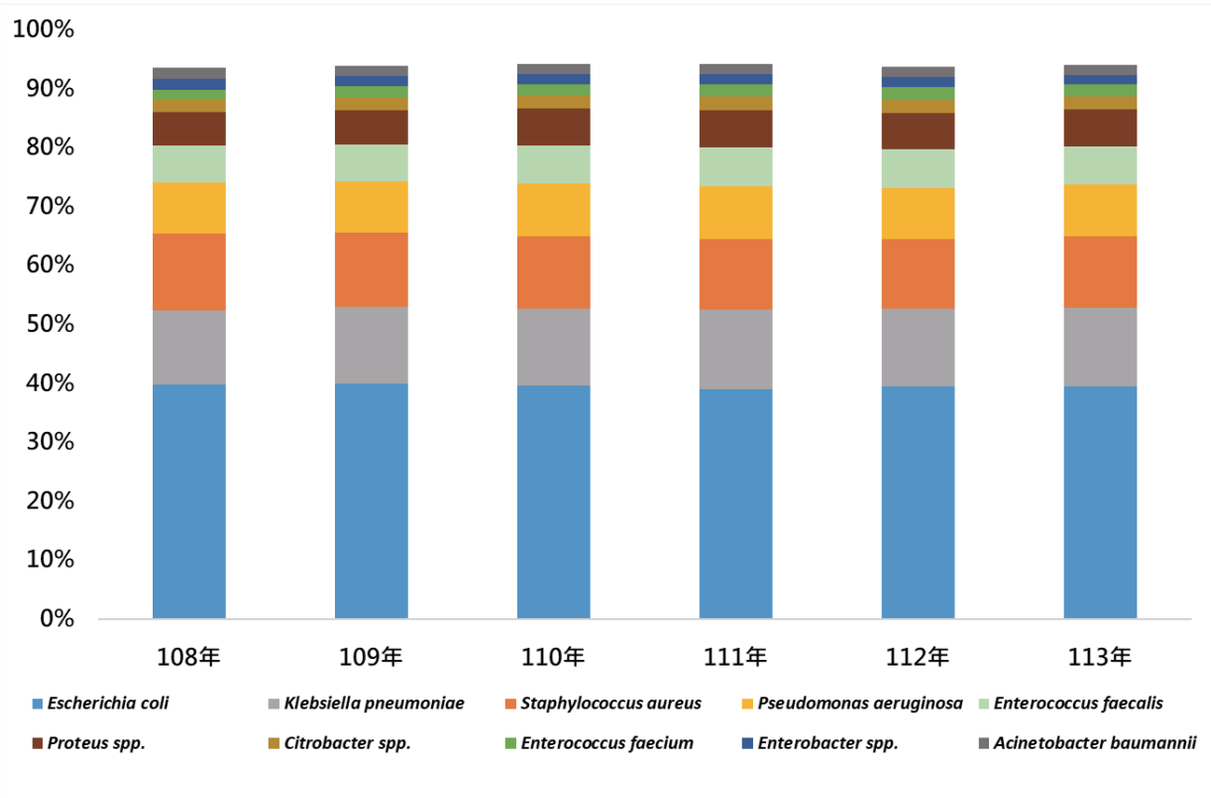


圖 2-3-1、108 至 113 年社區相關感染之臨床分離菌株占當年度所有社區相關感染菌株數比率

(二) 醫療相關感染 (HO)

108 至 113 年醫療相關感染之臨床分離菌株數，由 108 年總計約 13.0 萬株上升至 113 年檢出約 16.2 萬株；監測之菌種排名如表 2-3-2。113 年醫療相關感染菌種檢出菌株數前 3 名依序為 *K. pneumoniae*、*E. coli* 及 *P. aeruginosa*。*K. pneumoniae* 菌株數排名由 108 年的第 3 名上升至 113 年的第 1 名。

表 2-3-2、108 至 113 年醫療相關感染之臨床分離菌株數排名

菌種/屬	108年		109年		110年		111年		112年		113年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Klebsiella pneumoniae	3	21,499	1	22,000	1	24,168	1	25,100	1	27,587	1	28,057
Escherichia coli	1	22,322	2	21,475	3	22,630	3	22,870	3	25,140	2	27,512
Pseudomonas aeruginosa	2	21,551	3	21,405	2	23,511	2	24,394	2	25,727	3	26,853
Enterococcus faecium	6	11,985	5	12,938	4	14,506	4	17,010	4	19,194	4	19,038
Staphylococcus aureus	5	12,971	6	12,691	6	13,097	5	13,229	5	13,615	5	14,295
Acinetobacter baumannii	4	11,227	4	11,173	5	11,281	6	12,338	6	12,625	6	11,352
Enterococcus faecalis	7	8,369	7	8,407	7	8,935	7	9,215	7	9,871	7	10,038
Enterobacter spp.	8	6,352	8	6,117	8	6,080	8	6,270	8	7,072	8	7,156
Proteus spp.	9	4,855	9	4,876	9	5,695	9	6,045	9	6,195	9	6,727
Serratia spp.	10	3,626	10	3,757	10	4,093	10	4,422	10	4,503	10	4,990
其他		5,124		4,766		5,336		5,568		6,128		6,475
總計		129,881		129,605		139,332		146,461		157,657		162,493

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 113 年之菌株數排名結果。

108 至 113 年醫療相關感染之臨床分離菌株佔當年度所有醫療相關感染菌株數比率百分比趨勢如圖 2-3-2。自 108 年起，醫療相關感染之前 3 名臨床分離菌株所占比率，分別為 *K. pneumoniae* 由 16.6% 上升至 17.3%、*E. coli* 由 17.2% 略降至 16.9% 及 *P. aeruginosa* 由 16.6% 略降至 16.5%。

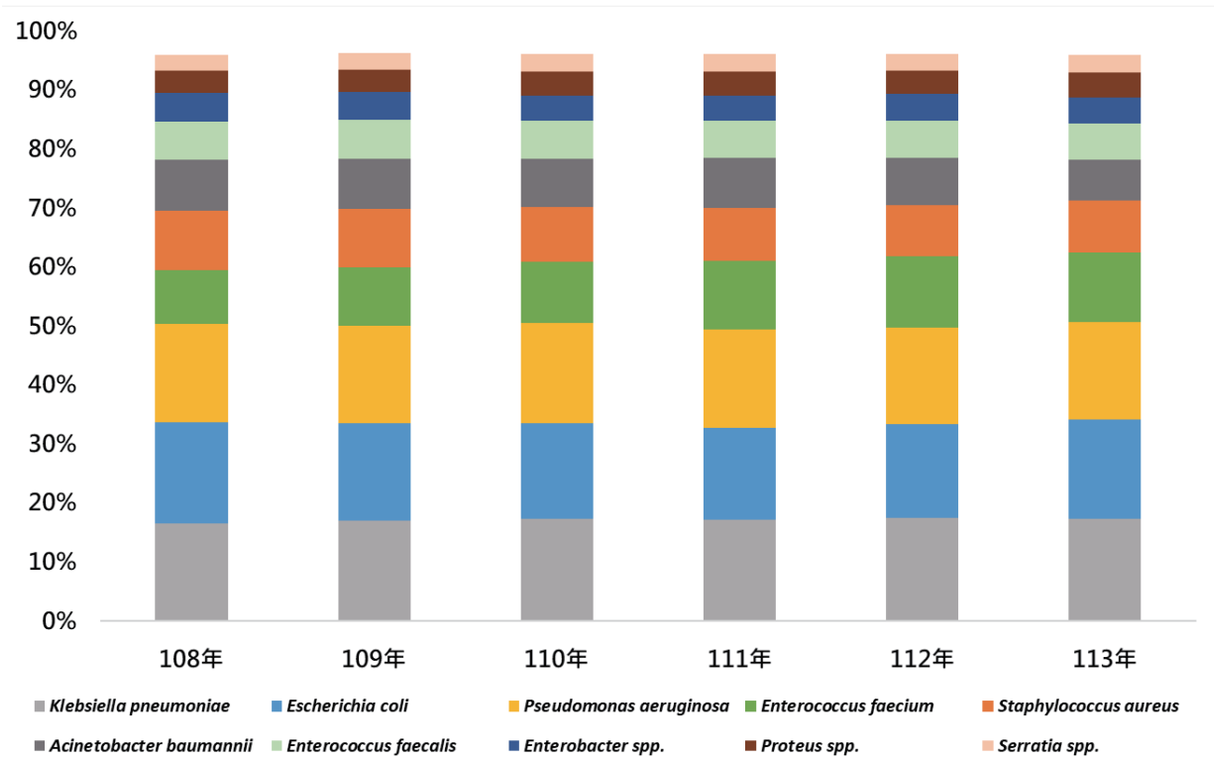


圖 2-3-2、108 至 113 年醫療相關感染之臨床分離菌株占當年度所有醫療相關感染菌株數比率

參｜臨床分離菌株抗生素抗藥性監測

一、臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜分析

(一) 全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

1.*Enterococcus faecalis* 與 *Enterococcus faecium*

與 112 年相較，兩菌種各類抗生素之敏感性多無變化。113 年 *E. faecalis* 與 *E. faecium* 兩菌種對 tigecycline 與 linezolid 兩種抗生素之敏感性均維持在 90% 以上，而對 macrolide 類、tetracycline 類兩類抗生素之敏感性均低於 55%。*E. faecalis* 在 penicillin 類、fluoroquinolone 類、vancomycin 以及 nitrofurantoin 之感受性均高於 *E. faecium*。Penicillin 類對 *E. faecalis* 之敏感性均維持在 95% 以上，但對 *E. faecium* 則均低於 10%。而 Vancomycin 對 *E. faecalis* 之敏感性仍維持在 100%，但對 *E. faecium* 則僅為 52% (圖 3-1-1) 。

2.*Staphylococcus aureus*

與 112 年相較，*S. aureus* 對各類抗生素之敏感性多無變化。113 年 *S. aureus* 對 minocycline 之敏感性為 95%，對 oxacillin 之敏感性為 53%，對 vancomycin、tigecycline、linezolid 以及 daptomycin 之敏感性均為 100% (圖 3-1-1) 。

3.*Streptococcus pneumoniae*

與 112 年相較，113 年 *S. pneumoniae* 對 penicillin-G 之敏感性自 71% 略為下降至 68%，對 ceftriaxone 則由 88% 下降至 85%。113 年對 levofloxacin 以及 moxifloxacin 之敏感性均維持在 90% 以上。對第三代 cephalosproin 類之 cefotaxime 與 ceftriaxone 之敏感性介於 73%-85%，高於第二代之 cefuroxime (19%) 與第四代之 cefepime (40%) 敏感性。Carbapenem 類抗生素中，imipenem (48%) 對 *S. pneumoniae* 之敏感性高於 meropenem (12%) (圖 3-1-1) 。

4.*Escherichia coli*

與 112 年相較，113 年 *E. coli* 對各類抗生素之敏感性多無變化，於 Penicillin 類抗生素中，以 piperacillin/tazobactam 之敏感性（87%）為最高，amoxicillin clavulanate（64%）次之。Cephalosporin 類抗生素中，以第三代之 cefoperazone 敏感性（92%）為最高，第四代之 cefepime（80%）次之。Fluoroquinolone 類中之 ciprofloxacin 及 levofloxacin 敏感性均在 60% 以下，carbapenem 類抗生素與 tigecycline 之敏感性則均維持在 97% 以上（圖 3-1-1）。

5.*Klebsiella pneumoniae*

與 112 年相較，113 年 *K. pneumoniae* 對 tetracycline 自 77% 下降至 56%。於 Penicillin 類抗生素中，以 piperacillin/tazobactam 之敏感性（69%）為最高，amoxicillin clavulanate（55%）及 ampicillin/sulbactam（55%）次之。Cephalosporin 類抗生素中，以第三代之 cefoperazone 敏感性（84%）為最高，第四代之 cefepime（78%）次之。Fluoroquinolone 類中之 ciprofloxacin 及 levofloxacin 敏感性均為 64%，carbapenem 類抗生素之敏感性介於 85%-89% 之間，tigecycline 之敏感性則為 90%。整體而言，113 年 *K. pneumoniae* 對各類抗生素之敏感性圖譜與 *E. coli* 相近，惟數值除 fluoroquinolone 類外則多較 *E. coli* 為低（圖 3-1-1）。

6.Non-typhoidal ***Salmonella***

112 年相較，Non-typhoidal *Salmonella* 對各類抗生素之敏感性多無變化。113 年 Non-typhoidal *Salmonella* 對 Penicillin 類抗生素中，ampicillin 之敏感性為 51%。第三代之 cephalosporin 類抗生素敏感性均可達 75% 以上，其中以 Ceftriaxone 82% 為最高，Cefotaxime 76% 次之。Fluoroquinolone 類中之 ciprofloxacin 及 levofloxacin 敏感性分別為 61% 與 68%，carbapenem 類抗生素之敏感性則介於 99-100%（圖 3-1-1）。

7.*Shigella* spp.

與 112 年相較，113 年 *Shigella* spp. 對 trimethoprim-sulfamethoxazole 之敏

感性自 76% 下降至 60%，對 ciprofloxacin 之敏感性則自 63% 下降至 35%。第三代 Cephalosporin 類抗生素之敏感性可達 85% 以上，而 113 年因通報之菌株均無檢驗 azithromycin，故無相關資料可供檢視（圖 3-1-1）。

8.*Acinetobacter baumannii*

113 年 *A. baumannii* 對 Penicillin 類、cephalosporin 類、aminoglycoside 類、fluoroquinolone 類以及 carbapenem 類之抗生素敏感性均低於 50%，僅 tigecycline 之敏感性達 77% 及 minocycline 之敏感性達 80%（圖 3-1-1）。

9.*Pseudomonas aeruginosa*

與 112 年相較，113 年 *P. aeruginosa* 對各類抗生素之敏感性多無變化。對 *P. aeruginosa* 有效之 penicillin 類抗生素 piperacillin/tazobactam 與 cephalosporin 類抗生素 ceftazidime、以及 cefepime 敏感性均高於 80%。Fluoroquinolone 類中，ciprofloxacin 之敏感性為 80%，稍高於 levofloxacin 之 75%。Carbapenem 類抗生素之敏感性介於 87%-91% 之間（圖 3-1-1）。

10.*Clostridioides difficile*

與 112 年相較，113 年 *C. difficile* 對各類抗生素之敏感性無顯著變化。Metronidazole 之敏感性為 99%，而 113 年因通報之菌株均無檢驗 vancomycin，故無相關資料可供檢視（圖 3-1-1）。

圖 3-1-1、113 年全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

1. Aerobic Gram Positive

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins					Macrolides	Tetracyclines		Miscellaneous (I)			
	OX	P-G	P-V	AM	AMC	E	TE	MI	CC	RA	SXT	C
Enterococcus faecalis		97 13,068	96 1,391	99 30,707		8 12,790	11 17,521	19 714		44 224		57 23
Enterococcus faecium		7 8,805	4 999	8 19,260		6 8,568	47 10,758	52 275		15 110		
Group A Streptococci		99 190		100 343		66 476	29 199		68 484			95 40
Group B Streptococci		99 3,678	100 142	100 8,389		52 6,510	20 4,002		52 8,007			95 1,991
Staphylococcus aureus	53 82,325					45 70,548	62 42,814	95 11,860	73 78,617	99 18,443	93 77,367	94 177
Streptococcus pneumoniae		68 585	9 342		53 355	7 2,885	13 1,515		19 2,408	99 248	59 2,769	89 1,171

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	2nd GCs	3rd GCs		4rd GCs	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		
	FUR	CTX	CRO	FEP	GM	HLG	CIP	LVX	MXF
Enterococcus faecalis						58 36,406	78 11,303	84 12,779	
Enterococcus faecium						68 23,425	8 7,214	11 8,146	
Group A Streptococci		100 287	100 285	100 49				93 357	
Group B Streptococci		100 5,820	100 5,740	99 1,078				92 7,252	
Staphylococcus aureus					68 37,952		68 29,725	69 33,575	
Streptococcus pneumoniae	19 58	73 2,269	85 2,185	40 420				94 3,027	97 1,676

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Carbapenems			Miscellaneous (II)					
	IPM	MEM	ETP	TGC	VA	SYN	LZD	DAP	F/M
Enterococcus faecalis				99 6,948	100 47,179		90 32,113	80 19,222	97 557
Enterococcus faecium				99 7,340	52 30,539		97 24,008		15 365
Group A Streptococci					100 485		100 193		
Group B Streptococci		99 424	100 71		100 10,359		100 4,138		
Staphylococcus aureus				100 29,832	100 75,527	100 413	100 63,025	100 35,037	99 193
Streptococcus pneumoniae	48 151	12 138			100 3,363	96 113	100 756		

圖 3-1-1、113 年全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 1）

2. Aerobic Gram Negative-Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicillins	Tetracyclines		Miscellaneous (I)	
	AM	*SAM*	*AMC*	*TZP*	*TE*	*MI*	*SXT*	*C*
Citrobacter spp.	2 6,884	56 8,197	66 2,743	83 15,528	42 57	88 1,073	88 16,338	
Enterobacter cloacae	0 4,865	1 6,107	0 1,719	63 8,571	57 68	63 310	75 8,557	
Escherichia coli	24 106,577	43 174,905	64 44,474	87 201,812	42 1,733	78 13,723	54 226,085	81 54
Klebsiella pneumoniae	1 38,846	55 75,846	55 14,154	69 81,581	56 513	66 5,920	62 85,317	
Morganella spp.	1 4,021	16 7,814	1 1,827	93 8,891		36 716	63 9,554	
Non-typhoidal *Salmonella*	51 7,426					52 158	60 9,369	55 1,495
Proteus mirabilis	40 17,697	59 28,957	74 6,395	94 32,633	4 387	1 2,573	45 35,301	
Providencia spp.	1 2,414	22 4,049	4 943	85 4,411		1 488	41 5,097	
Serratia marcescens	0 4,009	1 7,196	0 1,349	74 7,632	11 61	45 696	79 10,066	
Shigella spp.	66 70						60 81	74 31

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	1st GC	2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs		4rd GCs
	CZ	*FOX*	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CFM*	*CFP*	*CAZ*	*FEP*
Citrobacter spp.	53 15,598	69 4,724	68 5,008	48 2,481	80 7,273	83 10,113	80 981	90 766	84 14,551	93 14,505
Enterobacter cloacae	0 10,452	1 1,834	37 3,846	6 1,417	52 3,737	59 6,522	31 75	81 88	61 8,581	79 7,903
Escherichia coli	49 215,396	77 59,692	64 73,595	58 32,768	66 94,985	68 141,053	62 10,721	92 6,816	75 182,107	80 191,745
Klebsiella pneumoniae	49 86,394	64 25,844	62 26,767	55 12,561	64 39,158	72 56,481	62 5,383	84 3,247	66 78,715	78 79,358
Morganella spp.	0 9,968	46 2,502	1 3,396	1 1,619	73 4,225	88 6,025	59 543	89 338	82 8,007	95 7,844
Non-typhoidal *Salmonella*					76 3,581	82 5,480				
Proteus mirabilis	38 33,856	82 10,160	79 10,911	76 4,973	74 14,793	80 23,693	77 1,751	98 1,062	85 29,604	88 30,047
Providencia spp.	1 4,986	74 1,292	65 1,288	58 604	61 2,154	63 3,337	69 283	92 133	65 4,282	90 4,558
Serratia marcescens	0 11,363	1 2,874	0 2,992	0 1,482	59 4,925	69 7,001	66 530	93 394	75 9,718	84 9,412
Shigella spp.					89 28	85 53				

圖 3-1-1、113 年全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 2）

2. Aerobic Gram Negative-Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		Carbapenems				Miscellaneous (II)		
Pathogen	GM	AN	CIP	LVX	IPM	MEM	ETP	DOR	ATM	TGC	F/M
Citrobacter spp.	92 18,201	97 17,541	87 14,164	88 14,674	94 13,983	96 7,140	96 16,739	93 332	81 129	99 10,131	79 57
Enterobacter cloacae	85 10,959	96 10,498	73 8,453	78 8,916	85 8,083	93 3,967	85 9,428	82 532	60 186	88 5,305	42 55
Escherichia coli	75 242,161	96 232,527	54 192,016	54 196,556	97 181,352	97 95,979	97 215,910	97 5,510	69 3,483	99 136,428	98 2,374
Klebsiella pneumoniae	73 97,178	94 95,329	64 78,631	64 76,322	85 77,215	89 42,391	86 84,334	88 2,805	77 1,232	90 57,046	54 433
Morganella spp.	77 10,476	96 10,015	64 8,322	69 8,270	100 3,774	99 4,419	99 9,484	93 59			
Non-typhoidal *Salmonella*			61 7,700	68 2,528	99 2,383	99 676	100 3,600			96 2,403	
Proteus mirabilis	58 39,196	91 37,559	59 30,646	63 30,692	100 12,103	98 17,848	97 32,515	94 311	85 684		0 408
Providencia spp.	29 5,265	73 5,323	42 4,250	38 4,098	100 2,459	96 2,580	92 4,580	95 78	66 59		
Serratia marcescens	84 11,845	91 11,359	66 9,558	69 9,016	82 5,692	94 4,775	93 10,028	80 474	55 133	75 6,210	
Shigella spp.			35 78				100 24				

圖 3-1-1、113 年全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 3）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins						Anti-Pseudomonal Penicillins		Macrolides	Tetracyclines	
	P-G	*P-V*	*AM*	*SAM*	*AMX*	*AMC*	*PIP*	*TZP*	*CLR*	*TE*	*MI*
Acinetobacter baumannii				48 20,253		31 346	20 2,197	34 20,991		31 150	80 5,149
Burkholderia cepacia complex											71 232
Chryseobacterium indologenes								14 1,070			98 350
Elizabethkingia spp.								13 415			97 46
Haemophilus influenzae			33 5,431	74 2,577	25 60	78 1,758		97 244		78 465	
Helicobacter pylori					85 55				48 69	100 66	
Neisseria gonorrhoeae	2 292	9 46								4 1,348	
Pseudomonas aeruginosa							80 11,609	84 63,354			
Stenotrophomonas maltophilia											92 2,501

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Miscellaneous (I)			2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs	4rd GCs
	MTZ	*SXT*	*C*	*FOX*	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CFM*	*CAZ*	*FEP*
Acinetobacter baumannii		38 19,312					31 6,314	20 7,512		39 24,282	39 22,360
Burkholderia cepacia complex		89 707								90 703	
Chryseobacterium indologenes		78 1,361								5 1,633	12 1,546
Elizabethkingia spp.		85 327									
Haemophilus influenzae		36 4,187	95 1,313		61 2,164	66 1,073	94 2,670	97 3,123	79 250	96 2,431	95 1,203
Helicobacter pylori	63 80										
Neisseria gonorrhoeae				99 625			100 702	100 2,004	99 80		98 490
Pseudomonas aeruginosa										88 71,733	89 65,196
Stenotrophomonas maltophilia		88 8,779									

圖 3-1-1、113 年全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 4）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Aminoglycosides		Fluoroquinolones			Carbapenems				Miscellaneous (II)	
	GM	*AN*	*CIP*	*LVX*	*MXF*	*IPM*	*MEM*	*ETP*	*DOR*	*ATM*	*TGC*
Acinetobacter baumannii	**42** 23,689	**46** 16,243	**37** 20,473	**39** 17,749		**39** 23,266	**39** 15,480		**30** 1,037		**77** 13,987
Burkholderia cepacia complex				**46** 527			**83** 216				
Chryseobacterium indologenes	**1** 1,624	**2** 1,596	**28** 1,064	**33** 1,469							
Elizabethkingia spp.	**4** 422	**3** 414	**63** 370	**69** 398							
Haemophilus influenzae			**73** 1,832	**68** 1,737	**88** 692	**98** 2,067	**98** 1,367	**96** 445		**85** 87	
Helicobacter pylori				**51** 81							
Neisseria gonorrhoeae			**2** 1,963								
Pseudomonas aeruginosa		**97** 54,857	**80** 64,025	**75** 60,651		**87** 67,222	**87** 45,654		**91** 10,084	**73** 548	**9** 2,371
Stenotrophomonas maltophilia				**84** 8,398							

4.Anaerobes

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicillins	Miscellaneous (I)			2nd GCs
	P-G	*P-V*	*SAM*	*TZP*	*CC*	*MTZ*	*C*	*FOX*
Bacteroides fragilis	**1** 588	**0** 377	**66** 1,594	**94** 975	**42** 1,635	**98** 1,625	**95** 1,003	**67** 722
Clostridioides difficile	**16** 69	**20** 211	**95** 712	**96** 482	**27** 721	**99** 916	**99** 339	**9** 186

(二) 醫院層級別臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

醫院層級別之臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜請參閱圖 3-1-2 至圖 3-1-4。

圖 3-1-2、113 年醫學中心臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

1. Aerobic Gram Positive

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested	Penicillins				Macrolides	Tetracyclines		Miscellaneous (I)			
Pathogen	OX	P-G	P-V	AM	E	TE	MI	CC	RA	SXT	C
Enterococcus faecalis		97 7,254	100 670	99 15,241	9 7,852	12 9,836	81 21			57 23	
Enterococcus faecium		7 5,198	5 352	8 10,118	6 6,004	47 6,780					
Group A Streptococci		100 56		100 82	57 98	29 59		58 98			
Group B Streptococci		100 812		100 2,005	53 1,229	22 541		52 1,419			94 621
Staphylococcus aureus	59 34,239	9 6,273	16 534	0 1,224	48 30,367	62 16,373	98 4,810	73 32,875	100 7,757	95 33,059	
Streptococcus pneumoniae		65 346			5 1,378	12 761		17 1,216	98 120	62 1,299	88 707

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested	3rd GCs		4rd GCs	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		
Pathogen	CTX	CRO	FEP	GM	HLG	CIP	LVX	MXF
Enterococcus faecalis			90 21	73 22	61 18,144	82 7,090	87 7,133	
Enterococcus faecium					70 12,504	8 5,036	12 5,091	
Group A Streptococci	100 96	100 74					90 96	
Group B Streptococci	100 1,843	100 1,733					93 1,853	
Staphylococcus aureus				72 17,925	63 1,711	75 13,652	75 17,880	73 5,906
Streptococcus pneumoniae	73 1,331	86 1,250	35 302				95 1,523	98 994

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested	Carbapenems	Miscellaneous (II)				
Pathogen	IPM	TGC	VA	SYN	LZD	DAP
Enterococcus faecalis		100 2,860	100 23,311		89 16,792	80 11,388
Enterococcus faecium		99 3,906	52 16,225		98 13,632	5 2,279
Group A Streptococci			100 101		100 29	
Group B Streptococci			100 2,055		100 817	
Staphylococcus aureus		100 12,528	100 30,415		100 29,278	100 17,145
Streptococcus pneumoniae	49 92	100 53	100 1,623	96 93	100 415	

圖 3-1-2、113 年醫學中心臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 1）

2. Aerobic Gram Negative- Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicillins		Tetracyclines	Miscellaneous (I)	
	AM	*SAM*	*AMC*	*PIP*	*TZP*	*MI*	*SXT*	*C*
Citrobacter spp.	0 2,776	55 3,741	65 1,417	14 318	85 6,803	87 631	92 7,189	
Enterobacter cloacae	0 2,037	1 2,064	0 941		62 3,199	53 169	75 3,143	
Escherichia coli	24 34,875	42 66,510	65 20,706	27 3,078	90 76,502	80 7,616	54 86,811	
Klebsiella pneumoniae	0 14,270	57 32,019	54 6,397	48 1,462	73 33,633	71 3,295	63 36,396	
Morganella spp.	0 1,611	17 3,407	0 925	60 154	96 3,825	41 414	70 4,059	
Non-typhoidal *Salmonella*	51 3,370							54 929
Proteus mirabilis	48 5,275	67 9,350	78 2,819	63 496	97 10,737	1 1,243	50 12,012	
Providencia spp.	0 545	32 927	1 296	67 51	90 1,081	2 162	57 1,173	
Serratia marcescens	0 1,899	0 3,108	0 775	86 133	78 3,718	46 407	83 4,556	
Shigella spp.	79 28						64 36	

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	1st GC	2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs		4rd GCs
	CZ	*FOX*	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CFM*	*CFP*	*CAZ*	*FEP*
Citrobacter spp.	54 6,500	67 2,321	72 2,412	54 1,067	83 3,160	86 4,555	78 699	91 639	86 6,350	95 6,077
Enterobacter cloacae	0 4,206	0 369	47 1,933	0 429	52 1,372	56 2,502			59 3,349	78 2,625
Escherichia coli	48 79,146	79 25,593	64 28,557	60 10,507	68 38,948	68 53,505	62 7,175	95 4,649	76 69,521	82 70,243
Klebsiella pneumoniae	49 33,837	67 11,500	61 11,298	58 5,222	68 16,877	76 22,897	64 3,645	86 2,497	68 33,757	83 32,523
Morganella spp.	0 4,360	52 1,132	0 1,493	0 567	75 1,799	92 2,698	65 391	90 272	86 3,518	97 3,309
Non-typhoidal *Salmonella*					76 1,735	82 2,574				
Proteus mirabilis	45 10,960	89 3,730	85 4,120	82 1,420	83 4,835	87 7,741	86 973	99 749	91 9,858	95 9,358
Providencia spp.	0 1,224	84 315	70 392	67 130	74 549	77 782	82 112	90 69	76 1,019	94 950
Serratia marcescens	0 5,389	0 1,260	0 1,411	0 606	64 2,219	73 3,150	80 334	96 299	77 4,428	85 4,093
Shigella spp.						90 21				

圖 3-1-2、113 年醫學中心臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 2）

2. Aerobic Gram Negative- Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		Carbapenems				Miscellaneous (II)
Pathogen	*GM*	*AN*	*CIP*	*LVX*	*IPM*	*MEM*	*ETP*	*DOR*	*TGC*
***Citrobacter* spp.**	**95** 7,792	**98** 7,465	**91** 6,969	**91** 6,125	**95** 6,212	**95** 2,599	**96** 7,700	**93** 232	**98** 4,690
Enterobacter cloacae	**87** 4,212	**97** 3,966	**77** 3,427	**79** 3,534	**87** 2,937	**90** 1,136	**86** 3,627	**81** 479	**83** 1,951
Escherichia coli	**76** 89,662	**98** 87,451	**56** 81,389	**55** 72,637	**98** 72,025	**99** 32,240	**98** 87,924	**99** 3,490	**99** 60,283
Klebsiella pneumoniae	**74** 38,989	**96** 38,352	**68** 35,078	**66** 31,108	**89** 32,859	**90** 15,845	**89** 38,479	**94** 1,898	**89** 28,519
***Morganella* spp.**	**83** 4,387	**97** 4,174	**72** 3,803	**78** 3,440	**100** 1,268	**99** 1,785	**99** 4,326	**96** 24	**2** 1,817
Non-typhoidal *Salmonella*			**62** 3,798	**65** 667	**99** 1,158	**100** 330	**100** 2,160		**95** 1,231
Proteus mirabilis	**69** 12,689	**97** 12,178	**71** 10,969	**74** 10,710	**100** 3,273	**99** 4,641	**97** 12,053	**100** 57	**1** 5,427
***Providencia* spp.**	**41** 1,272	**85** 1,212	**57** 1,102	**55** 965	**100** 460	**96** 547	**93** 1,187		**2** 607
Serratia marcescens	**87** 5,180	**91** 5,070	**72** 4,536	**72** 4,224	**84** 2,788	**94** 2,019	**93** 4,744	**77** 374	**74** 3,360
***Shigella* spp.**			**11** 35						

圖 3-1-2、113 年醫學中心臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 3）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins					Anti-Pseudomonal Penicillins		Macrolides	Tetracyclines	
	P-G	*AM*	*SAM*	*AMX*	*AMC*	*PIP*	*TZP*	*CLR*	*TE*	*MI*
Acinetobacter baumannii		0 (430)	52 (8,182)			24 (647)	42 (8,948)			84 (2,022)
Burkholderia cepacia complex										72 (109)
Chryseobacterium indologenes							9 (545)			99 (178)
Elizabethkingia spp.							5 (406)			99 (99)
Haemophilus influenzae		34 (1,890)	81 (579)		74 (318)				97 (152)	
Helicobacter pylori				84 (49)				44 (52)	100 (60)	
Neisseria gonorrhoeae	0 (48)								7 (405)	
Pseudomonas aeruginosa			44 (34)			86 (3,880)	87 (27,732)			15 (152)
Stenotrophomonas maltophilia										96 (945)

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Miscellaneous (I)			2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs	4rd GCs
	MTZ	*SXT*	*C*	*FOX*	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CFM*	*CAZ*	*FEP*
Acinetobacter baumannii		43 (7,229)					39 (2,990)	22 (2,587)		45 (10,060)	46 (9,255)
Burkholderia cepacia complex		92 (323)								92 (324)	
Chryseobacterium indologenes		79 (814)								5 (1,053)	12 (1,054)
Elizabethkingia spp.		88 (532)									
Haemophilus influenzae		43 (1,533)	96 (657)		70 (846)	66 (349)	91 (1,386)	99 (730)	84 (169)	97 (662)	89 (36)
Helicobacter pylori	56 (63)										
Neisseria gonorrhoeae							100 (103)	100 (550)	100 (30)	100 (37)	98 (132)
Pseudomonas aeruginosa		1 (3,851)		74 (39)			0 (2,274)	3 (967)	63 (38)	90 (30,725)	92 (27,894)
Stenotrophomonas maltophilia		89 (4,851)									

圖 3-1-2、113 年醫學中心臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 4）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Aminoglycosides		Fluoroquinolones			Carbapenems				Miscellaneous (II)	
	GM	AN	CIP	LVX	MXF	IPM	MEM	ETP	DOR	ATM	TGC
Acinetobacter baumannii	49 9,197	50 6,329	45 9,199	47 6,412		47 9,718	47 6,834		34 686		77 6,795
Burkholderia cepacia complex				44 271			91 56				
Chryseobacterium indologenes	1 1,043	2 1,042	30 622	32 935							
Elizabethkingia spp.	4 689	2 691	61 409	69 640							
Haemophilus influenzae			86 500	90 504	92 389	99 687	99 487	100 34		100 38	
Helicobacter pylori				48 63							
Neisseria gonorrhoeae			2 527								
Pseudomonas aeruginosa	83 14,547	98 21,413	86 27,878	81 25,277		90 29,431	90 20,381	95 39	92 5,953		5 712
Stenotrophomonas maltophilia				86 4,615							

4.Anaerobes

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicillins	Miscellaneous (I)			2nd GCs
	P-G	P-V	SAM	TZP	CC	MTZ	C	FOX
Bacteroides fragilis	1 588	0 377	66 1,594	94 975	42 1,635	98 1,625	95 1,003	67 722
Clostridioides difficile	9 54	19 176	96 526	97 366	28 532	100 748	99 283	5 154

圖 3-1-3、113 年區域醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

1. Aerobic Gram Positive

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins				Macrolides	Tetracyclines		Miscellaneous (I)			
	OX	*P-G*	*P-V*	*AM*	*E*	*TE*	*MI*	*CC*	*RA*	*SXT*	*C*
Enterococcus faecalis		97 4,078	92 599	99 11,447	7 2,915	10 5,517	24 284		42 208	65 168	
Enterococcus faecium		8 2,599	3 557	9 7,380	7 1,590	48 3,011	49 136	7 27	15 99	32 50	
Group A Streptococci		98 99		100 213	69 298	21 91		70 310			100 76
Group B Streptococci		99 2,332	100 58	99 4,624	51 4,111	18 2,416		51 5,068			95 1055
Staphylococcus aureus	50 33,734				43 28,655	63 19,257	97 4,557	73 32,346	99 8,444	93 31,708	97 30
Streptococcus pneumoniae		68 185	6 322		8 1,153	13 588		21 876	100 105	56 1,109	91 369

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	2nd GCs	3rd GCs		4rd GCs	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		
	FOX	*CTX*	*CRO*	*FEP*	*GM*	*HLG*	*CIP*	*LVX*	*MXF*
Enterococcus faecalis		91 22		86 164	46 702	56 14,363	69 2,283	78 3,220	89 219
Enterococcus faecium	0 25			77 31	55 395	67 9,036	8 1,252	10 1,996	
Group A Streptococci		100 154	100 170	100 37				95 196	
Group B Streptococci		100 2,786	100 2,957	99 539				92 3,614	
Staphylococcus aureus	60 1,767	77 84	51 430	69 112	68 11,778		65 9,284	66 8,605	65 12,507
Streptococcus pneumoniae		74 805	84 804	63 63				94 1,165	94 498

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Carbapenems			Miscellaneous (II)					
	IPM	*MEM*	*ETP*	*TGC*	*VA*	*SYN*	*LZD*	*DAP*	*F/M*
Enterococcus faecalis	96 134	36 39	97 150	100 3,245	99 18,057	0 351	91 12,031	79 5,113	99 411
Enterococcus faecium	80 30	44 27		100 2,695	54 11,171		95 8,387	22 1,480	20 229
Group A Streptococci					100 269		100 133		
Group B Streptococci		100 24	100 65		100 5,912		100 2,520		
Staphylococcus aureus	80 65	88 88	87 103	100 14,123	100 31,298	100 406	100 25,116	100 12,853	99 155
Streptococcus pneumoniae		13 72		100 129	100 1,319		100 271		

圖 3-1-3、113 年區域醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 1）

2. Aerobic Gram Negative- Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicilli	Tetracyclines		Miscellaneous (I)	
	AM	*SAM*	*AMC*	*TZP*	*TE*	*MI*	*SXT*	*C*
Citrobacter spp.	1 2,944	57 3,668	72 761	82 6,075	30 33	93 157	87 6,422	
Enterobacter cloacae	0 2,258	1 3,465	0 582	64 4,361	65 49		77 4,336	
Escherichia coli	25 53,657	44 78,828	62 14,207	86 89,100	42 1,269	74 1,788	54 98,985	81 52
Klebsiella pneumoniae	0 17,565	53 31,071	61 4,473	67 33,000	64 330	59 935	61 34,082	
Morganella spp.	2 1,686	18 3,053	2 488	92 3,414		38 61	61 3,772	
Non-typhoidal *Salmonella*	50 3,424					60 55	60 3,948	57 512
Proteus mirabilis	40 8,684	59 13,241	76 1,797	93 14,372	5 236	0 301	45 15,625	
Providencia spp.	1 1,094	22 1,840	7 268	82 1,802	4 26	0 57	40 2,328	
Serratia marcescens	0 1,441	1 3,078	0 296	73 2,909	16 38	37 89	78 3,973	
Shigella spp.	59 39						59 41	69 26

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	1st GC	2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs	4rd GCs
	CZ	*FOX*	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CFM*	*CAZ*	*FEP*
Citrobacter spp.	55 6,821	72 1,907	65 1,927	42 1,254	80 2,837	83 4,106	85 163	84 5,667	93 5,876
Enterobacter cloacae	0 5,077	1 1,130	26 1,567	8 924	51 2,029	62 3,428		63 4,330	80 4,234
Escherichia coli	51 99,574	78 26,696	65 34,233	58 19,546	65 40,224	69 64,892	62 2,117	75 78,314	79 84,435
Klebsiella pneumoniae	51 37,810	63 10,995	63 11,222	54 6,561	58 16,072	72 23,734	54 1,074	64 30,306	74 32,186
Morganella spp.	0 3,956	41 1,089	1 1,444	1 929	75 1,623	87 2,353	40 82	83 2,975	95 2,980
Non-typhoidal *Salmonella*					76 1,402	81 2,428			
Proteus mirabilis	36 15,865	82 4,703	76 5,008	76 3,051	71 6,799	80 10,745	72 392	85 12,712	88 13,178
Providencia spp.	2 2,361	73 624	62 653	58 378	58 941	63 1,437	67 73	66 1,745	90 2,021
Serratia marcescens	0 4,418	1 1,193	0 1,239	0 804	54 1,990	69 2,799	40 129	75 3,743	82 3,754
Shigella spp.						83 30			

圖 3-1-3、113 年區域醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 2）

2. Aerobic Gram Negative- Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		Carbapenems				Miscellaneous (II)		
Pathogen	GM	AN	CIP	LVX	IPM	MEM	ETP	DOR	ATM	TGC	F/M
Citrobacter spp.	91 7,475	97 7,254	84 4,782	87 6,294	95 5,444	97 2,706	96 6,652	91 75	81 108	99 3,966	79 57
Enterobacter cloacae	85 5,471	96 5,329	71 4,110	79 4,464	84 4,278	94 2,238	84 4,808	85 33	63 163	92 2,847	42 55
Escherichia coli	75 109,530	96 104,166	54 76,621	54 90,721	97 77,960	98 37,320	97 96,356	95 1,342	70 3,150	99 56,589	98 2,372
Klebsiella pneumoniae	73 40,123	94 39,508	62 29,285	63 31,757	83 30,413	88 15,841	85 33,516	76 626	79 1,141	90 20,694	54 432
Morganella spp.	77 4,285	96 4,157	62 3,063	68 3,418	100 1,588	99 1,405	99 3,732				
Non-typhoidal *Salmonella*			63 3,246	68 1,276	99 1,033	99 268	100 1,244			97 1,042	
Proteus mirabilis	57 17,531	90 16,937	58 12,577	63 13,618	100 5,068	99 7,361	98 14,439	78 91	87 632		0 408
Providencia spp.	29 2,282	71 2,413	40 1,727	37 1,863	100 1,104	96 829	94 2,066	88 24	71 48		15 27
Serratia marcescens	85 4,727	91 4,584	63 3,590	69 3,463	80 2,088	94 1,694	94 3,815	90 96	60 106	76 2,048	
Shigella spp.			55 40								

圖 3-1-3、113 年區域醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 3）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins					Anti-Pseudomonal Penicillins		Tetracyclines		Miscellaneous (I)	
	P-G	*AM*	*SAM*	*AMX*	*AMC*	*PIP*	*TZP*	*TE*	*MI*	*SXT*	*C*
Acinetobacter baumannii	15 (27)	8 (96)	47 (8,498)		50 (208)	17 (1,270)	33 (7,984)	59 (68)	79 (2,192)	37 (8,101)	
Burkholderia cepacia complex									69 (91)	88 (309)	
Chryseobacterium indologenes							20 (434)		96 (147)	74 (459)	
Elizabethkingia spp.							19 (259)		99 (96)	88 (278)	
Haemophilus influenzae		35 (2,592)	80 (1,465)		87 (1,102)		98 (57)	70 (135)		35 (2,107)	94 (560)
Helicobacter pylori											
Neisseria gonorrhoeae	0 (203)							4 (651)			
Pseudomonas aeruginosa	46 (59)	25 (190)	32 (167)		34 (80)	77 (5,391)	84 (23,914)	44 (39)		20 (838)	
Stenotrophomonas maltophilia									90 (1,369)	88 (3,076)	

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs	4rd GCs
	FOX	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CFM*	*CAZ*	*FEP*
Acinetobacter baumannii				25 (1,973)	26 (3,190)		39 (9,623)	39 (8,992)
Burkholderia cepacia complex							90 (295)	
Chryseobacterium indologenes							6 (488)	11 (400)
Elizabethkingia spp.								
Haemophilus influenzae		55 (1,037)	66 (534)	98 (1,048)	96 (1,812)	63 (63)	96 (1,334)	97 (1,035)
Helicobacter pylori								
Neisseria gonorrhoeae	99 (469)			100 (460)	100 (1,108)	100 (22)	86 (22)	98 (290)
Pseudomonas aeruginosa			55 (22)	8 (692)	4 (961)		88 (27,741)	89 (25,013)
Stenotrophomonas maltophilia								

圖 3-1-3、113 年區域醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 4）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Aminoglycosides		Fluoroquinolones			Carbapenems				Miscellaneous (II)	
	GM	AN	CIP	LVX	MXF	IPM	MEM	ETP	DOR	ATM	TGC
Acinetobacter baumannii	41 9,701	49 6,470	36 7,419	38 7,784		38 9,459	36 5,517	66 50	21 188		77 5,672
Burkholderia cepacia complex				52 204			80 118				
Chryseobacterium indologenes	2 490	3 463	21 373	35 460							
Elizabethkingia spp.	11 293	12 290	55 258	67 260							
Haemophilus influenzae			82 985	73 661	85 278	98 1,076	97 503	99 229		74 31	
Helicobacter pylori											
Neisseria gonorrhoeae			2 1,065								
Pseudomonas aeruginosa	78 16,856	97 22,066	79 24,430	74 24,167		87 25,955	88 15,533	88 256	90 3,152	78 463	15 1,179
Stenotrophomonas maltophilia				84 2,967							

4.Anaerobes

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicilli	Miscellaneous (I)			2nd GCs
	P-G	P-V	SAM	TZP	CC	MTZ	C	FOX
Bacteroides fragilis	1 325	0 142	63 735	94 420	43 767	99 761	92 488	64 424
Clostridioides difficile		19 28	92 167	93 113	24 170	98 155	100 50	33 25

圖 3-1-4、113 年地區醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

1.Aerobic Gram Positive

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins					Macrolides	Tetracyclines		Miscellaneous (I)			
	OX	P-G	P-V	AM	AMC	E	TE	MI	CC	RA	SXT	C
Enterococcus faecalis		96 1,736	94 122	99 4,019		6 2,023	12 2,168	12 409				55 22
Enterococcus faecium		6 1,008	9 90	7 1,762		5 974	44 967	55 126				
Group A Streptococci		100 35		100 48		66 80	45 49		71 76			92 24
Group B Streptococci		99 174	100 36	100 1,008		52 579	20 446		50 777			94 118
Staphylococcus aureus	43 14,352					41 11,526	61 7,184	87 2,493	71 13,396	99 2,242	90 12,600	94 147
Streptococcus pneumoniae		87 54			46 50	9 354	14 166		22 316	100 23	58 361	84 95

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	2nd GCs	3rd GCs		4rd GCs	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		
	FUR	CTX	CRO	FEP	GM	HLG	CIP	LVX	MXF
Enterococcus faecalis						51 3,899	77 1,930	79 2,426	
Enterococcus faecium						66 1,885	7 926	10 1,059	
Group A Streptococci		100 37	100 41					92 65	
Group B Streptococci		100 569	100 456	100 349				91 889	
Staphylococcus aureus					61 8,249		56 6,789	58 7,090	
Streptococcus pneumoniae	8 50	74 133	77 131	40 55				90 339	96 184

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Carbapenems			Miscellaneous (II)				
	IPM	MEM	ETP	TGC	VA	LZD	DAP	F/M
Enterococcus faecalis				95 843	99 5,811	89 3,290	78 2,721	92 146
Enterococcus faecium				96 739	49 3,143	96 1,989		6 136
Group A Streptococci					99 115	100 31		
Group B Streptococci		91 355			100 1,077	100 201		
Staphylococcus aureus				98 3,181	100 13,814	100 8,631	98 5,039	100 38
Streptococcus pneumoniae	49 39	9 57			99 421	100 70		

圖 3-1-4、113 年地區醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 1）

2. Aerobic Gram Negative- Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicillins	Tetracyclines		Miscellaneous (I)	
	AM	*SAM*	*AMC*	*TZP*	*TE*	*MI*	*SXT*	*C*
Citrobacter spp.	10 1,164	56 788	63 565	78 2,650	58 24	90 285	83 2,727	
Enterobacter cloacae	2 570	3 578	2 196	64 1,011		74 141	71 1,078	
Escherichia coli	24 18,045	44 29,567	65 9,561	82 36,210	44 461	78 4,319	54 40,289	
Klebsiella pneumoniae	3 7,011	55 12,756	49 3,284	67 14,948	42 170	60 1,690	60 14,839	
Morganella spp.	1 724	12 1,354	1 414	89 1,652	27 26	27 241	51 1,723	
Non-typhoidal *Salmonella*	44 632						61 1061	44 54
Proteus mirabilis	28 3,738	47 6,366	66 1,779	92 7,524	1 151	2 1,029	37 7,664	
Providencia spp.	2 775	13 1,282	3 379	85 1,528	3 60	1 269	31 1,596	
Serratia marcescens	0 669	1 1,010	0 278	65 1,005	4 23	47 200	73 1,537	
Shigella spp.								

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	1st GC	2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs		4rd GCs
	CZ	*FOX*	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CFM*	*CFP*	*CAZ*	*FEP*
Citrobacter spp.	46 2,277	63 496	63 669	56 160	75 1,276	76 1,452	87 119	88 127	80 2,534	89 2,552
Enterobacter cloacae	1 1,169	2 335	33 346	8 64	54 336	55 592	41 44	81 88	58 902	78 1,044
Escherichia coli	45 36,676	70 7,403	64 10,805	53 2,715	65 15,813	64 22,656	64 1,429	86 2,164	74 34,272	79 37,067
Klebsiella pneumoniae	43 14,747	58 3,349	63 4,247	39 778	66 6,209	64 9,850	61 664	77 748	64 14,652	73 14,649
Morganella spp.	0 1,652	41 281	2 459	1 123	65 803	79 974	43 70	82 66	72 1,514	92 1,555
Non-typhoidal *Salmonella*					79 444	81 487				
Proteus mirabilis	29 7,031	71 1,727	74 1,783	61 502	67 3,159	69 5,207	62 386	94 313	74 7,034	81 7,511
Providencia spp.	2 1,401	68 353	65 243	46 96	53 664	53 1,118	55 98	94 64	58 1,518	87 1,587
Serratia marcescens	0 1,556	3 421	0 342	0 72	54 716	58 1,052	45 67	84 95	71 1,547	83 1,565
Shigella spp.										

圖 3-1-4、113 年地區醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 2）

2. Aerobic Gram Negative- Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		Carbapenems				Miscellaneous (II)	
	GM	*AN*	*CIP*	*LVX*	*IPM*	*MEM*	*ETP*	*DOR*	*ATM*	*TGC*
***Citrobacter* spp.**	**85** 2,934	**94** 2,822	**80** 2,413	**81** 2,255	**92** 2,327	**96** 1,835	**94** 2,387	**100** 25	**81** 21	**99** 1,475
Enterobacter cloacae	**81** 1,276	**96** 1,203	**70** 916	**73** 918	**84** 868	**92** 593	**86** 993			**90** 507
Escherichia coli	**73** 42,969	**95** 40,910	**52** 34,006	**52** 33,198	**95** 31,367	**96** 26,419	**95** 31,630	**94** 678	**68** 333	**99** 19,556
Klebsiella pneumoniae	**70** 18,066	**92** 17,469	**61** 14,268	**62** 13,457	**82** 13,943	**87** 10,705	**82** 12,339	**76** 281	**47** 89	**92** 7,833
***Morganella* spp.**	**64** 1,804	**93** 1,684	**45** 1,456	**51** 1,412	**100** 918	**98** 1,229	**98** 1,426	**95** 22		**4** 575
Non-typhoidal *Salmonella*			**48** 656	**70** 585	**97** 192	**95** 78	**97** 196			**98** 130
Proteus mirabilis	**44** 8,976	**84** 8,444	**43** 7,100	**47** 6,364	**100** 3,762	**97** 5,846	**92** 6,023	**100** 163	**63** 52	**1** 2,707
***Providencia* spp.**	**19** 1,711	**65** 1,698	**32** 1,421	**28** 1,270	**100** 895	**95** 1,204	**89** 1,327	**98** 48		**4** 443
Serratia marcescens	**78** 1,938	**92** 1,705	**53** 1,432	**59** 1,329	**79** 816	**95** 1,062	**92** 1,469		**39** 23	**80** 802
***Shigella* spp.**										

圖 3-1-4、113 年地區醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 3）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins						Anti-Pseudomonal Penicillins		Tetracyclines	
	P-G	P-V	AM	SAM	AMX	AMC	PIP	TZP	TE	MI
Acinetobacter baumannii			3 158	38 3,573		2 138	23 280	20 4,059	9 80	72 935
Burkholderia cepacia complex										72 32
Chryseobacterium indologenes								13 91		100 25
Elizabethkingia spp.								17 46		
Haemophilus influenzae			24 949	51 533	25 60	53 338		97 186	69 178	
Helicobacter pylori										
Neisseria gonorrhoeae	12 41	6 33							2 292	
Pseudomonas aeruginosa			24 75	12 116			78 2,338	79 11,708	1 86	19 131
Stenotrophomonas maltophilia										87 187

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Miscellaneous (I)			2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs	4rd GCs
	MTZ	SXT	C	FOX	FUR	CXM	CTX	CRO	CFM	CAZ	FEP
Acinetobacter baumannii		27 3,982			22 89		22 1,351	8 1,735		25 4,599	24 4,113
Burkholderia cepacia complex		85 75								80 84	
Chryseobacterium indologenes		86 88								6 92	11 92
Elizabethkingia spp.		82 49									
Haemophilus influenzae		18 547	85 96		57 281	66 190	96 236	97 581		92 435	77 132
Helicobacter pylori											
Neisseria gonorrhoeae				100 156	97 39		100 139	100 346	96 28	93 27	99 68
Pseudomonas aeruginosa		5 856					1 114	35 858		83 13,267	84 12,289
Stenotrophomonas maltophilia		83 852									

圖 3-1-4、113 年地區醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 4）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Aminoglycosides		Fluoroquinolones			Carbapenems				Miscellaneous (II)	
	GM	*AN*	*CIP*	*LVX*	*MXF*	*IPM*	*MEM*	*ETP*	*DOR*	*ATM*	*TGC*
Acinetobacter baumannii	29 4,791	32 3,444	22 3,855	25 3,553		25 4,089	24 3,129	11 57	22 163		74 1,520
Burkholderia cepacia complex				31 52			81 42				
Chryseobacterium indologenes	2 91	4 91	42 69	49 74							
Elizabethkingia spp.	8 51	9 46	55 31	58 33							
Haemophilus influenzae			29 347	43 572	68 25	97 304	97 377	92 182			
Helicobacter pylori											
Neisseria gonorrhoeae			2 371								
Pseudomonas aeruginosa	73 9,021	93 11,378	67 11,717	63 11,207		82 11,836	81 9,740	61 71	87 979	54 80	2 480
Stenotrophomonas maltophilia				76 816							

4.Anaerobes

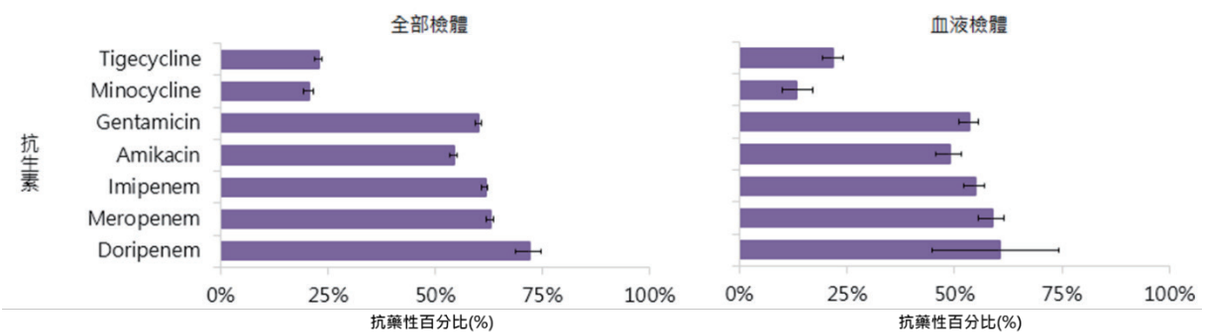
Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins	Anti-Pseudomonal Penicillins	Miscellaneous (I)			2nd GCs
	SAM	*TZP*	*CC*	*MTZ*	*C*	*FOX*
Bacteroides fragilis	72 61	96 26	38 68	98 64	96 26	64 22
Clostridioides difficile						

二、重要菌種抗生素抗藥性

(一) *Acinetobacter baumannii* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，113 年不分檢體別之 *Acinetobacter baumannii* 對 carbapenem 類抗生素之抗藥性比率介於 61.6% - 71.9%，對 tigecycline 抗藥性比率為 22.7%。依檢體別分析菌株抗藥性，則自血液檢體檢出菌株之抗藥性比率均低於不分檢體別菌株之抗藥性比率 [如圖 3-2-1（A）]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-1（B）。

（A）社區與醫療（CO+HO）相關感染



（B）社區相關感染（CO）

（C）醫療相關感染（HO）

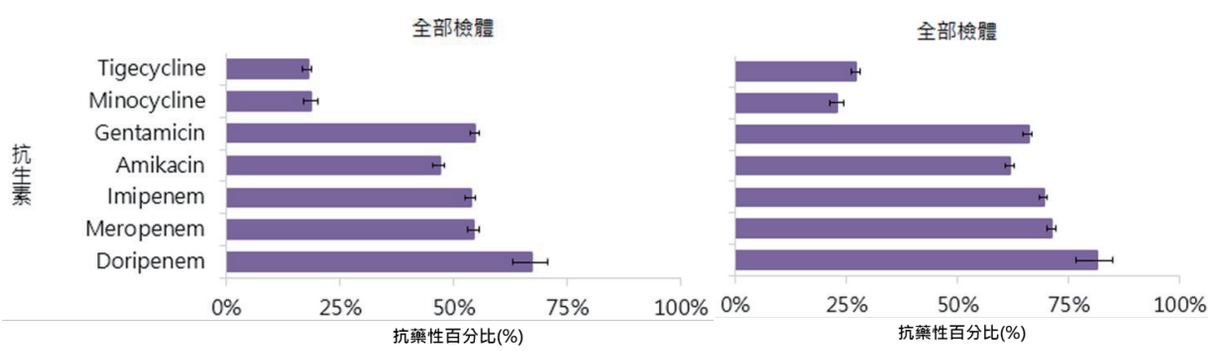
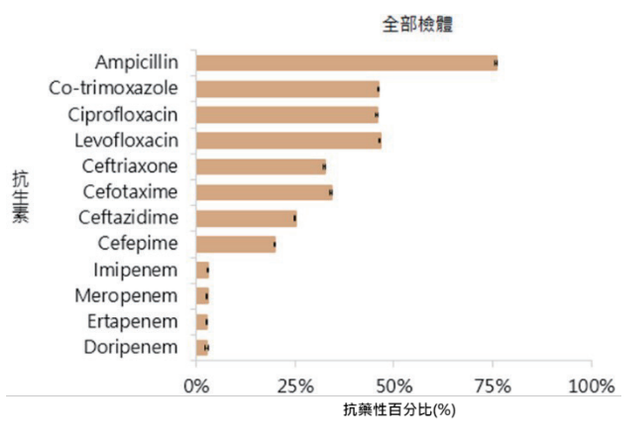


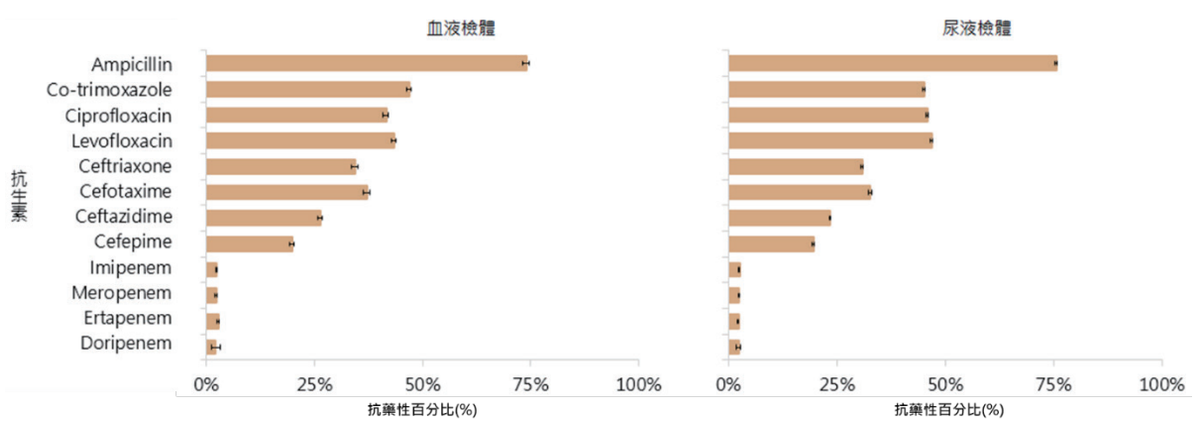
圖 3-2-1、113 年 *Acinetobacter baumannii* 抗生素抗藥性百分比

(二) *Escherichia coli* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，113 年不分檢體別之 *E. coli* 對 carbapenem 類抗生素之抗藥性比率約介於 2.5% - 2.7%，對 fluoroquinolones 類抗生素之抗藥性比率介於 45.7% - 46.4%，對第三代 cephalosporin 類抗生素之抗藥性比率則介於 24.9% - 34.0%。依檢體別分析菌株抗藥性，則自血液檢體檢出之菌株對第三代 cephalosporin 類抗生素 (26.2% - 37.0%) 抗藥性比率高於自尿液檢體檢出之菌株 (23.4% - 32.6%)，其餘抗生素類別之抗藥性比率則較無差異 [如圖 3-2-2 (A)]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-2 (B)。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染





（B）社區相關感染（CO）　　（C）醫療相關感染（HO）

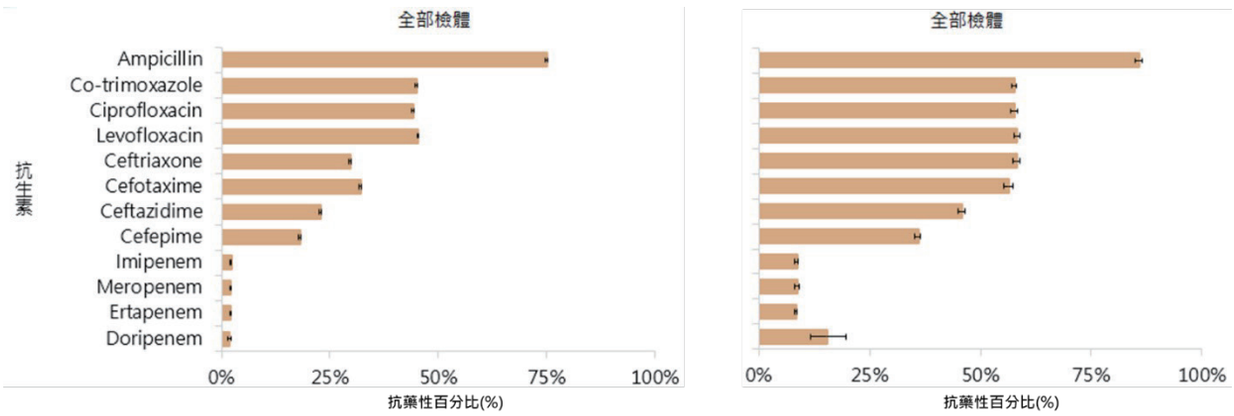
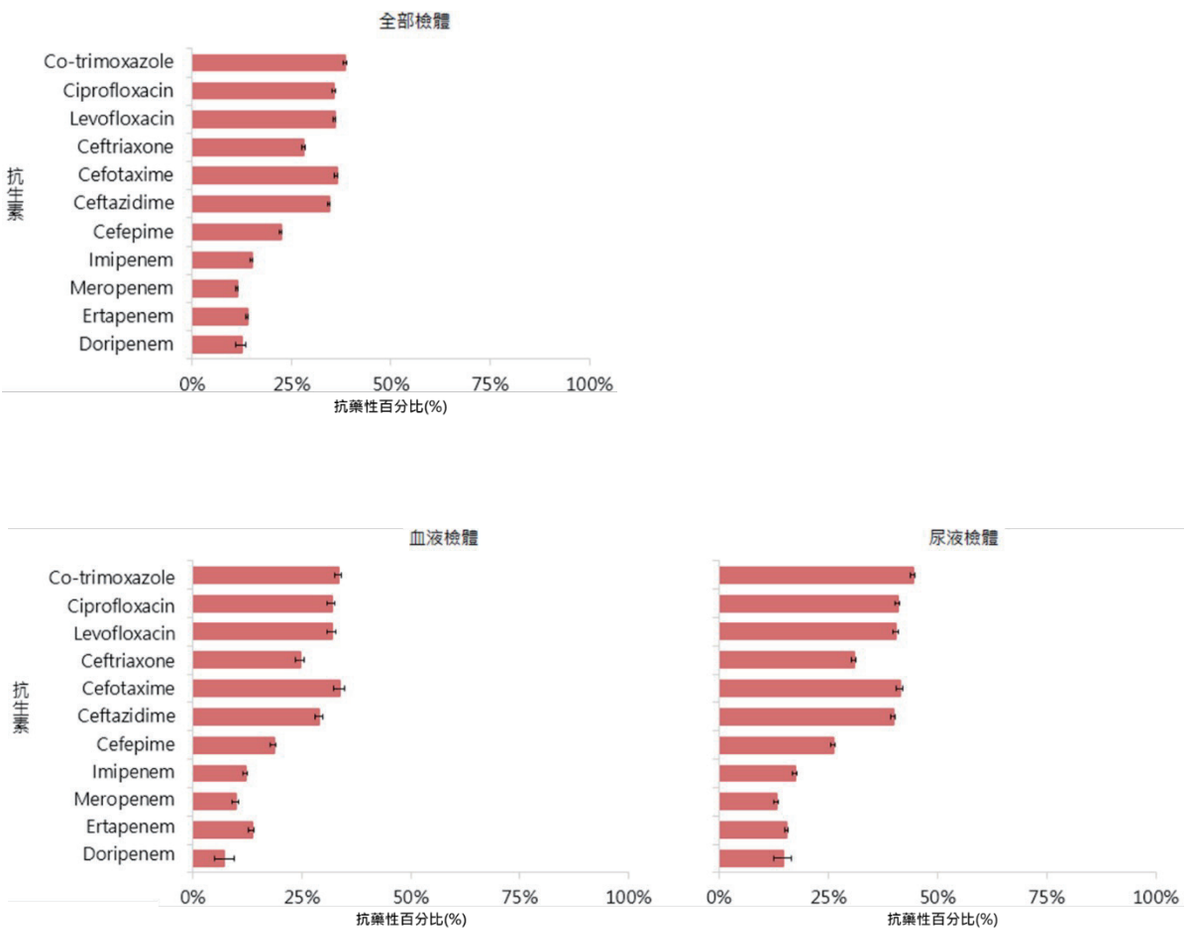


圖 3-2-2、113 年 *Escherichia coli* 抗生素抗藥性百分比

(三) *Klebsiella pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，113 年不分檢體別之 *K. pneumoniae* 對 carbapenem 類抗生素之抗藥性比率約介於 11.3% - 14.8%，對 fluoroquinolones 類抗生素之抗藥性比率介於 35.6% - 35.7%，對第三代 cephalosporin 類抗生素之抗藥性比率則介於 27.9% - 36.2%。依檢體別分析菌株抗藥性，則血液檢體檢出菌株之抗藥性比率均低於尿液檢體檢出菌株，其中以 ceftazidime (28.9% v.s 39.8%) 、co-trimoxazole (33.3% v.s 44.4%) 之抗藥性比率差距較大 [如圖 3-2-3 (A)]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-3 (B) 。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



（B）社區相關感染（CO）　　（C）醫療相關感染（HO）

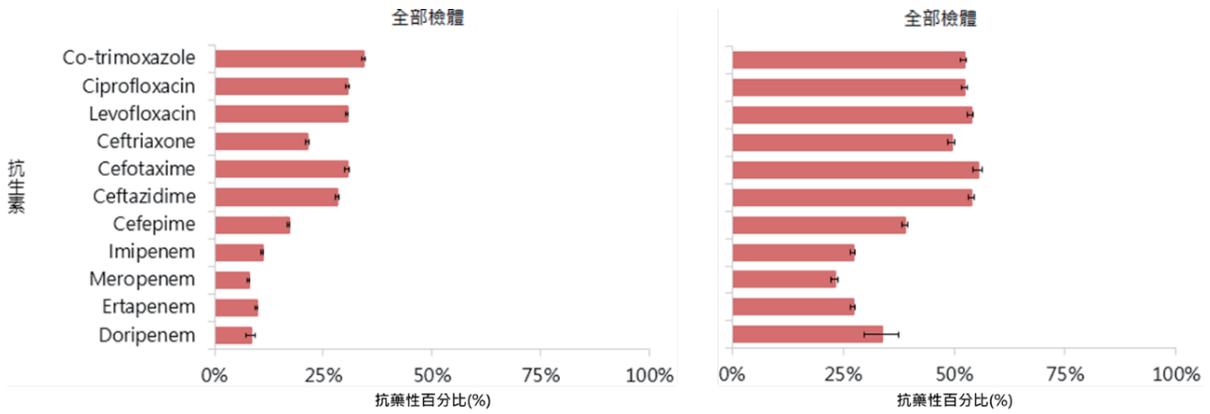
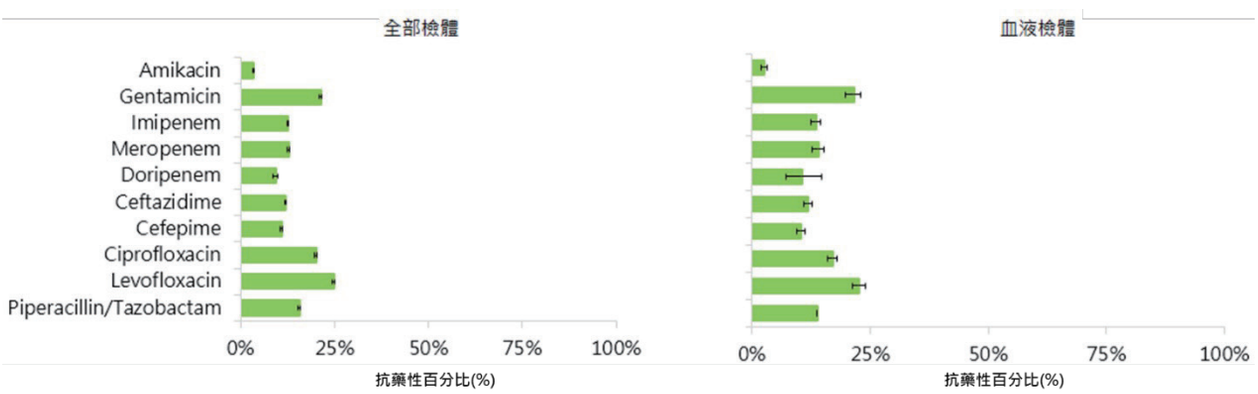


圖 3-2-3、113 年 *Klebsiella pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比

(四) *Pseudomonas aeruginosa* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，113 年不分檢體別之 *P. aeruginosa* 對 carbapenem 類抗生素之抗藥性比率約介於 9.3% - 12.6%，對 fluoroquinolones 類抗生素之抗藥性比率介於 19.9% - 24.7%。依檢體別分析菌株抗藥性，則血液檢體檢出菌株與不分檢體別菌株之抗藥性比率相近 [如圖 3-2-4 (A)]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-4 (B) 。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



(B) 社區相關感染 (CO)

(C) 醫療相關感染 (HO)

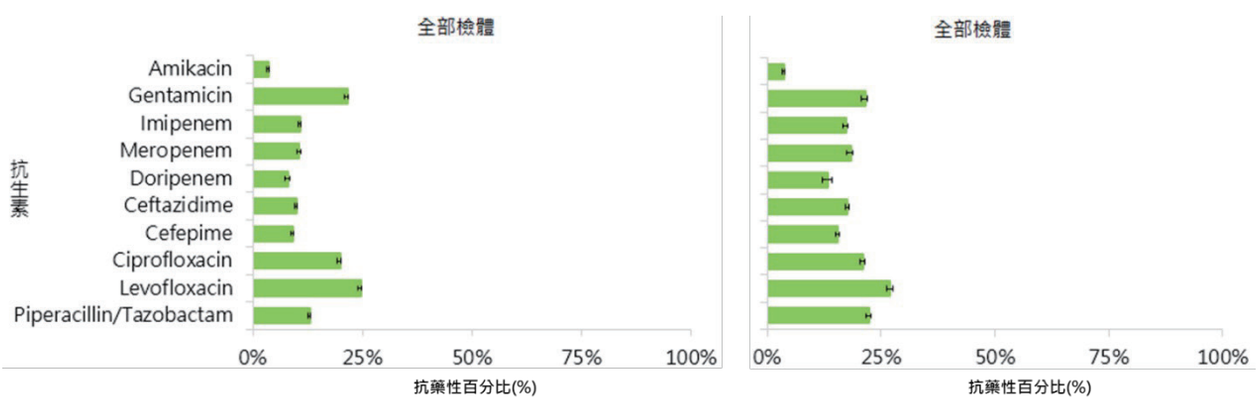
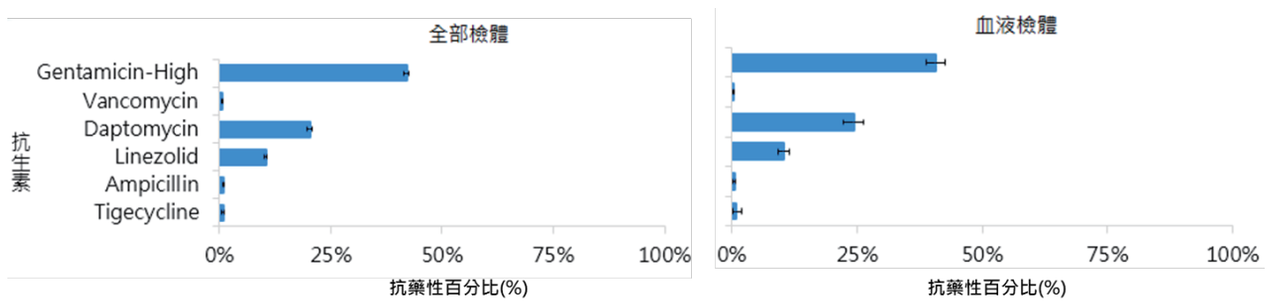


圖 3-2-4、113 年 *Pseudomonas aeruginosa* 抗生素抗藥性百分比

(五) *Enterococcus faecalis* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，113 年不分檢體別之 *E. faecalis* 對 ampicillin、vancomycin 與 tigecycline 之抗藥性比率均低於 1%，對 linezolid 之抗藥性比率為 10.3%，對 daptomycin 之抗藥性比率則達 20.3%。依檢體別分析菌株抗藥性，血液檢體檢出菌株之抗藥性比率與不分檢體別菌株之抗藥性比率相近 [如圖 3-2-5 (A)]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-5 (B) 。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



(B) 社區相關感染 (CO)

(C) 醫療相關感染 (HO)

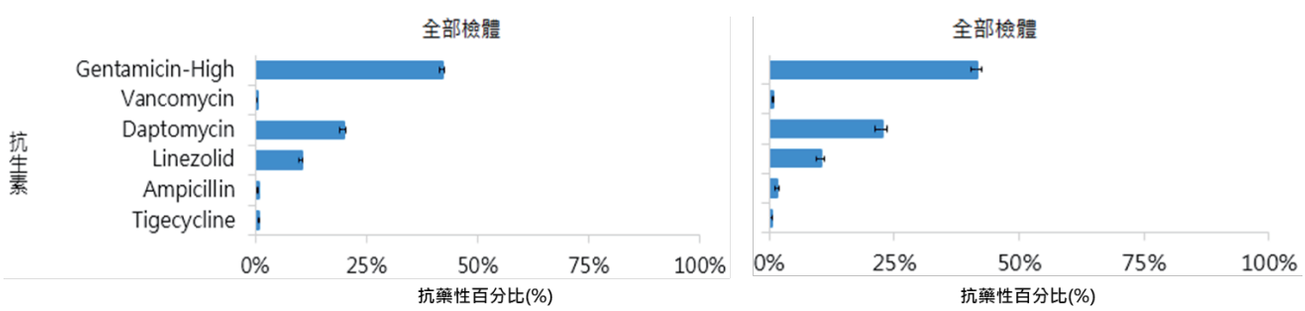
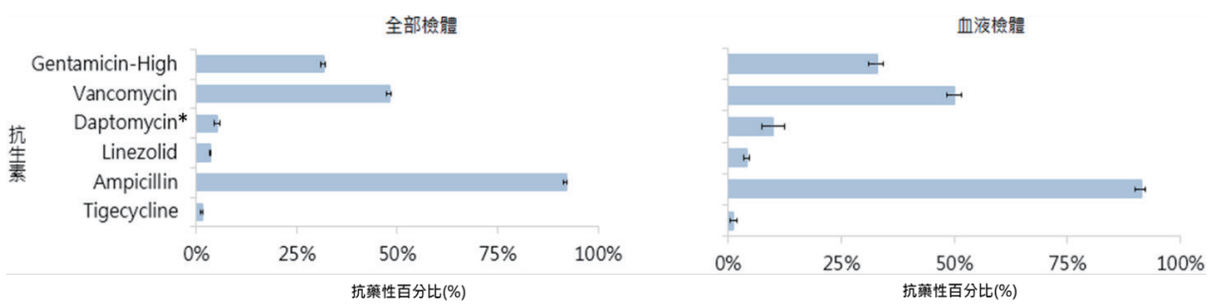


圖 3-2-5、113 年 *Enterococcus faecalis* 抗生素抗藥性百分比

(六) *Enterococcus faecium* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，113 年不分檢體別之 *E. faecium* 對 ampicillin 之抗藥性比率超過 90%，對 vancomycin 之抗藥性比率亦高於 45%，而對 daptomycin、linezolid 與 tigecycline 之抗藥性比率則維持於 5% 以下。依檢體別分析菌株抗藥性，除 daptomycin 外，血液檢體檢出菌株與不分檢體別菌株之抗藥性比率相近 [如圖 3-2-6 (A)]。社區與醫療相關感染分析之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-6 (B) 。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



(B) 社區相關感染 (CO)

(C) 醫療相關感染 (HO)

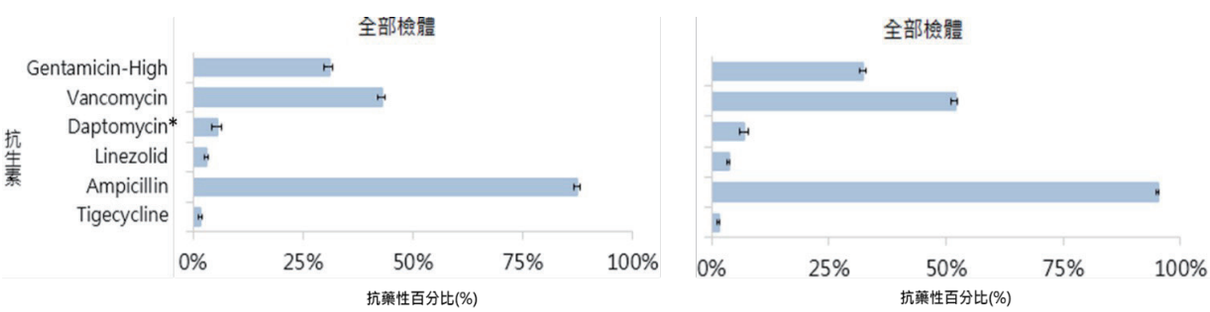


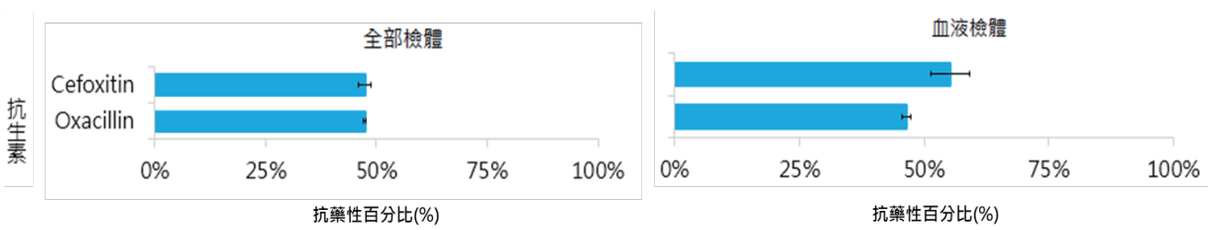
圖 3-2-6、113 年 *Enterococcus faecium* 抗生素抗藥性百分比

* 考量 daptomycin 為 vancomycin-resistant *Enterococcus faecium* 之重要治療品項，且 CLSI 目前僅有 SDD 及 R 之判定標準，故僅將藥敏試驗結果為 R 者，視為 R (不列計 SDD 及 I) 。

(七) *Staphylococcus aureus* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，113 年不分檢體別之 *S. aureus* 對 oxacillin 之抗藥性比率為 47.4%，而若依檢體別分析菌株抗藥性，則血液檢體檢出菌株與不分檢體別菌株對 oxacillin 之抗藥性比率相近 [如圖 3-2-7 (A)]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-7 (B) 。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



(B) 社區相關感染 (CO)

(C) 醫療相關感染 (HO)

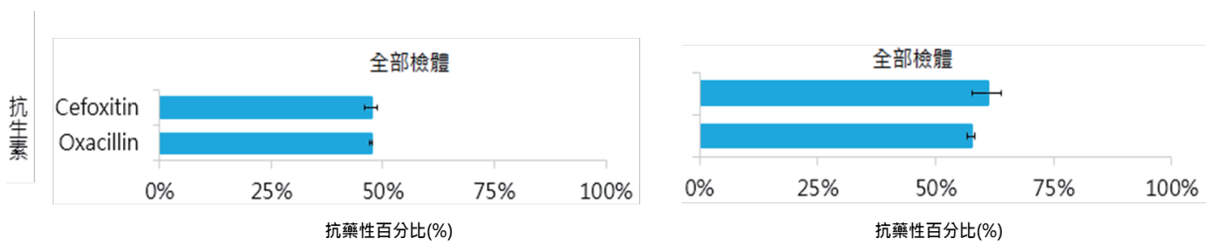
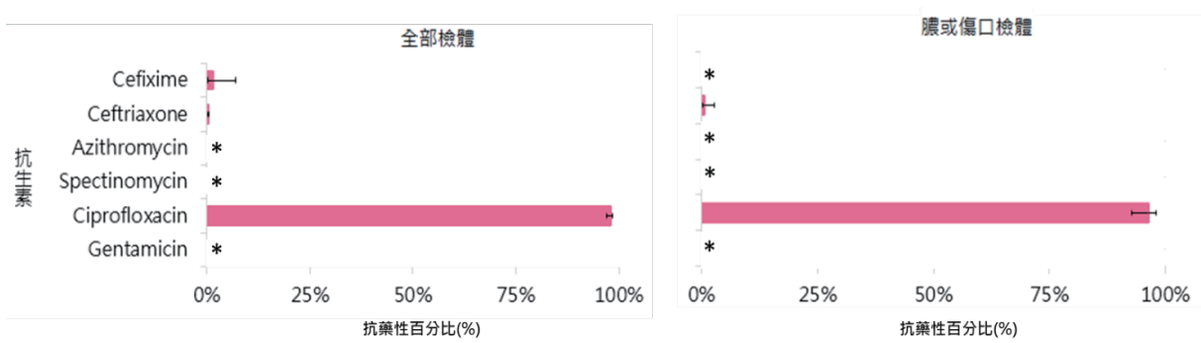


圖 3-2-7、113 年 *Staphylococcus aureus* 抗生素抗藥性百分比

(八) *Neisseria gonorrhoeae* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，113 年不分檢體別之 *N. gonorrhoeae* 對 ciprofloxacin 抗藥性比率高達 97.8%，對 ceftriaxone 抗藥性為 0.2%，因對 azithromycin、spectinomycin、以及 gentamicin 進行抗生素藥敏試驗之菌株數小於 20 株，故無相關抗藥性資料可供檢視。依檢體別分析菌株抗藥性，則膿或傷口檢體檢出菌株與不分檢體別菌株之抗藥性比率相近 [如圖 3-2-8 (A)]。社區相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-8 (B) ，因醫療相關感染菌株抗生素藥敏試驗菌株數均小於 20 株，故無醫療相關感染菌株抗藥性資料可供檢視。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



(B) 社區相關感染 (CO)

(C) 醫療相關感染 (HO)

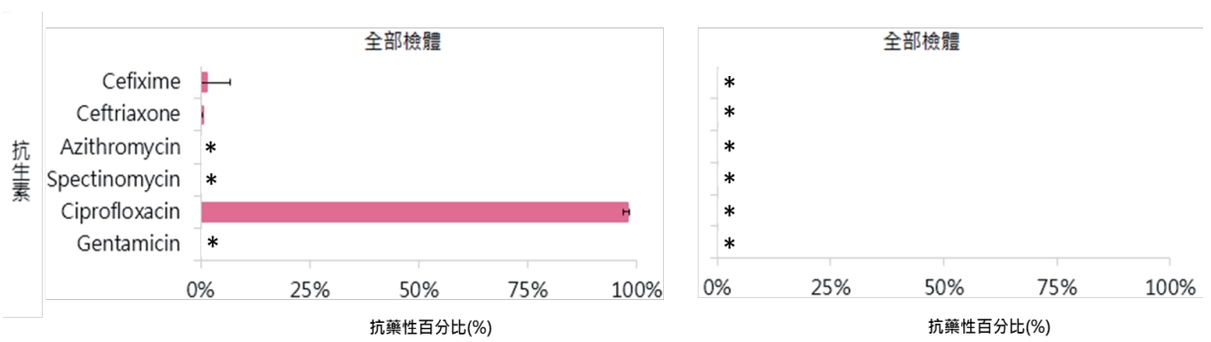


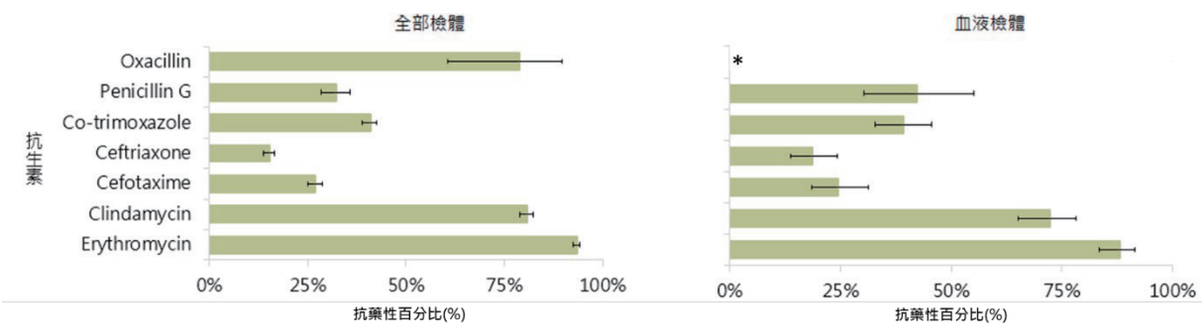
圖 3-2-8、113 年 *Neisseria gonorrhoeae* 抗生素抗藥性百分比

* 因對所關注抗生素有進行抗藥性檢測之感染菌株數目少於 20 株，故相關檢測結果不予呈現。

(九) *Streptococcus pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，113 年不分檢體別之 *S. pneumoniae* 對 penicillin-G 之抗藥性比率為 32.0%，對第三代 cephalosporin 類抗生素之抗藥性比率介於 15.1% - 26.7%。依檢體別分析菌株抗藥性，則血液檢體檢出菌株對 penicillin-G 之抗藥性 (42.1%) 比率高於不分檢體別菌株 (32.0%) [如圖 3-2-9 (A)]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-9 (B) 。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



(B) 社區相關感染 (CO)

(C) 醫療相關感染 (HO)

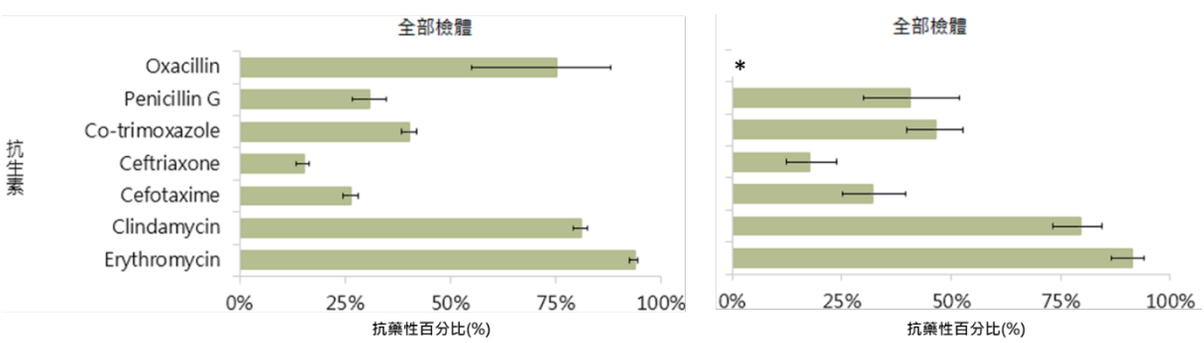


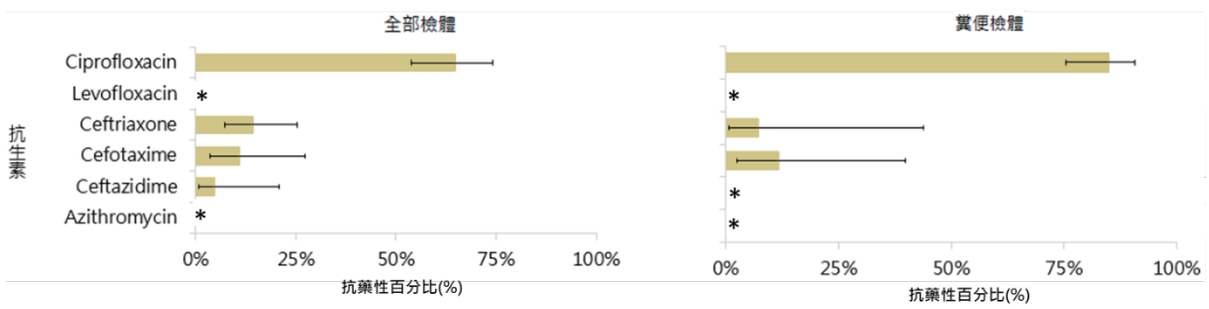
圖 3-2-9、113 年 *Streptococcus pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比

* 因對所關注抗生素有進行抗藥性檢測之感染菌株數目少於 20 株，故相關檢測結果不予呈現。

(十) *Shigella* spp. 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，113 年不分檢體別之 *Shigella* spp. 對第三代 cephalosporin 類抗生素之抗藥性比率為 4.3% - 14.0%，但對 ciprofloxacin 之抗藥性比率則為 64.6%。依檢體別分析菌株抗藥性，則糞便檢體檢出菌株對於 ciprofloxacin 之抗藥性比率高達 84.6% [如圖 3-2-10 (A)]。社區相關感染菌株之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-10 (B) 。因醫療相關感染菌株抗生素藥敏試驗菌株數均小於 20 株，故無醫療相關感染菌株抗藥性資料可供檢視。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



(B) 社區相關感染 (CO)

(C) 醫療相關感染 (HO)

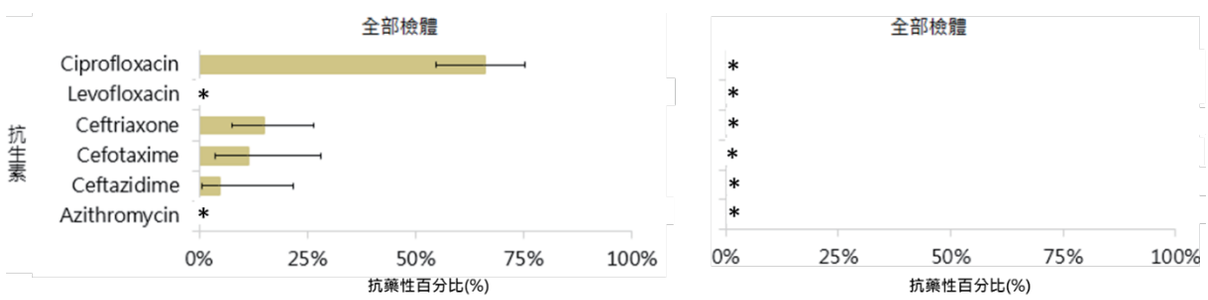


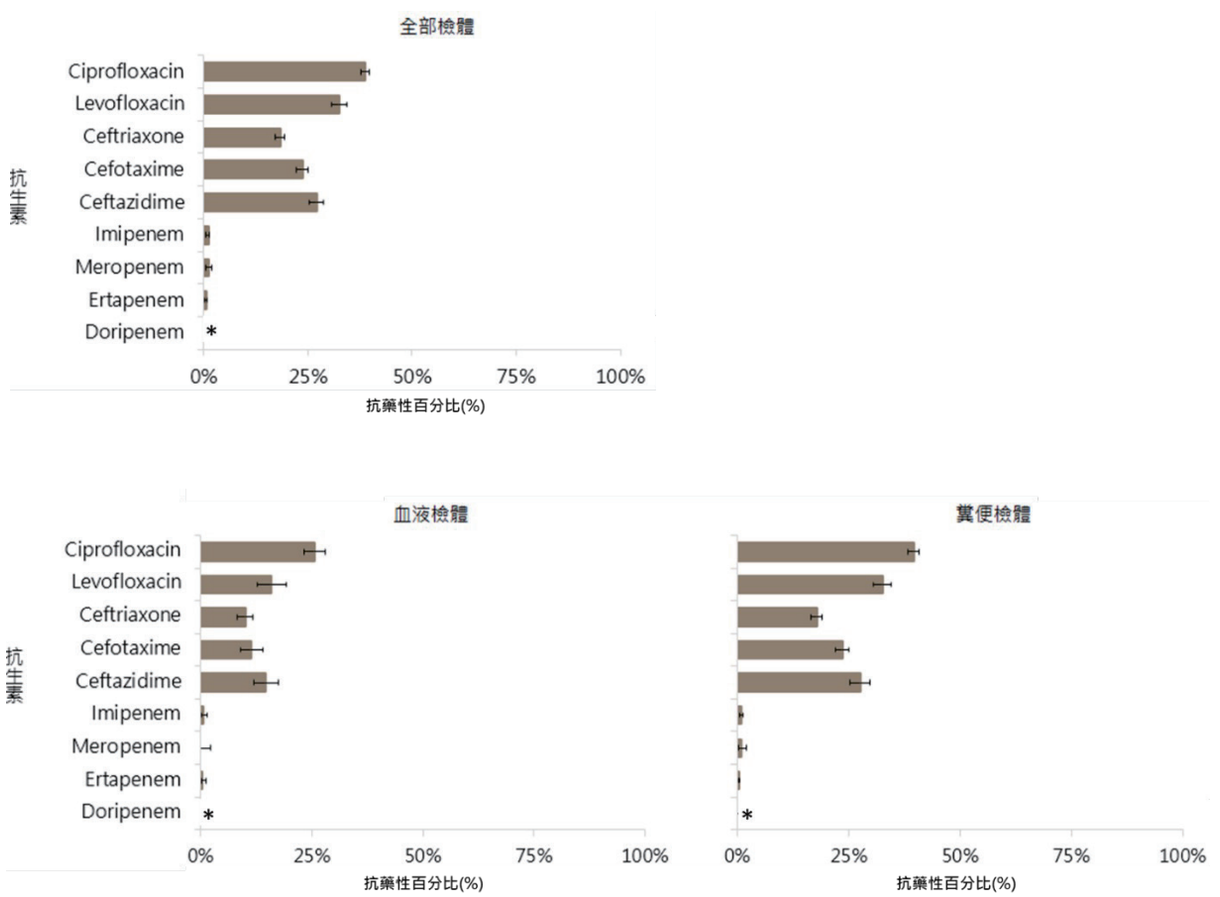
圖 3-2-10、113 年 *Shigella* spp. 抗生素抗藥性百分比

* 因對所關注抗生素有進行抗藥性檢測之感染菌株數目少於 20 株，故相關檢測結果不予呈現。

（十一）Non-typhoidal *Salmonella* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，113 年不分檢體別之 Non-typhoidal *Salmonella* 對第三代 cephalosporin 類抗生素之抗藥性比率為 18.2% - 26.9%，對 fluoroquinolone 類抗生素之抗藥性比率為 32.5% - 38.7%，而對 carbapenem 類抗生素之抗藥性比率則均低於 1%（因對 doripenem 有進行抗藥性檢驗之菌株均低於 20 株，故相關檢測資料不予呈現）。依檢體別分析菌株抗藥性，則血液檢體檢出菌株之抗藥性比率均低於糞便檢體檢出菌株 [如圖 3-2-11（A）]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-11（B）。

（A）社區與醫療（CO+HO）相關感染



（B）社區相關感染（CO）　　（C）醫療相關感染（HO）

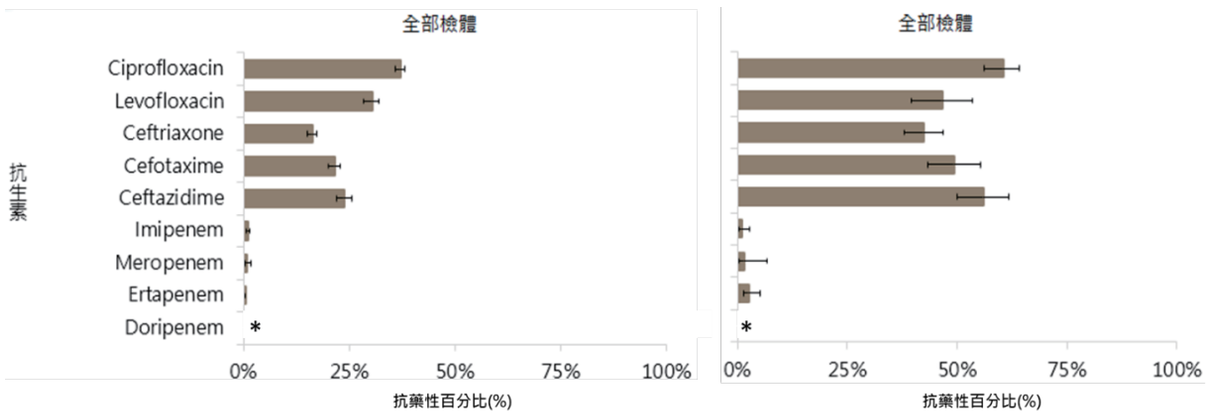


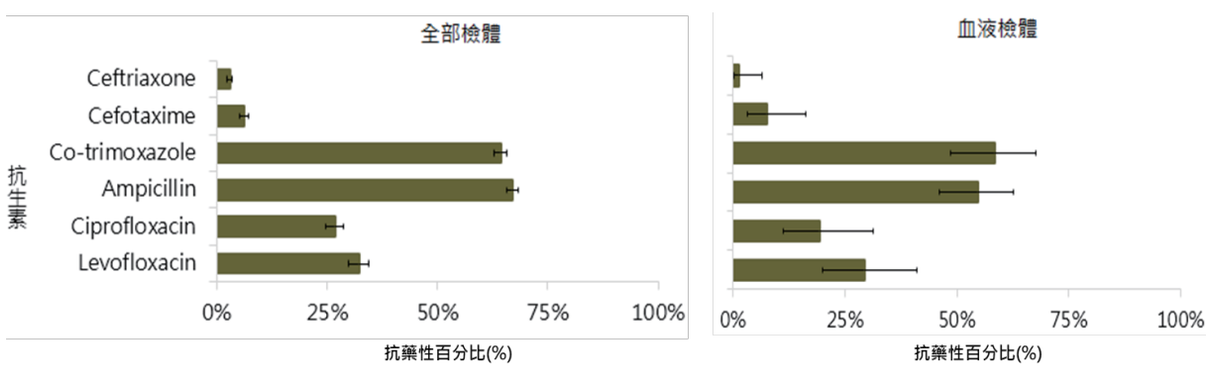
圖 3-2-11、113 年 Non-typhoidal *Salmonella* 抗生素抗藥性百分比

* 因對所關注抗生素有進行抗藥性檢測之感染菌株數目少於 20 株，故相關檢測結果不予呈現。

（十二）*Haemophilus influenzae* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，113 年不分檢體別之 *H. influenzae* 對 ampicillin 之抗藥性比率為 66.9%，對 co-trimoxazole 之抗藥性比率達 64.2%，惟對於第三代 cephalosporin 之抗藥性比率為 2.8% - 6.1%，對 fluoroquinolone 類抗生素之抗藥性比率為 26.7% - 32.1%。依檢體別分析菌株抗藥性，血液檢體檢出菌株之抗藥性比率除 cefotaxime 外均低於不分檢體別菌株之抗藥性比率 [如圖 3-2-12（A）]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-12（B）。

（A）社區與醫療（CO+HO）相關感染



（B）社區相關感染（CO）

（C）醫療相關感染（HO）

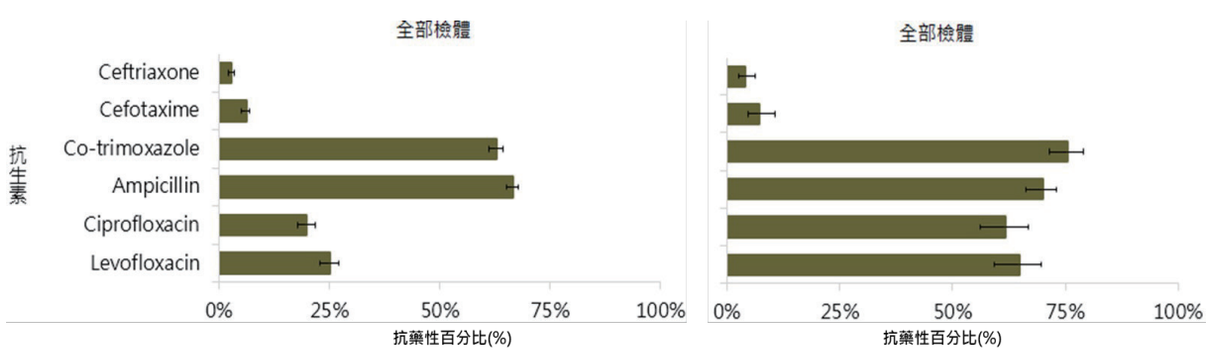


圖 3-2-12、113 年 *Haemophilus influenzae* 抗生素抗藥性百分比

* 因對所關注抗生素有進行抗藥性檢測之感染菌株數目少於 20 株，故相關檢測結果不予呈現。

肆｜多重抗藥菌抗藥性趨勢監測

一、CRAB：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的鮑氏不動桿菌（*Acinetobacter baumannii*, carbapenem-resistant）

113 年醫學中心與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 108 年上升，區域醫院則為下降（如圖 4-1-1-1）。全國平均每家醫院檢出之菌株數自 108 年約 152 株，降至 113 年約 87 株。全國 CRAB 抗藥性百分比由 108 年之 55.1% 上升至 113 年之 58.4%。108 至 113 年 CRAB 抗藥性百分比均以地區醫院最高、醫學中心最低（如圖 4-1-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *A. baumannii* 檢出菌株數與 CRAB 抗藥性百分比變化趨勢請參閱 4-1-2-1 至圖 4-1-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – CRAB

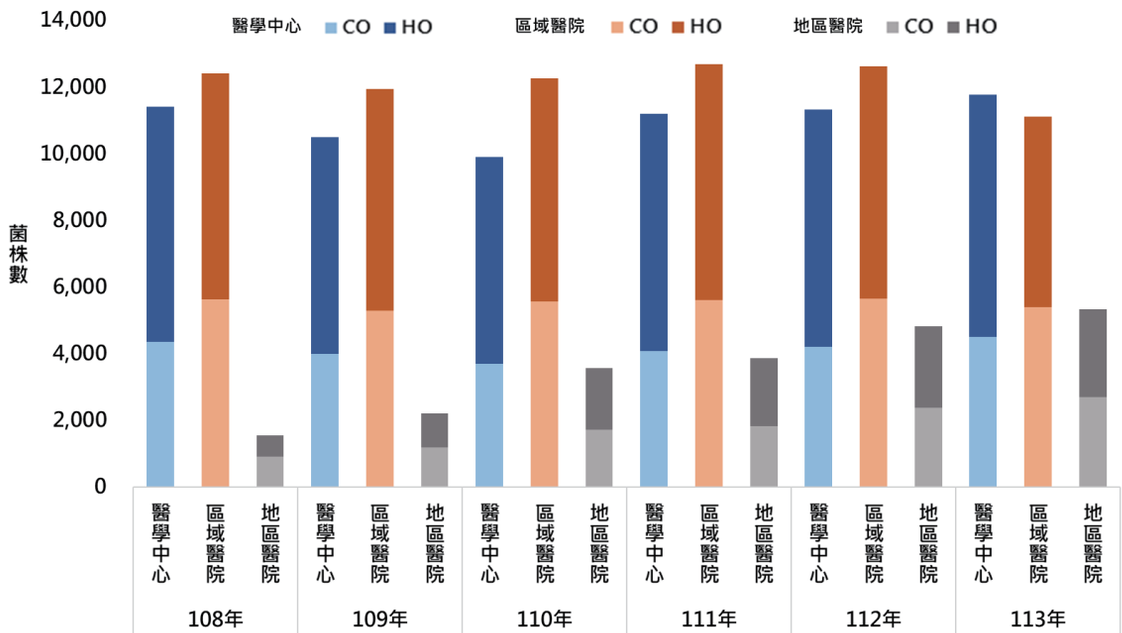


圖 4-1-1-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Acinetobacter baumannii* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

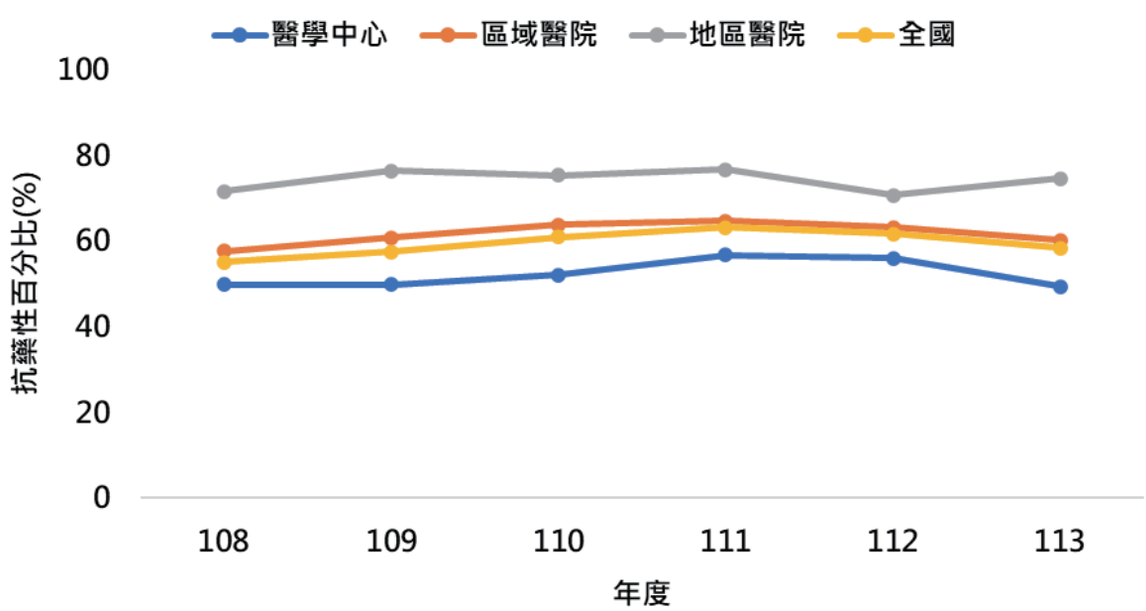


圖 4-1-1-2、108 年至 113 年醫院層級別 CRAB 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

(二) 社區相關感染 (CO) – CRAB

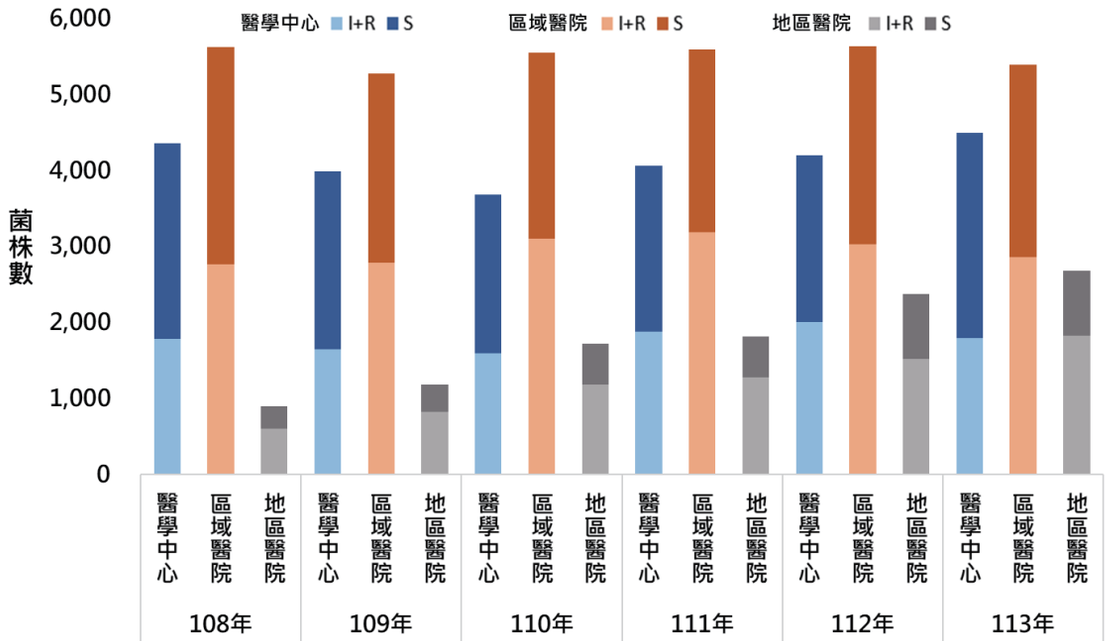


圖 4-1-2-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Acinetobacter baumannii* 菌株數 – 社區相關感染

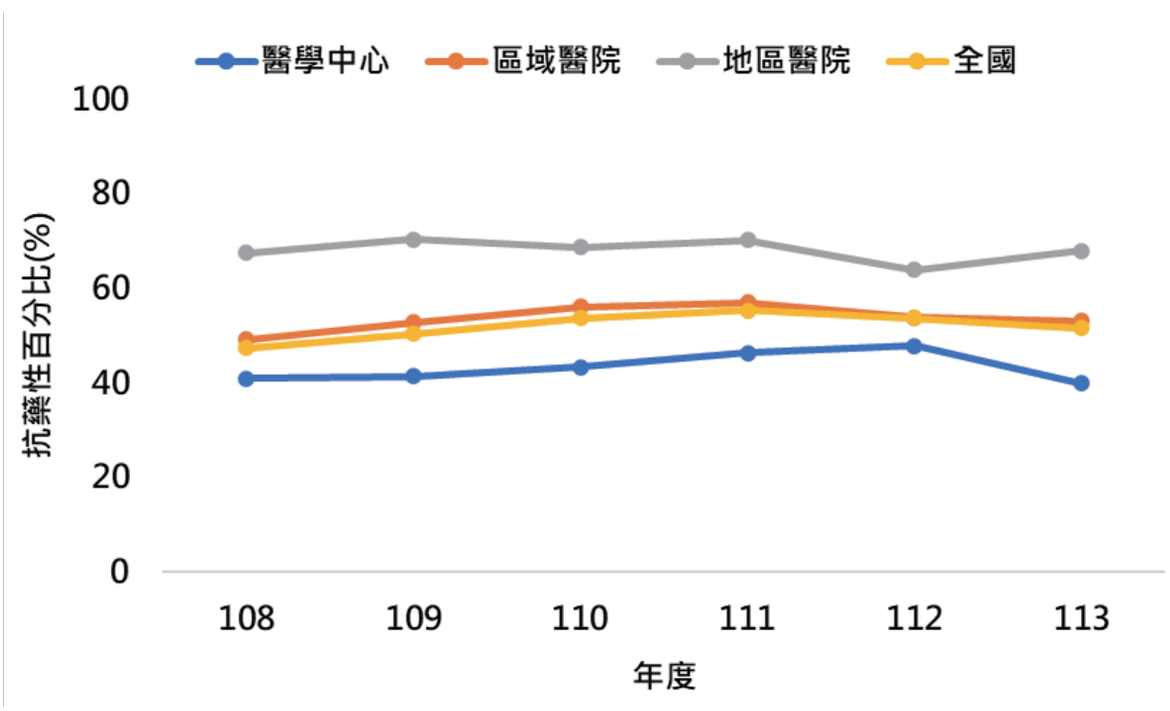


圖 4-1-2-2、108 年至 113 年醫院層級別 CRAB 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

(三) 醫療相關感染 (HO) – CRAB

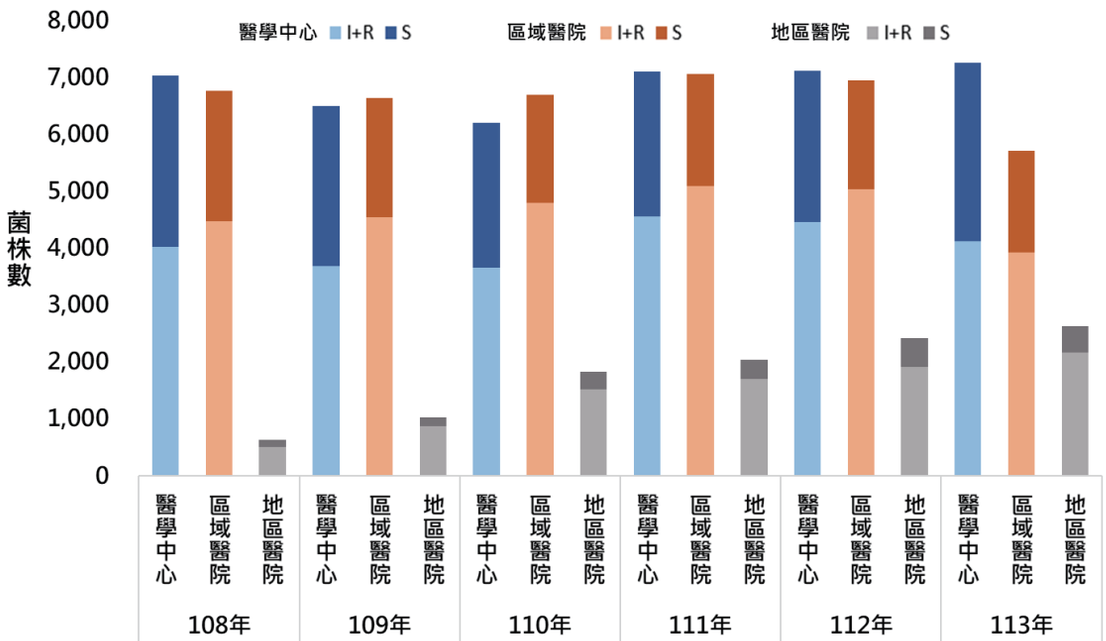


圖 4-1-3-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Acinetobacter baumannii* 菌株數 – 醫療相關感染

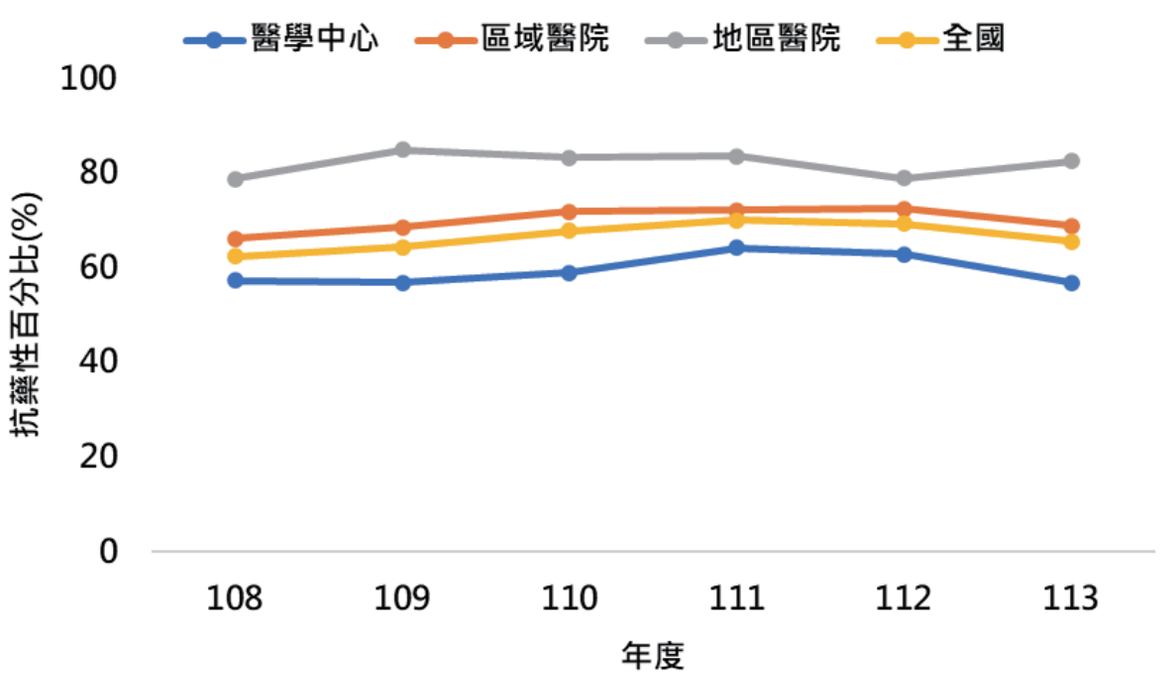


圖 4-1-3-2、108 年至 113 年醫院層級別 CRAB 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

二、CRE：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的腸桿菌（Enterobacterales, carbapenem-resistant）

113 年醫學中心、區域醫院與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 108 年均呈上升（如圖 4-2-1-1）。全國平均每家醫院之檢出菌株數自 108 年約 1,868 株，降至 113 年約 1,215 株；平均每家醫學中心與區域醫院之 Enterobacterales 檢出菌株數呈下降趨勢，地區醫院則呈上升趨勢。全國與各層級醫院之 CRE 抗藥性百分比均呈上升趨勢，108 至 113 年均以地區醫院最高（如圖 4-2-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 Enterobacterales 檢出菌株數與 CRE 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-2-2-1 至圖 4-2-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – CRE

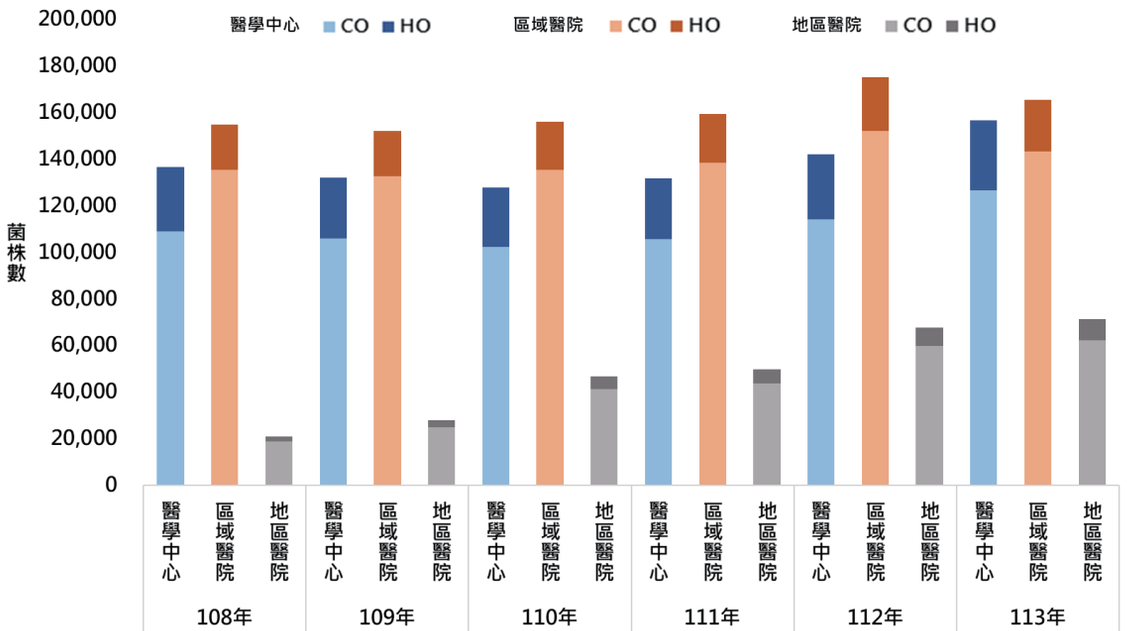


圖 4-2-1-1、108 年至 113 年醫院層級別 Enterobacterales 菌株數 – 社區與醫療相關感染

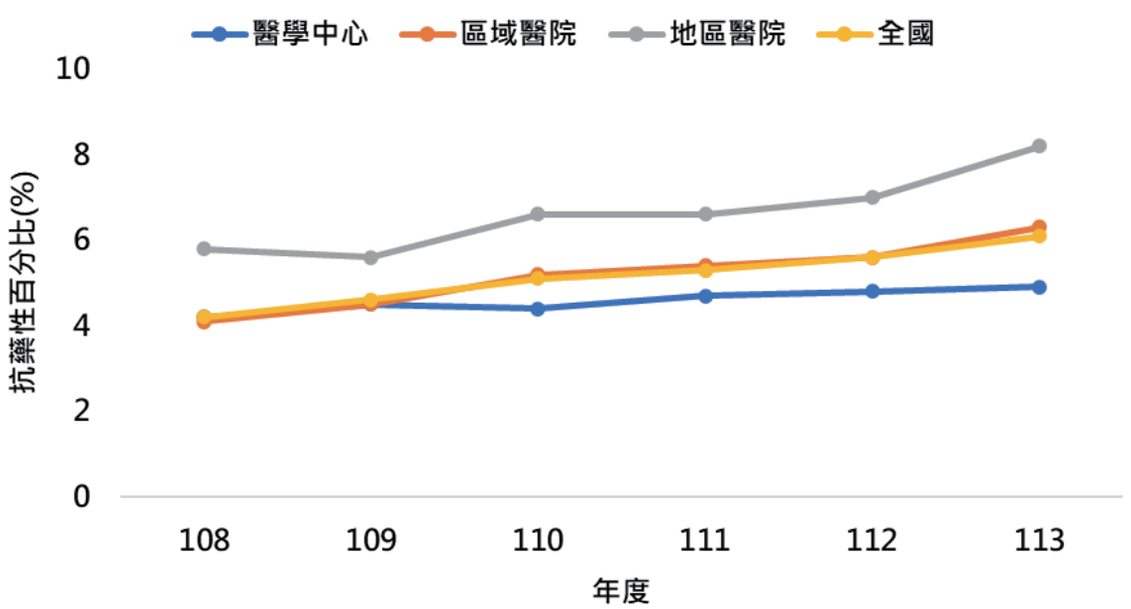


圖 4-2-1-2、108 年至 113 年醫院層級別 CRE 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

（二）社區相關感染（CO）– CRE

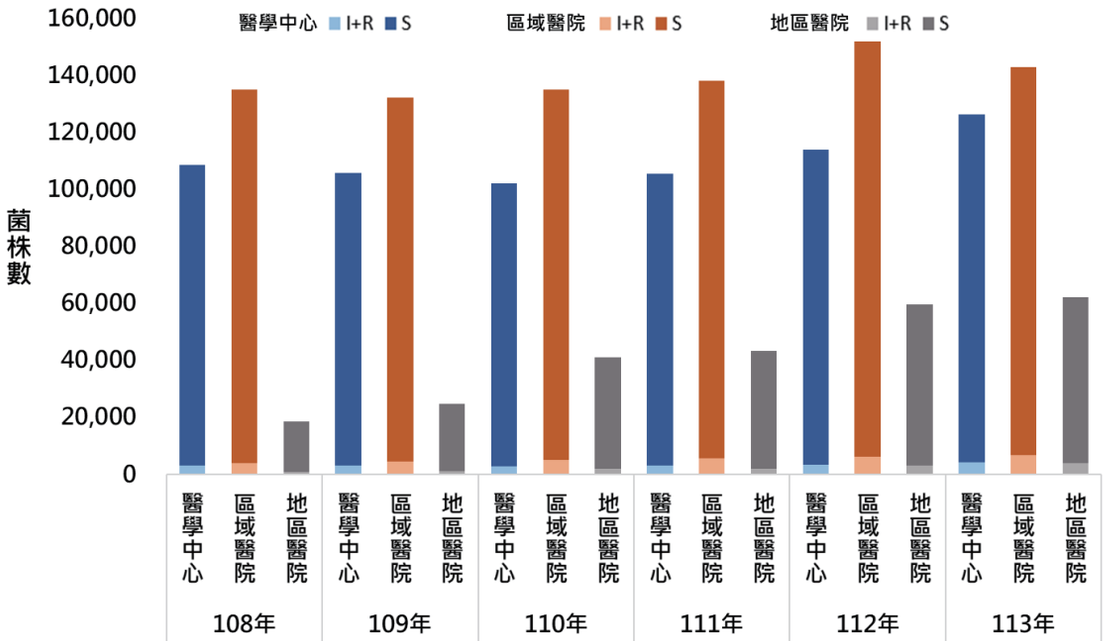


圖 4-2-2-1、108 年至 113 年醫院層級別 Enterobacterales 菌株數 – 社區相關感染

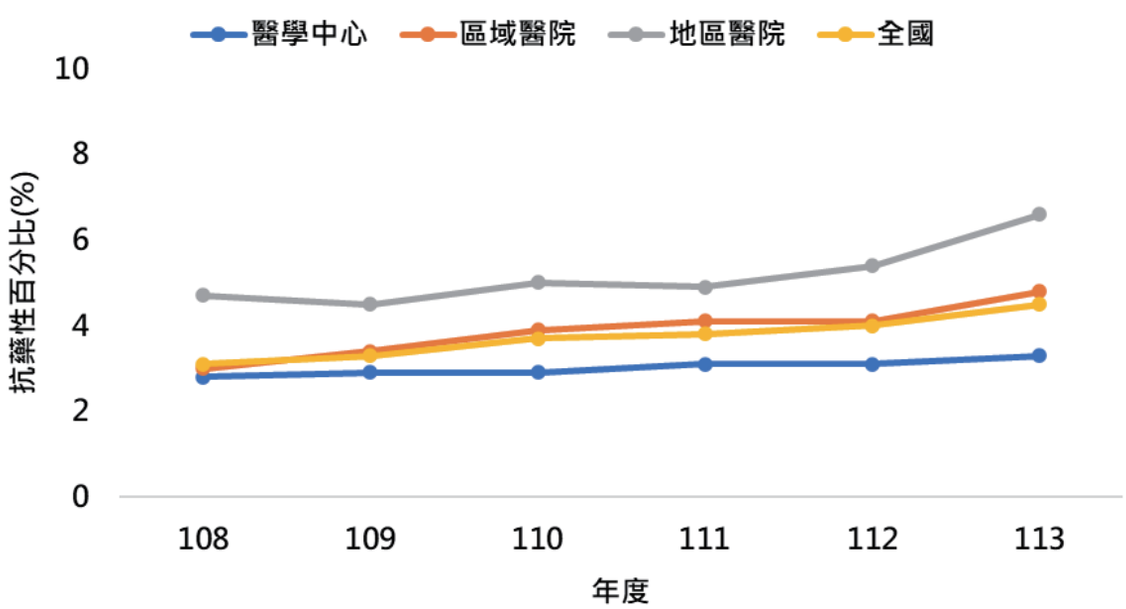


圖 4-2-2-2、108 年至 113 年醫院層級別 CRE 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

(三) 醫療相關感染 (HO) – CRE

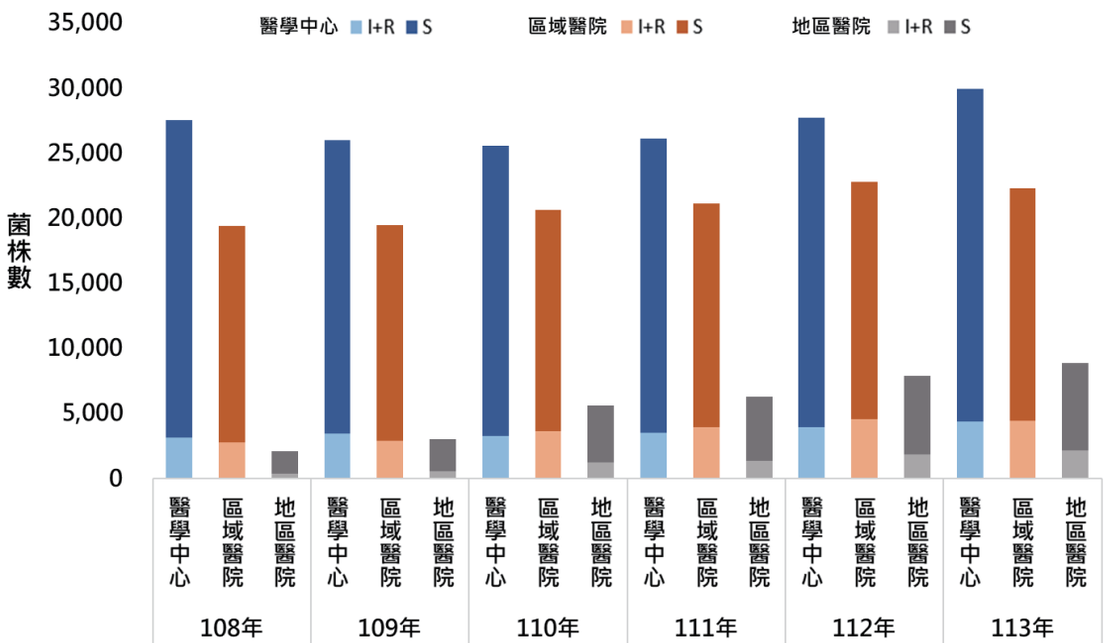


圖 4-2-3-1、108 年至 113 年醫院層級別 Enterobacterales 菌株數 – 醫療相關感染

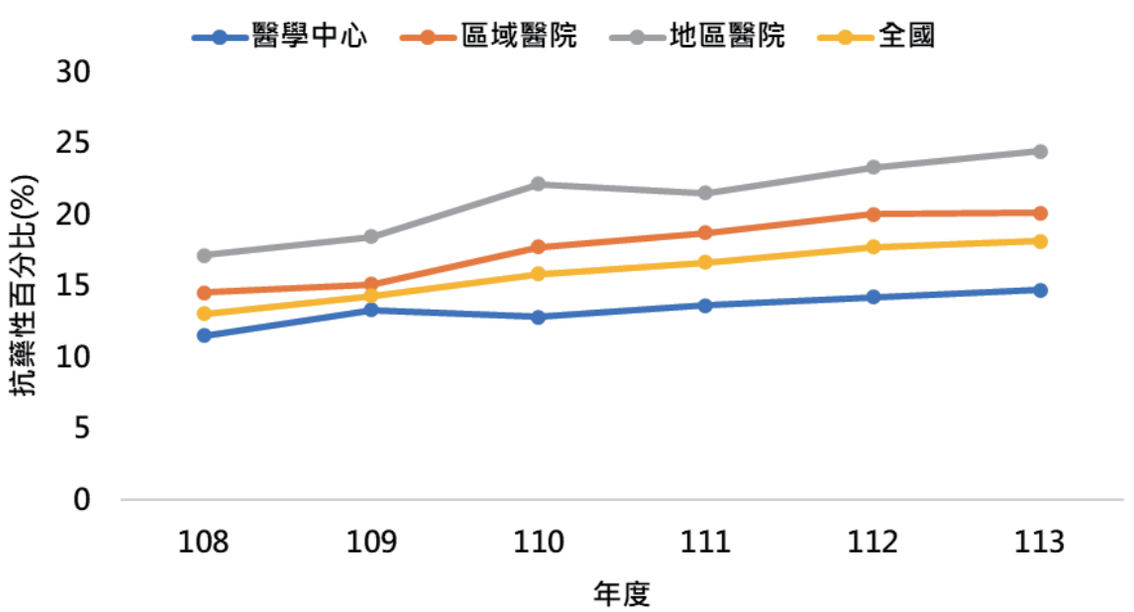


圖 4-2-3-2、108 年至 113 年醫院層級別 CRE 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

三、CR E. coli：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的大腸桿菌（*Escherichia coli, carbapenem-resistant*）

113 年醫學中心、區域醫院與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 108 年上升（如圖 4-3-1-1）。全國平均每家醫院檢出之菌株數自 108 年約 1,200 株，降至 113 年約 780 株；平均每家醫學中心、區域醫院之 *E. coli* 檢出菌株數呈下降趨勢，地區醫院則呈上升趨勢。各層級醫院之 CR *E. coli* 抗藥性百分比均呈上升趨勢，108 至 113 年均以地區醫院最高（如圖 4-3-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *E. coli* 檢出菌株數與 CR *E. coli* 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-3-2-1 至圖 4-3-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – CR *E. coli*

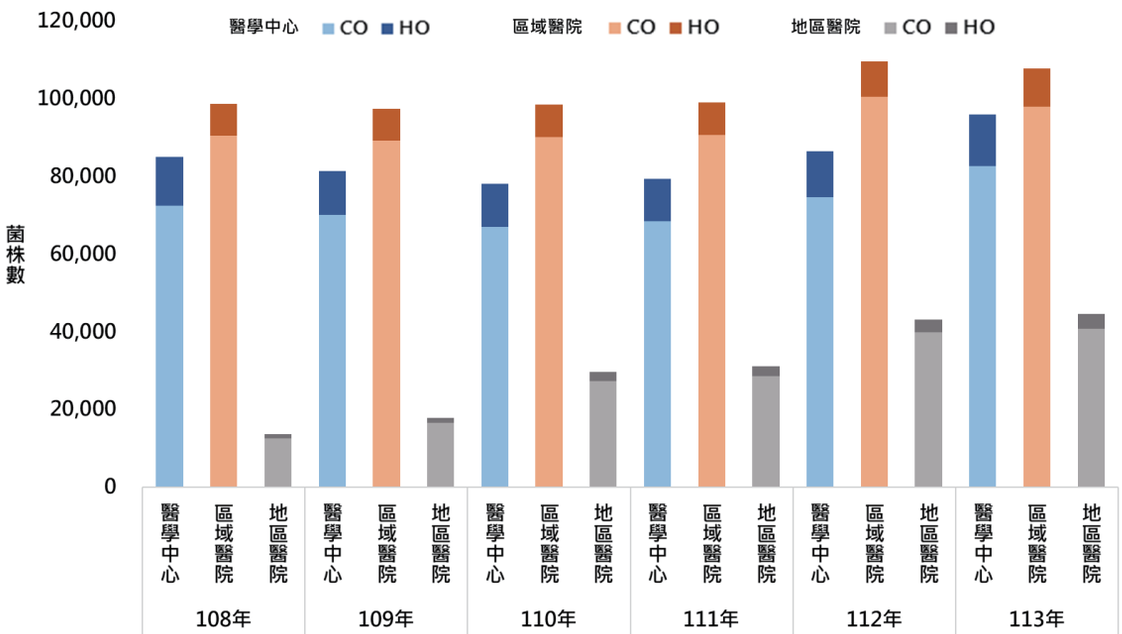


圖 4-3-1-1、108 年至 113 年醫院層級別 *E. coli* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

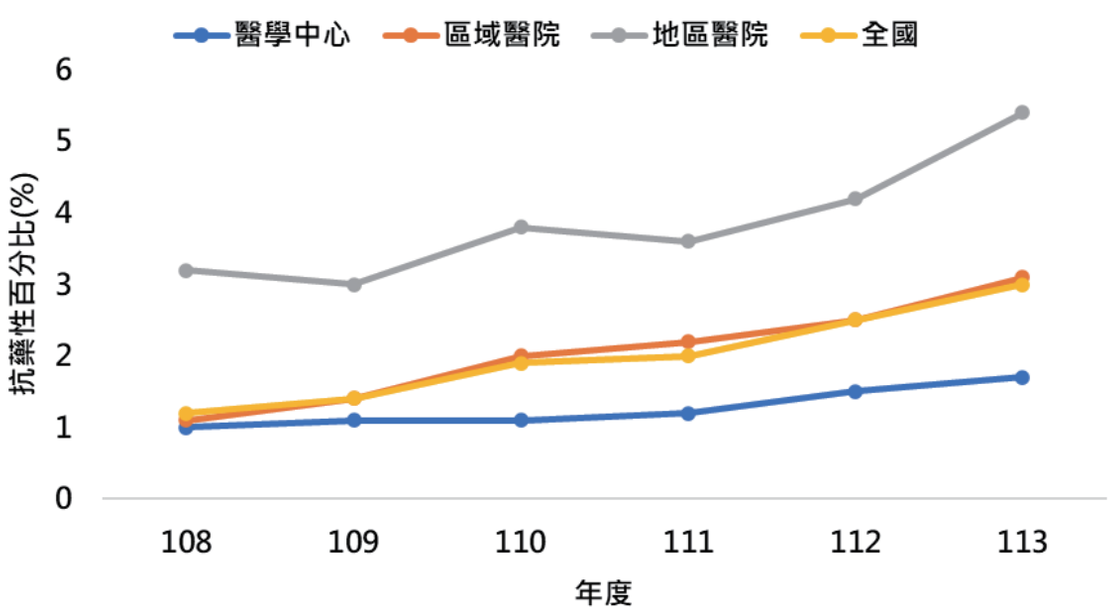


圖 4-3-1-2、108 年至 113 年醫院層級別 CR *E. coli* 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

（二）社區相關感染（CO）– CR *E. coli*

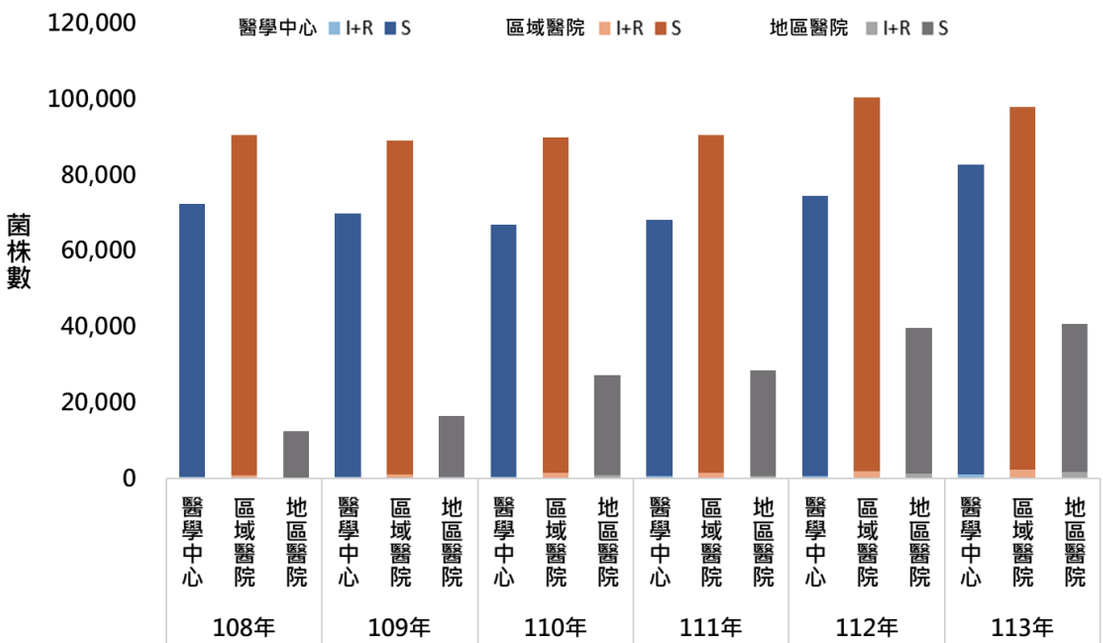


圖 4-3-2-1、108 年至 113 年醫院層級別 *E. coli* 菌株數 – 社區相關感染

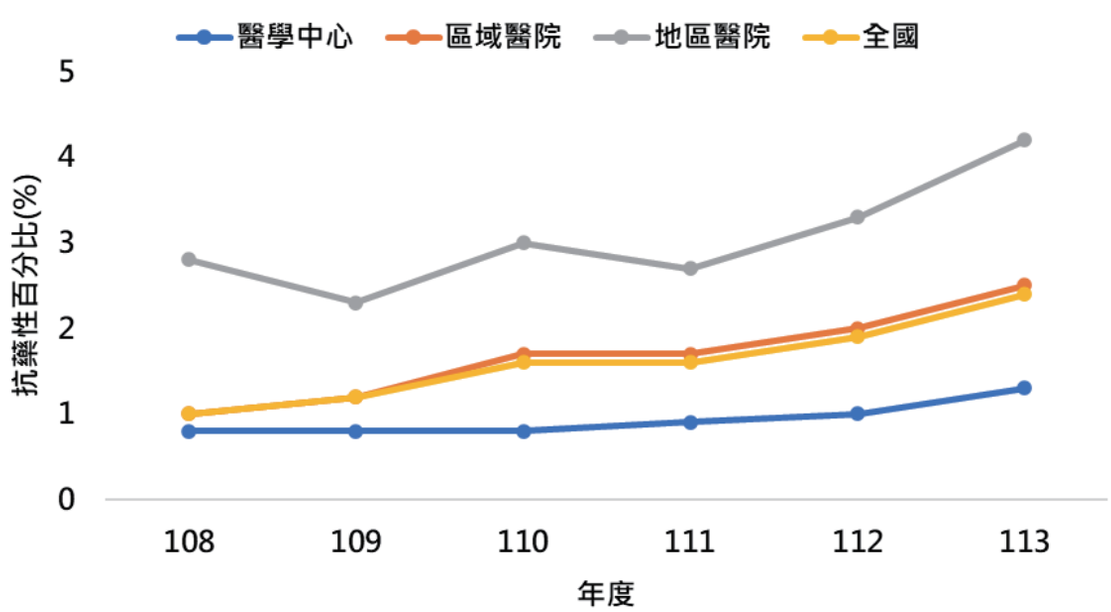


圖 4-3-2-2、108 年至 113 年醫院層級別 CR *E. coli* 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

（三）醫療相關感染（HO）– CR *E. coli*

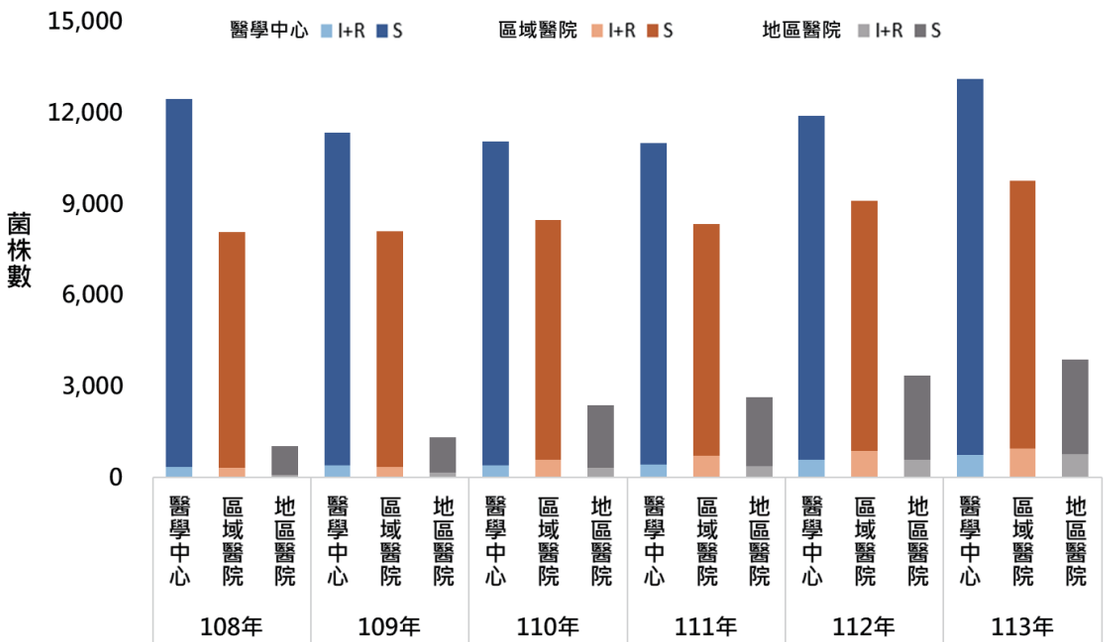


圖 4-3-3-1、108 年至 113 年醫院層級別 *E. coli* 菌株數 – 醫療相關感染

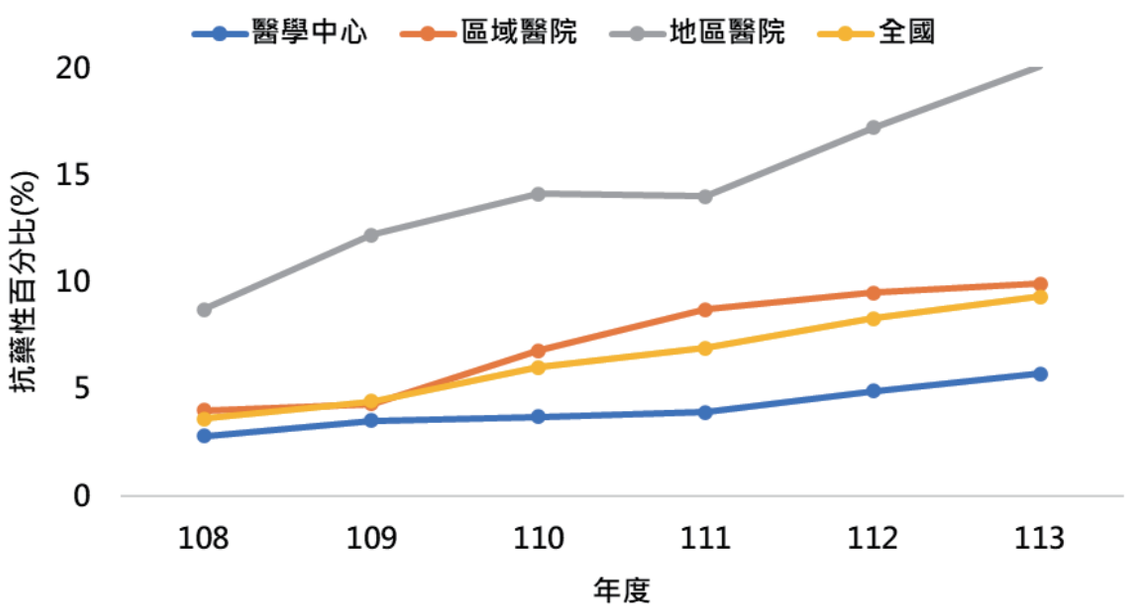


圖 4-3-3-2、108 年至 113 年醫院層級別 CR *E. coli* 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

四、CRKP：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的克雷伯氏肺炎桿菌（*Klebsiella pneumoniae*, carbapenem-resistant）

113 年醫學中心、區域醫院與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 108 年均上升（如圖 4-4-1-1）；全國平均每家醫院檢出之菌株數自 108 年約 468 株，降至 113 年約 317 株。108 至 113 年全國與各層級醫院之 CRKP 抗藥性百分比均呈上升趨勢，且各年度均以地區醫院最高、醫學中心最低（如圖 4-4-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *Klebsiella pneumoniae* 檢出菌株總數與 CRKP 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-4-2-1 至圖 4-4-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – CRKP

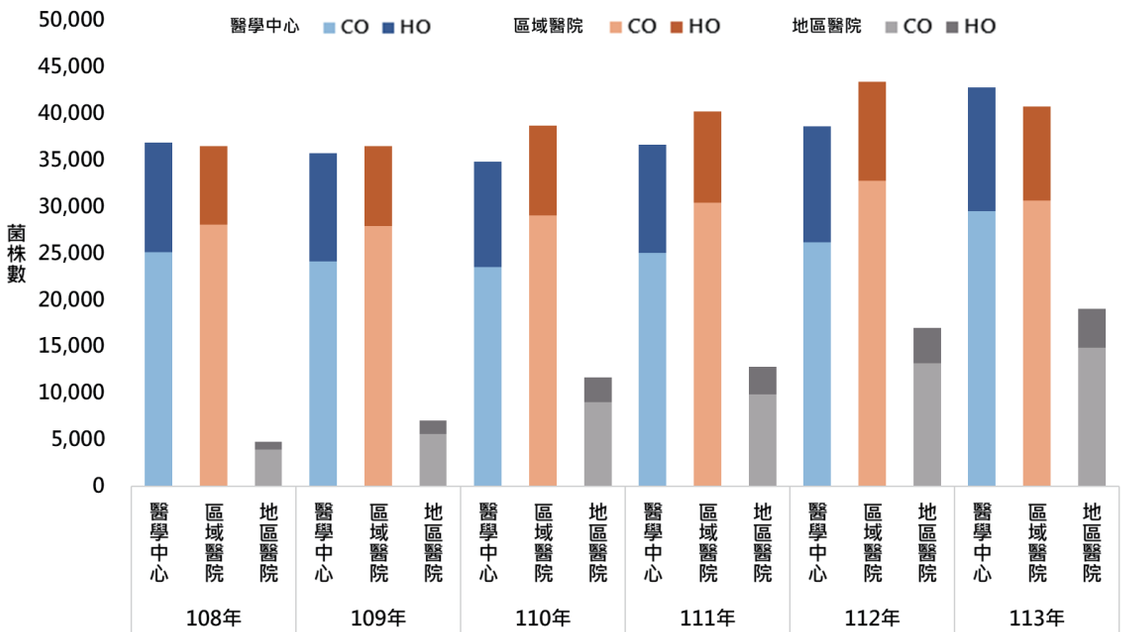


圖 4-4-1-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Klebsiella pneumoniae* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

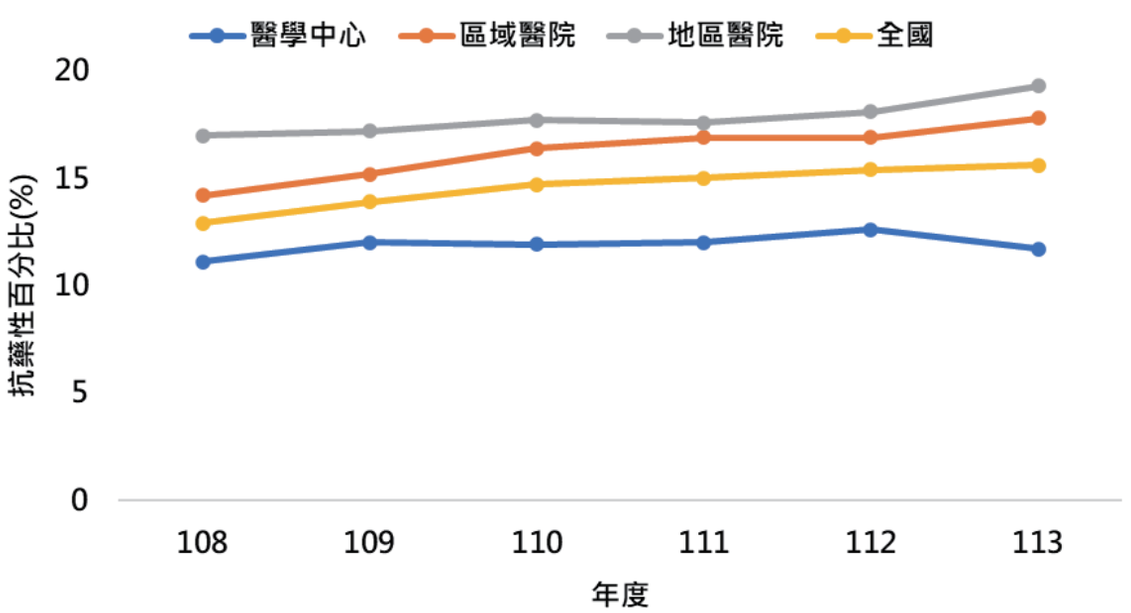


圖 4-4-1-2、108 年至 113 年醫院層級別 CRKP 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

(二) 社區相關感染 (CO) – CRKP

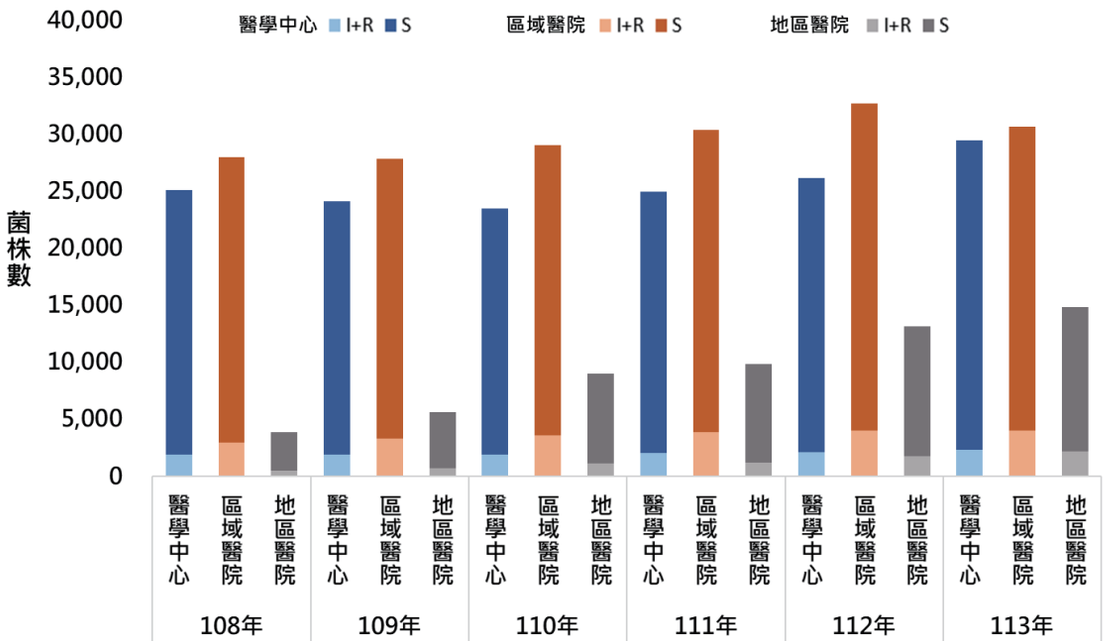


圖 4-4-2-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Klebsiella pneumoniae* 菌株數 – 社區相關感染

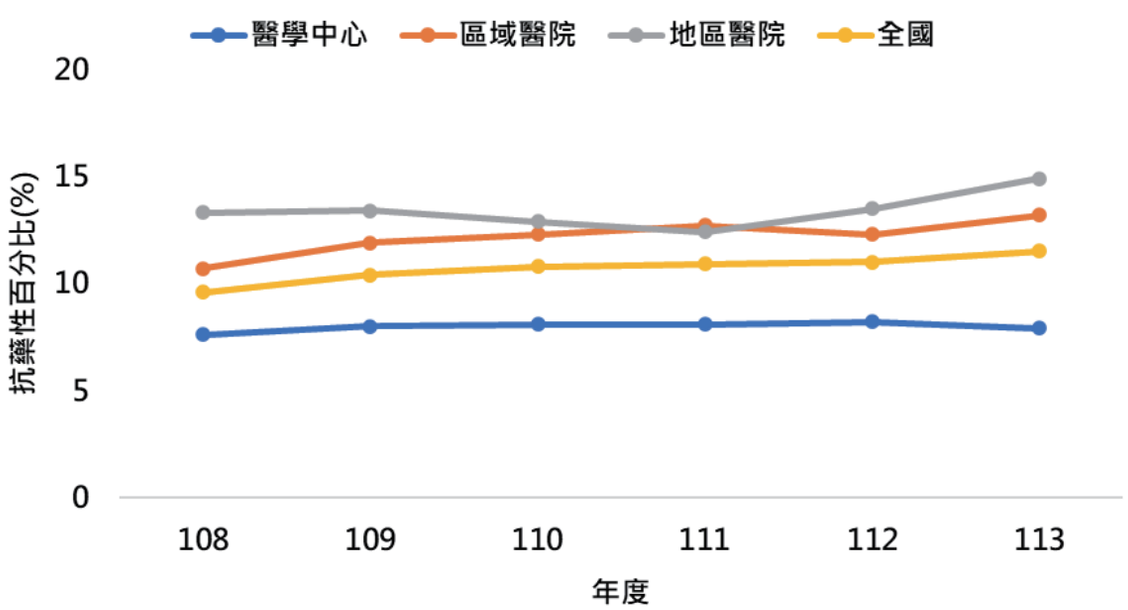


圖 4-4-2-2、108 年至 113 年醫院層級別 CRKP 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

(三) 醫療相關感染 (HO) – CRKP

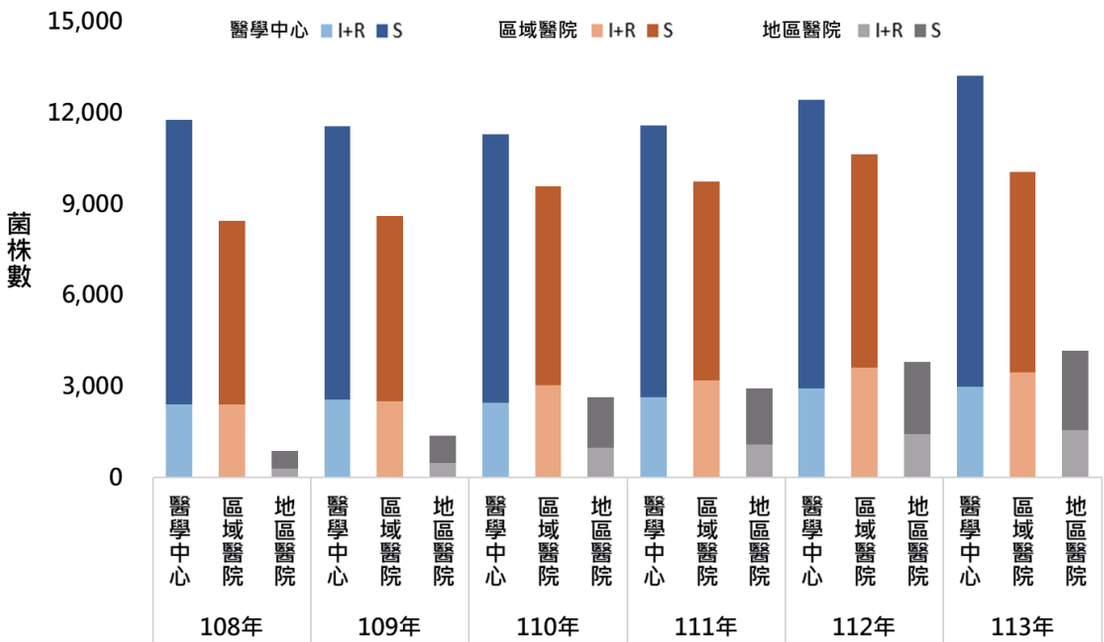


圖 4-4-3-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Klebsiella pneumoniae* 菌株數 – 醫療相關感染

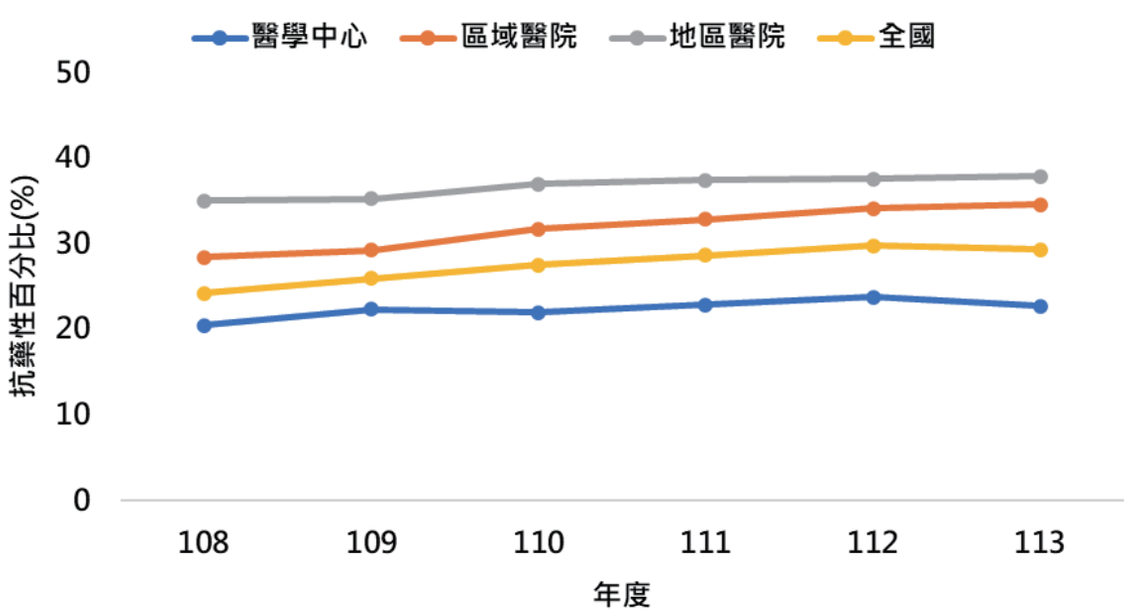


圖 4-4-3-2、108 年至 113 年醫院層級別 CRKP 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

五、CRPA：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的綠膿桿菌（*Pseudomonas aeruginosa*, carbapenem-resistant）

113 年醫學中心、區域醫院與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 108 年上升（如圖 4-5-1-1）；全國平均每家醫院檢出之菌株數自 108 年約 361 株，降至 113 年約 233 株。全國、區域醫院與地區醫院之 CRPA 抗藥性百分比均呈略升趨勢，108 至 113 年均以地區醫院之 CRPA 抗藥性百分比最高（如圖 4-5-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *Pseudomonas aeruginosa* 檢出菌株數與 CRPA 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-5-2-1 圖 4-5-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – CRPA

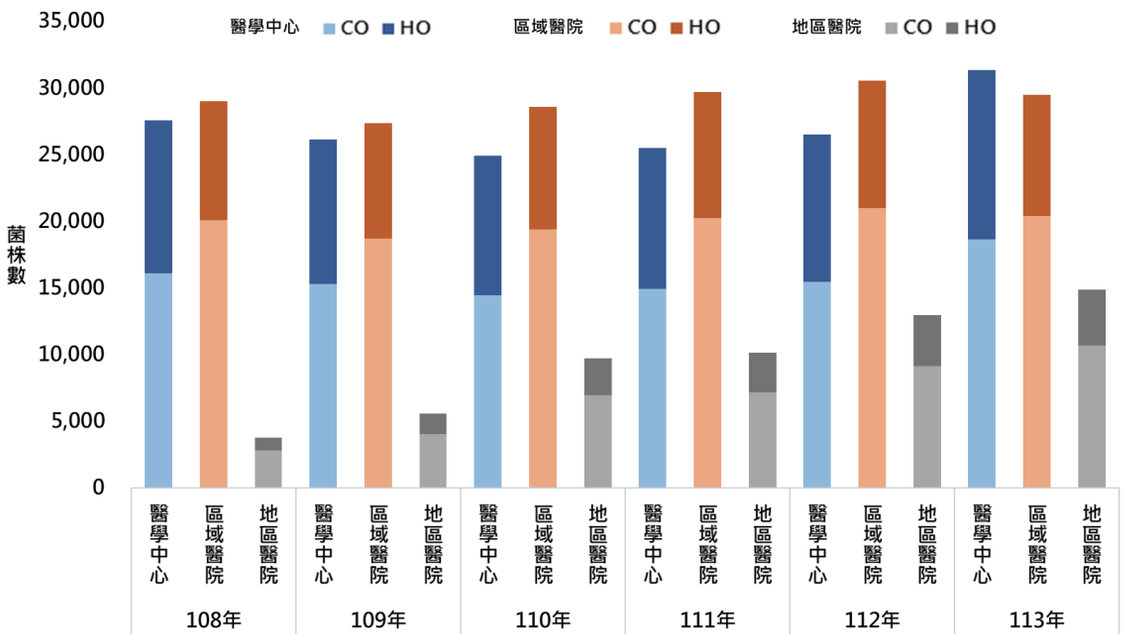


圖 4-5-1-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Pseudomonas aeruginosa* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

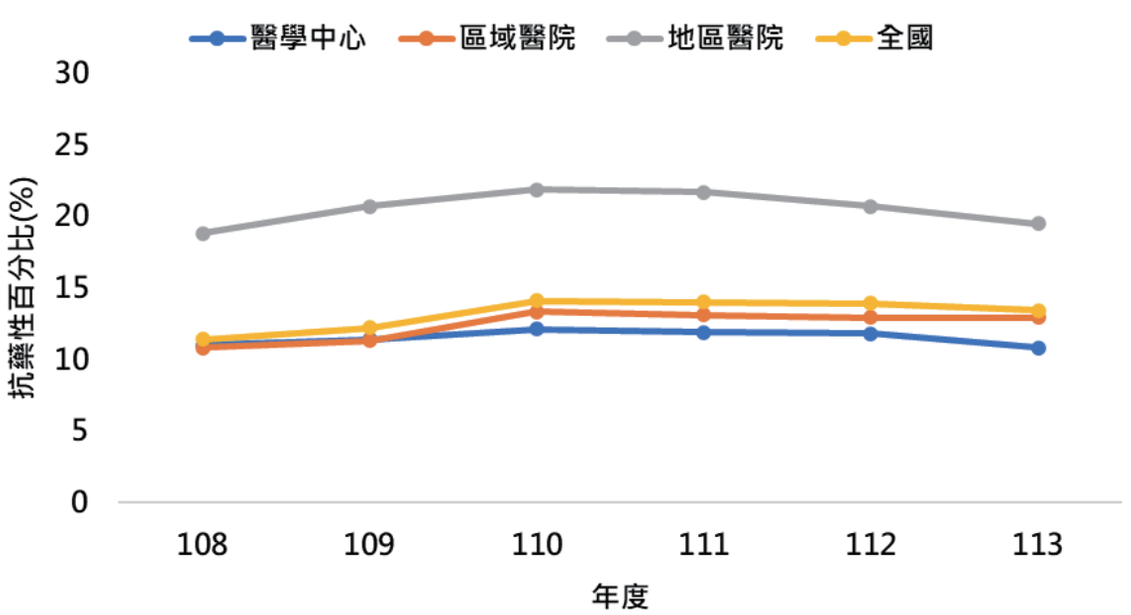


圖 4-5-1-2、108 年至 113 年醫院層級別 CRPA 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

(二) 社區相關感染 (CO) – CRPA

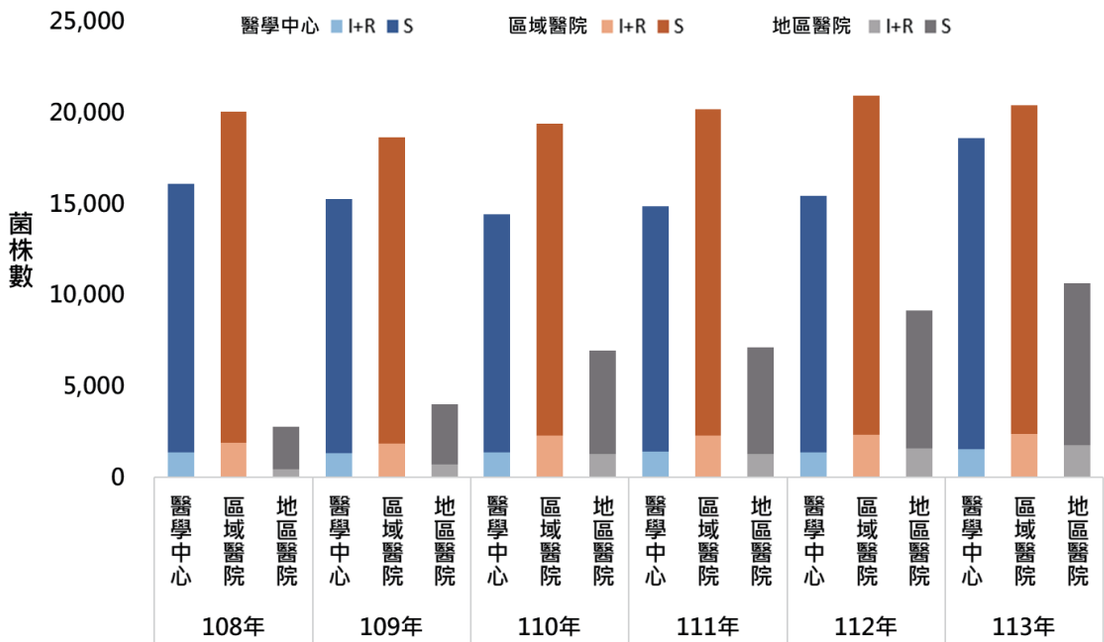


圖 4-5-2-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Pseudomonas aeruginosa* 菌株數 – 社區相關感染

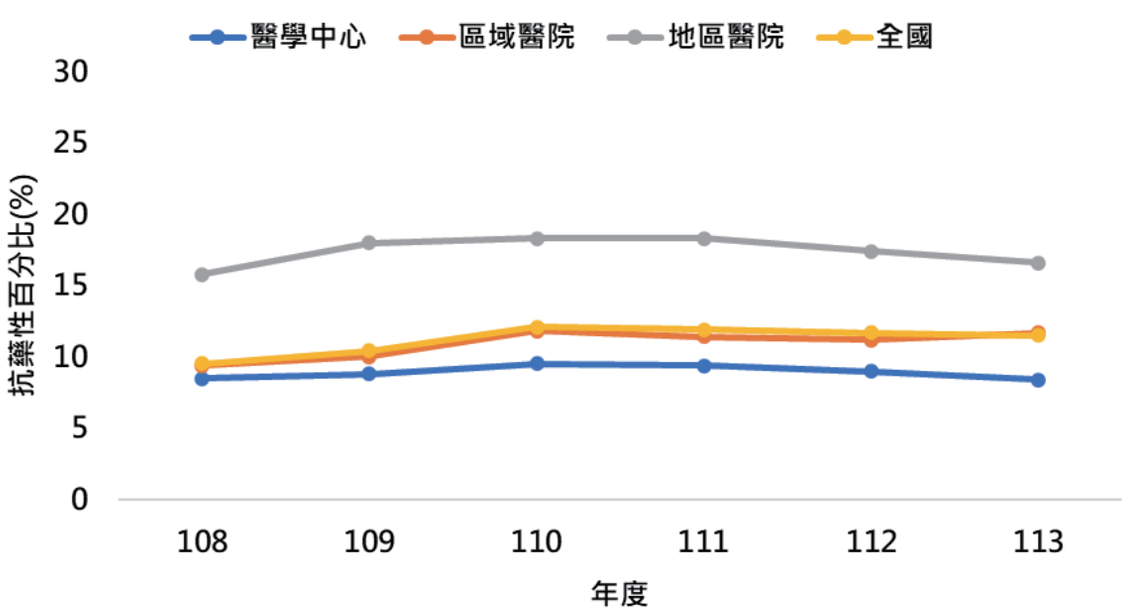


圖 4-5-2-2、108 年至 113 年醫院層級別 CRPA 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

(三) 醫療相關感染 (HO) – CRPA

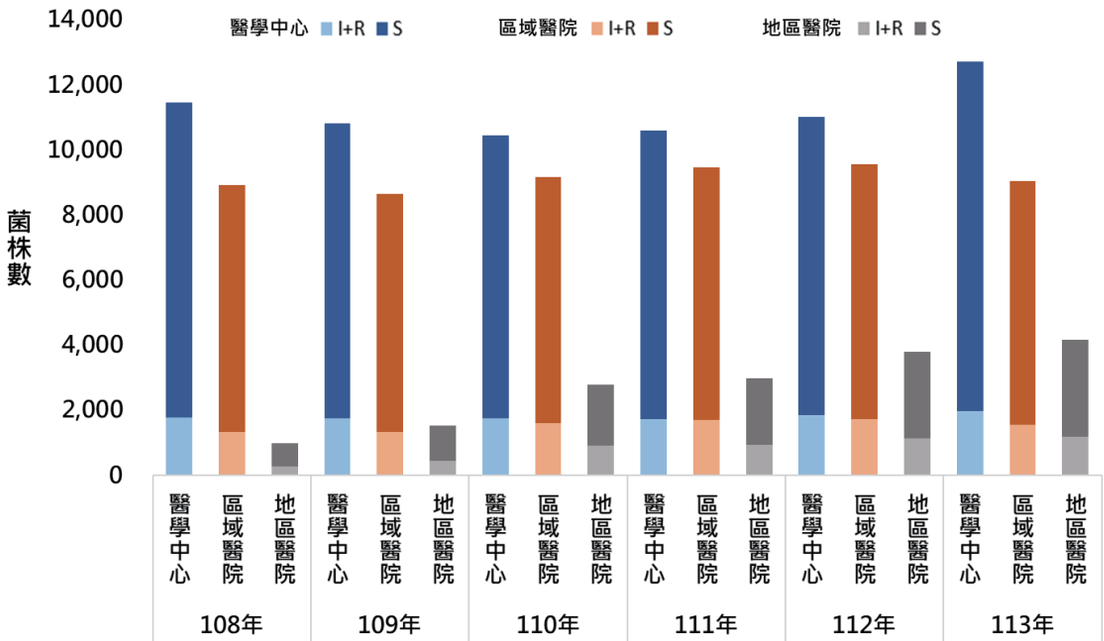


圖 4-5-3-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Pseudomonas aeruginosa* 菌株數 – 醫療相關感染

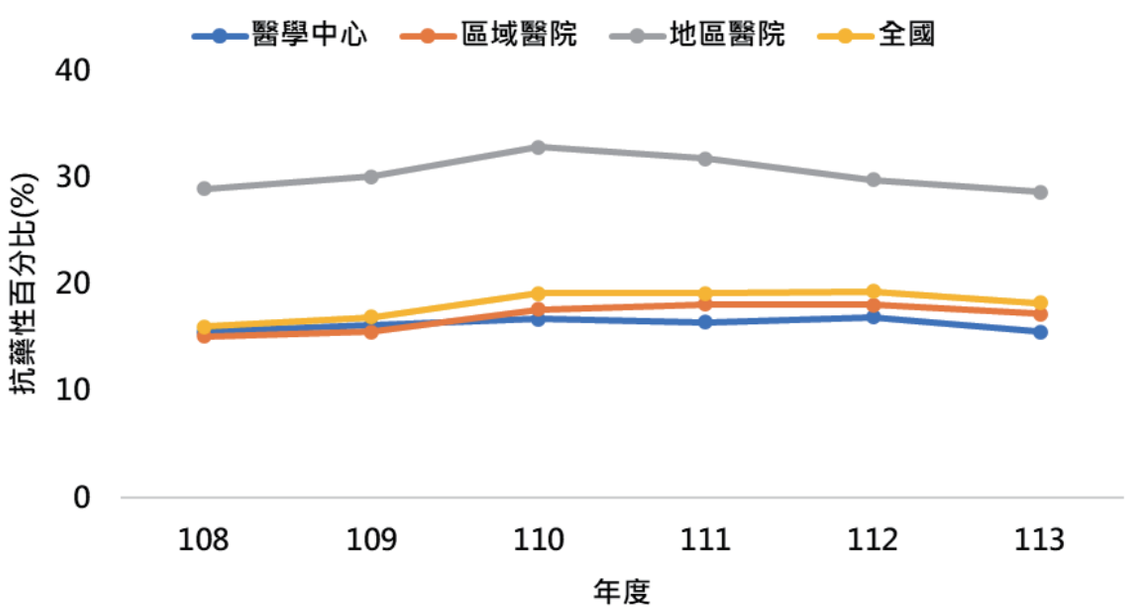


圖 4-5-3-2、108 年至 113 年醫院層級別 CRPA 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

六、MRSA：對 methicillin 類抗生素具抗藥性的金黃色葡萄球菌（*Staphylococcus aureus*, methicillin-resistant）

113 年區域醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 108 年下降，醫學中心與地區醫院則為上升（如圖 4-6-1-1）。全國平均每家醫院檢出之菌株數自 108 年約 431 株，降至 113 年約 262 株。全國與各層級醫院之 MRSA 抗藥性百分比均呈略降趨勢；108 至 113 年之 MRSA 抗藥性百分比均以地區醫院最高、醫學中心最低（如圖 4-6-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *Staphylococcus aureus* 檢出菌株數與 MRSA 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-6-2-1 至圖 4-6-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – MRSA

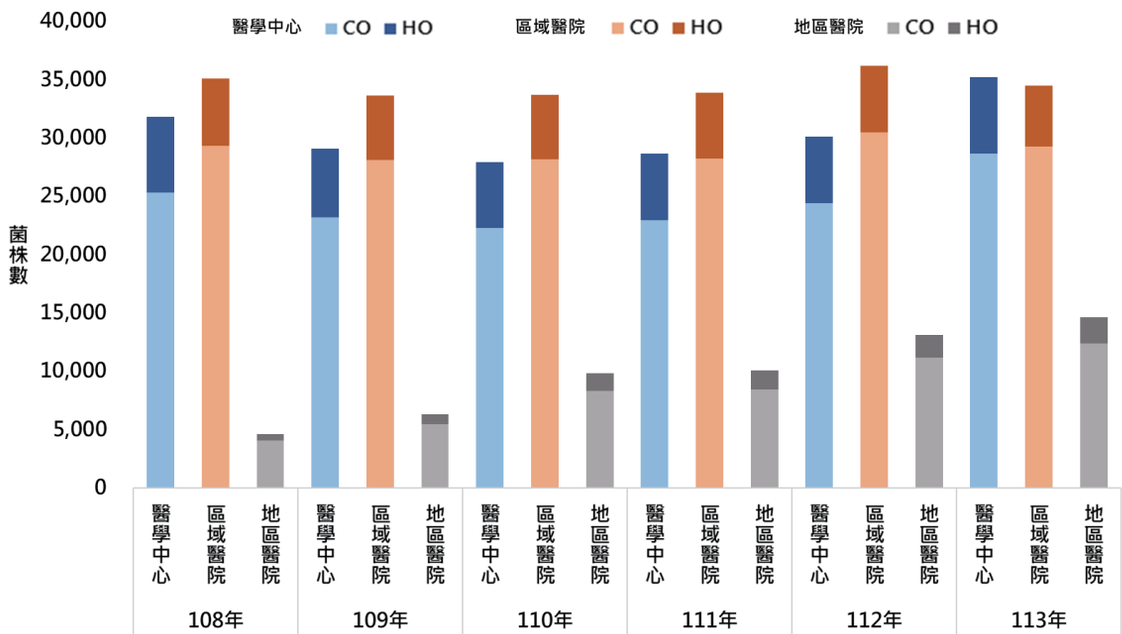


圖 4-6-1-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Staphylococcus aureus* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

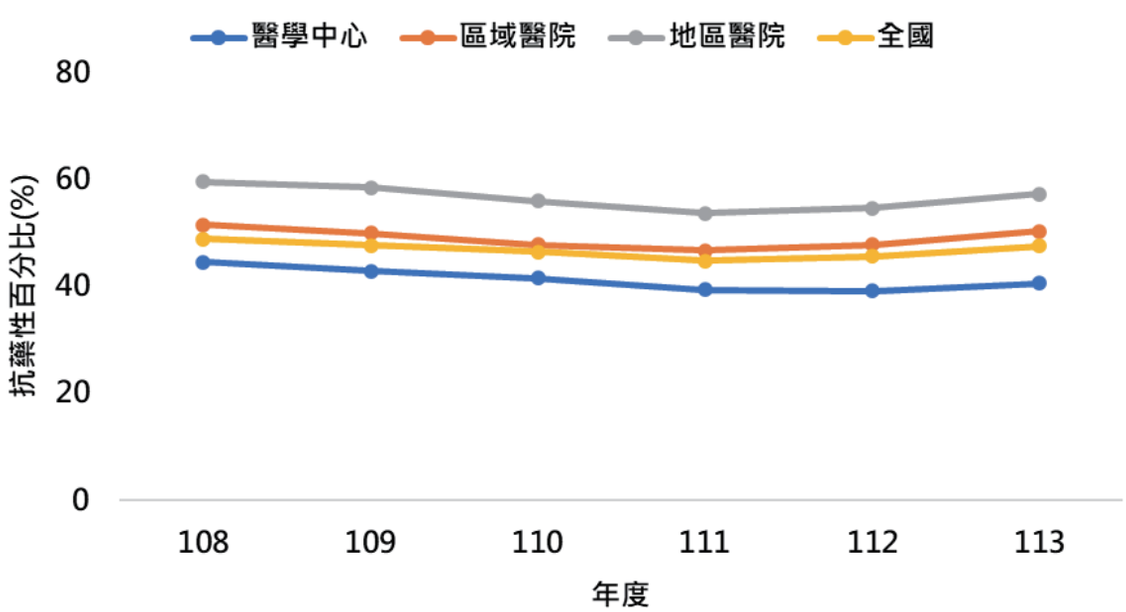


圖 4-6-1-2、108 年至 113 年醫院層級別 MRSA 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

(二) 社區相關感染 (CO) – MRSA

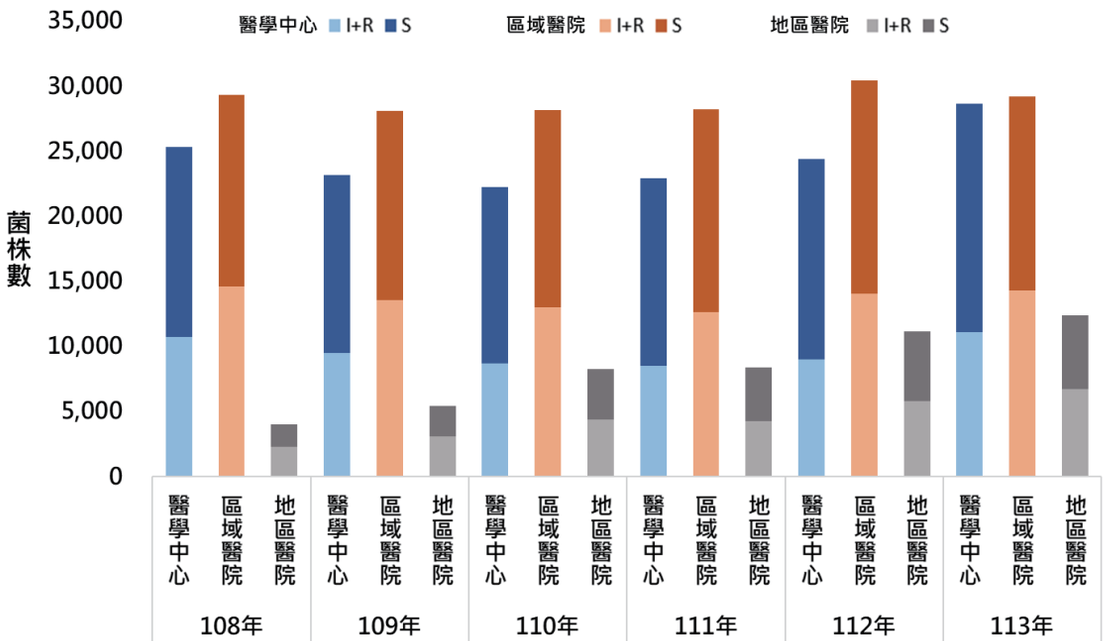


圖 4-6-2-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Staphylococcus aureus* 菌株數 – 社區相關感染

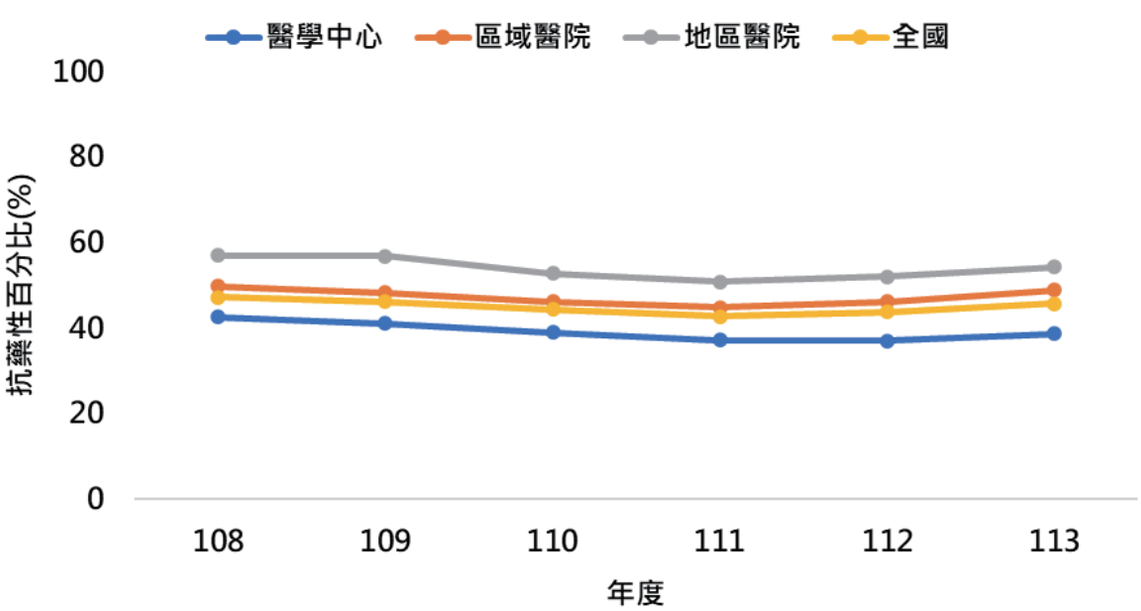


圖 4-6-2-2、108 年至 113 年醫院層級別 MRSA 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

(三) 醫療相關感染 (HO) – MRSA

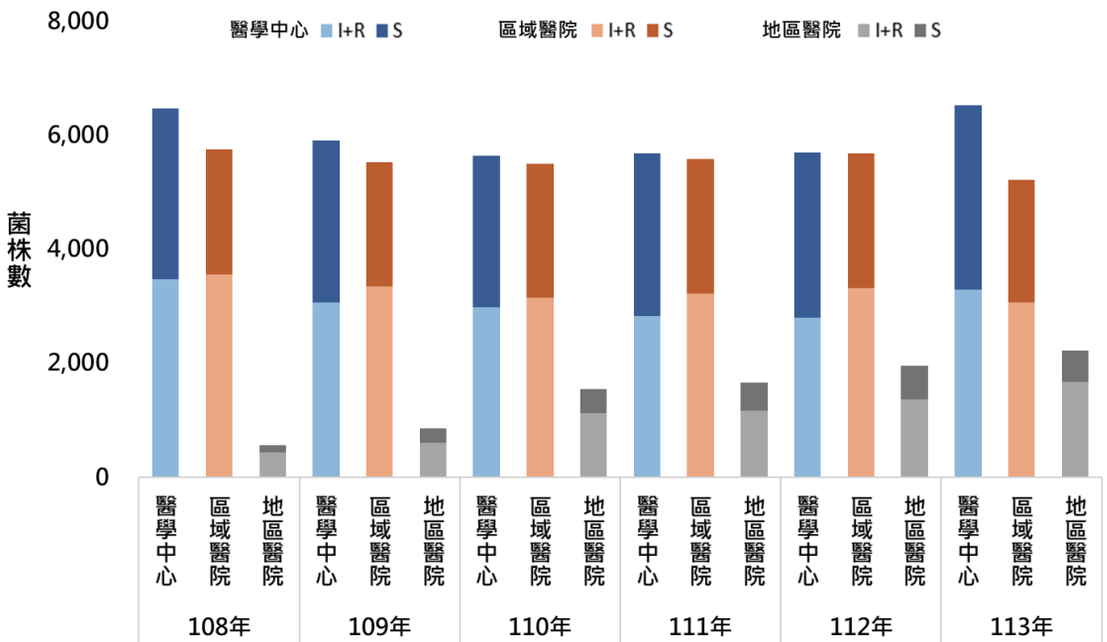


圖 4-6-3-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Staphylococcus aureus* 菌株數 – 醫療相關感染

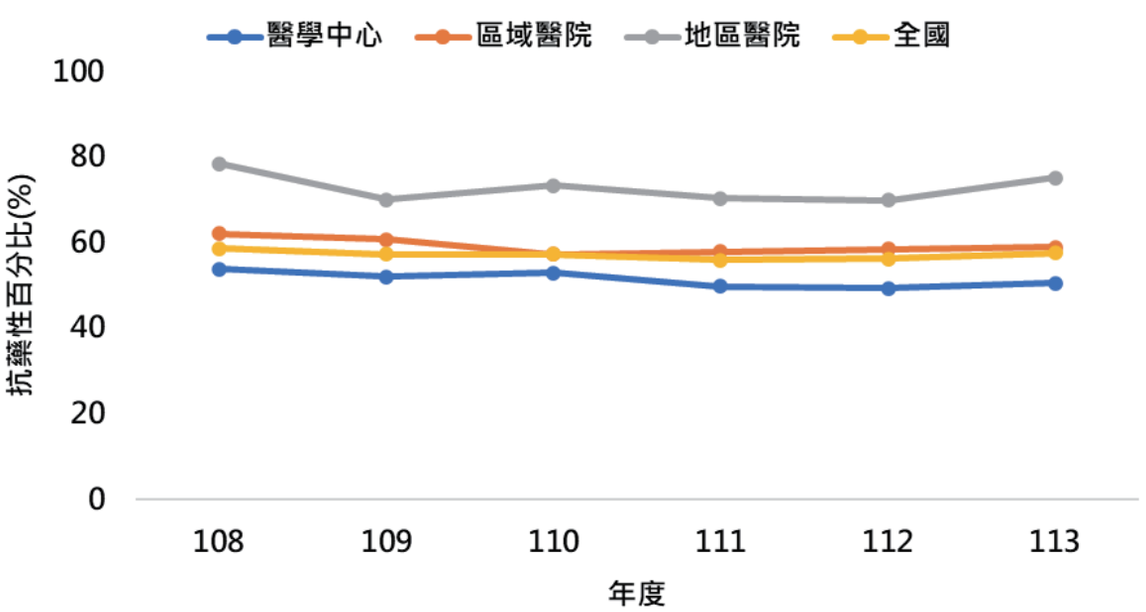


圖 4-6-3-2、108 年至 113 年醫院層級別 MRSA 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

七、VRE：對 vancomycin 具抗藥性的腸球菌（Enterococci , vancomycin-resistant）

113 年醫學中心、區域醫院與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 108 年均呈上升（如圖 4-7-1-1）。全國平均每家醫院檢出之菌株數自 108 年約 368 株，降至 113 年約 253 株；醫學中心與地區醫院平均每家檢出菌株數呈上升趨勢，區域醫院則呈下降趨勢。108 至 113 年全國、醫學中心與地區醫院之 VRE 抗藥性百分比均呈上升趨勢（如圖 4-7-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *Enterococcus* spp. 檢出菌株數與 VRE 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-7-2-1 至圖 4-7-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – VRE

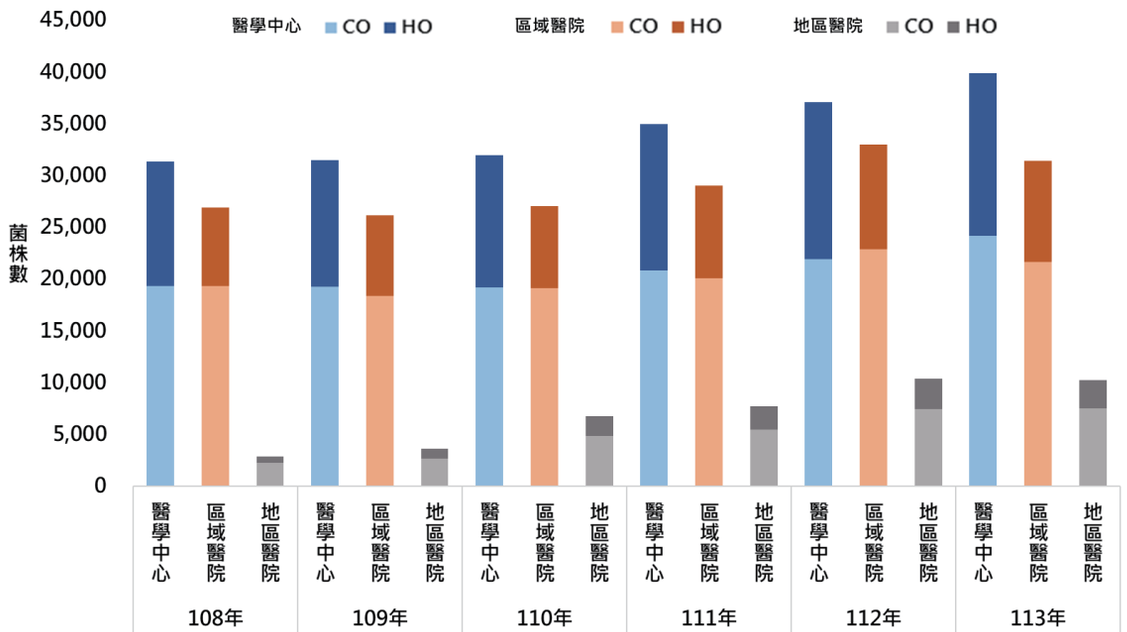


圖 4-7-1-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Enterococcus* spp. 菌株數 – 社區與醫療相關感染

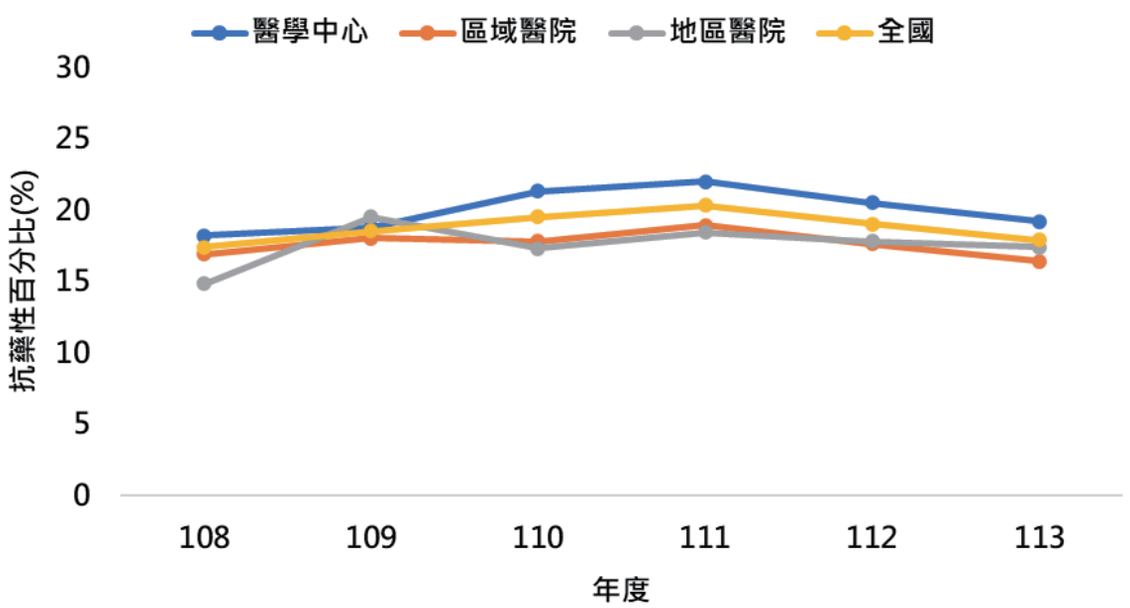


圖 4-7-1-2、108 年至 113 年醫院層級別 VRE 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

(二) 社區相關感染 (CO) – VRE

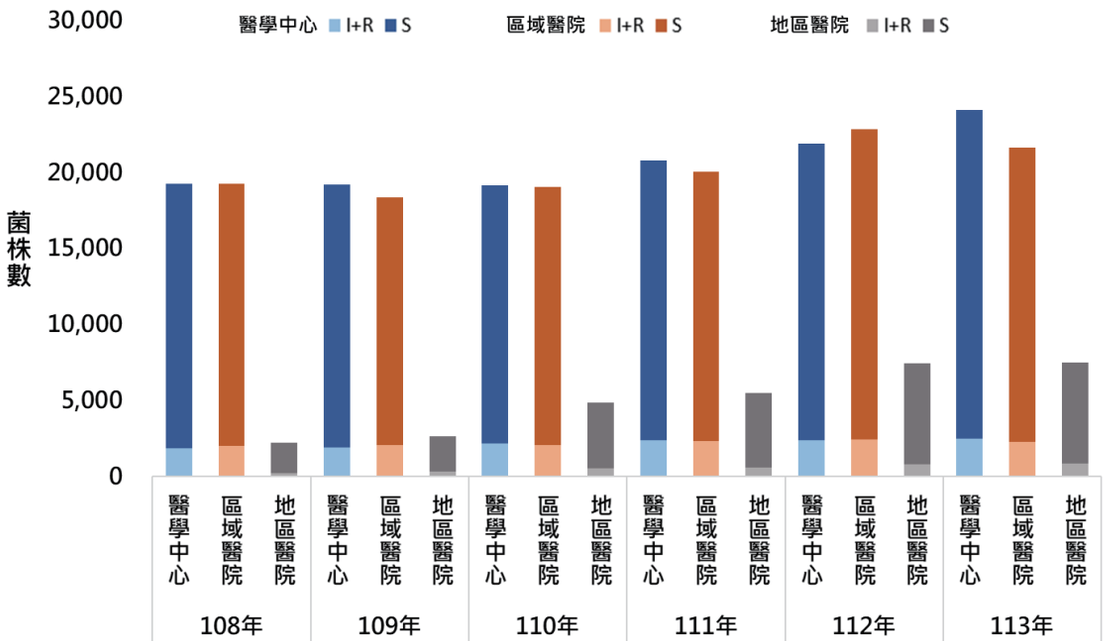


圖 4-7-2-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Enterococcus* spp. 菌株數 – 社區相關感染

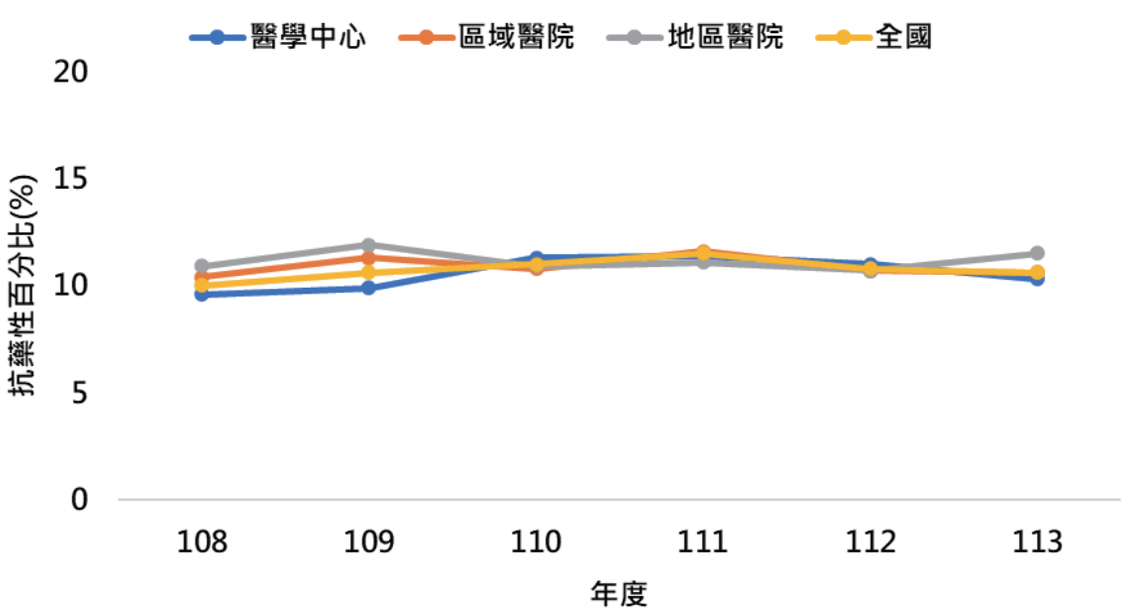


圖 4-7-2-2、108 年至 113 年醫院層級別 VRE 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

(三) 醫療相關感染 (HO) – VRE

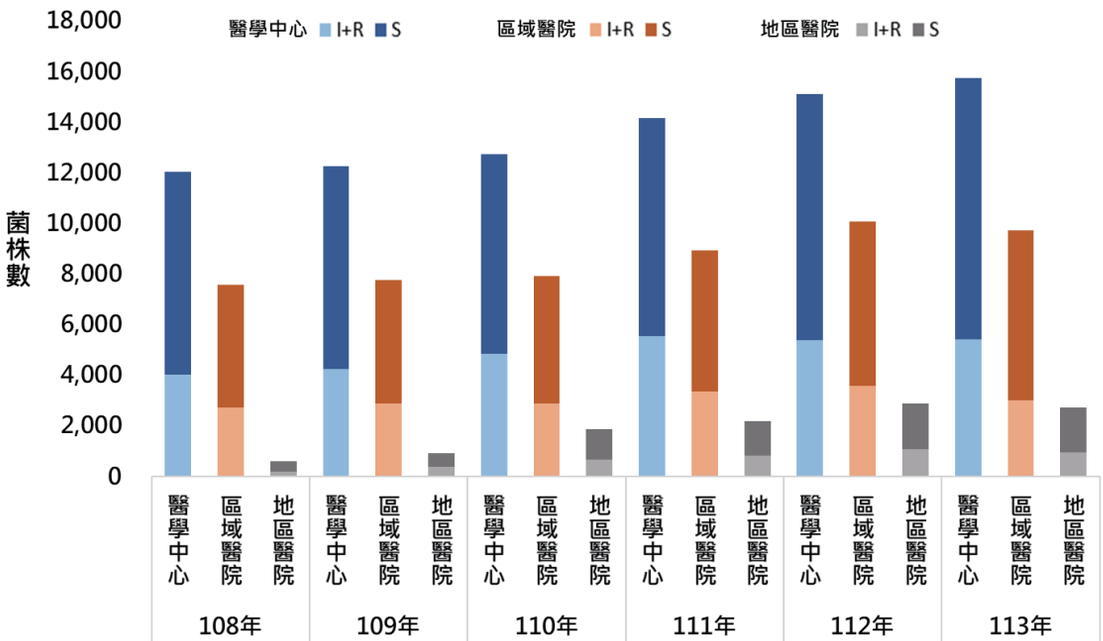


圖 4-7-3-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Enterococcus* spp. 菌株數 – 醫療相關感染

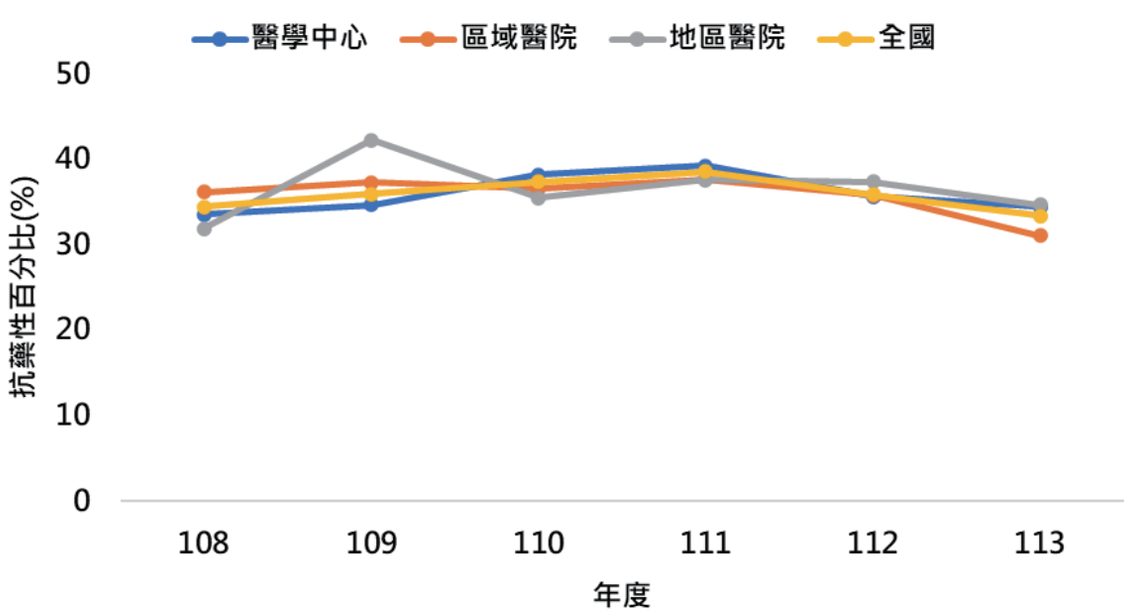


圖 4-7-3-2、108 年至 113 年醫院層級別 VRE 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

八、VR *Enterococcus faecalis*：對 vancomycin 具抗藥性的糞腸球菌（*Enterococcus faecalis*, vancomycin-resistant）

113 年醫學中心、區域醫院與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 108 年均呈上升（如圖 4-8-1-1）。全國平均每家醫院檢出之菌株數自 108 年約 229 株，降至 113 年約 150 株；平均每家醫學中心、區域醫院之 *E. faecalis* 檢出菌株數呈下降趨勢，地區醫院則呈上升趨勢。108 至 113 年全國與地區醫院之 VR *E. faecalis* 抗藥性百分比，除地區醫院呈降低之趨勢外（2.5% 降至 1.3%）外，其餘均維持在 1% 以下（如圖 4-8-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *E. faecalis* 檢出菌株數與 VR *E. faecalis* 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-8-2-1 至圖 4-8-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – VR *Enterococcus faecalis*

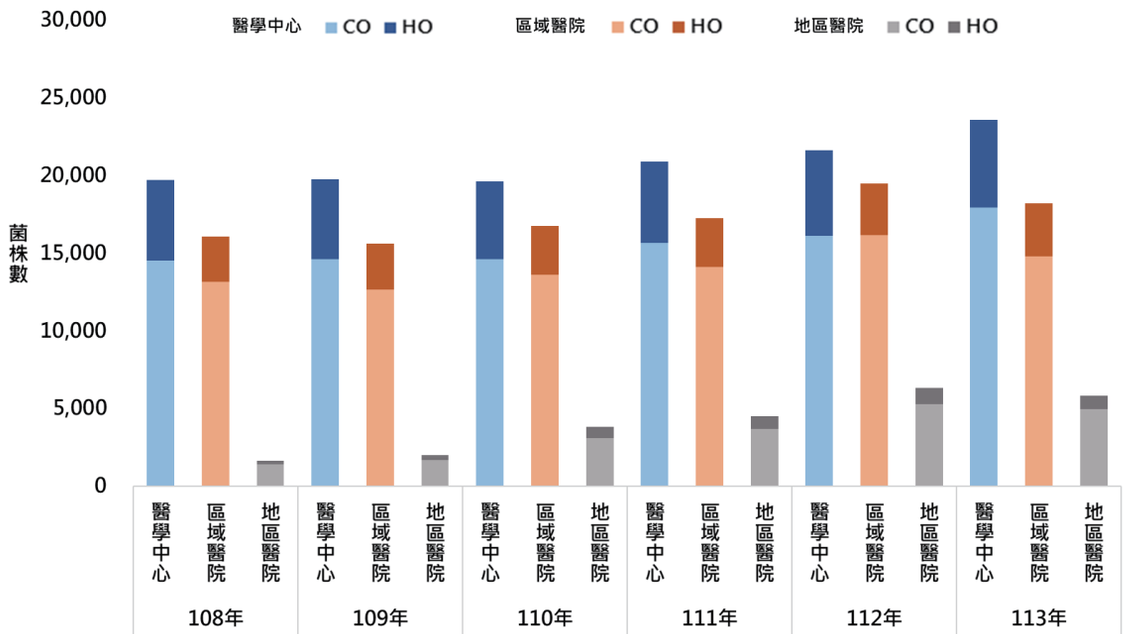


圖 4-8-1-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Enterococcus faecalis* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

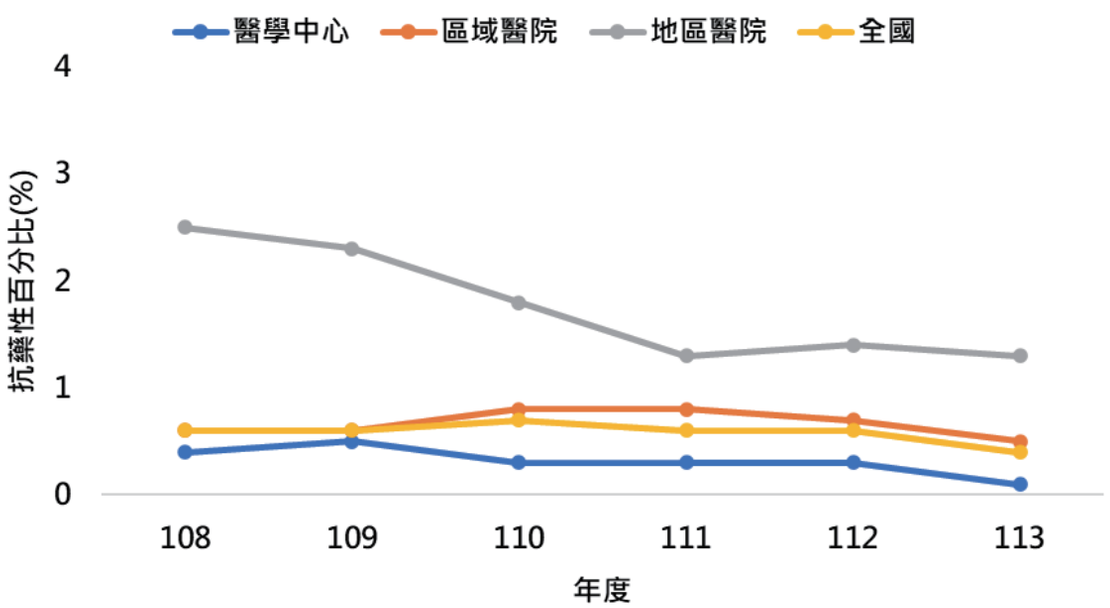


圖 4-8-1-2、108 年至 113 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecalis* 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

（二）社區相關感染（CO）– VR *Enterococcus faecalis*

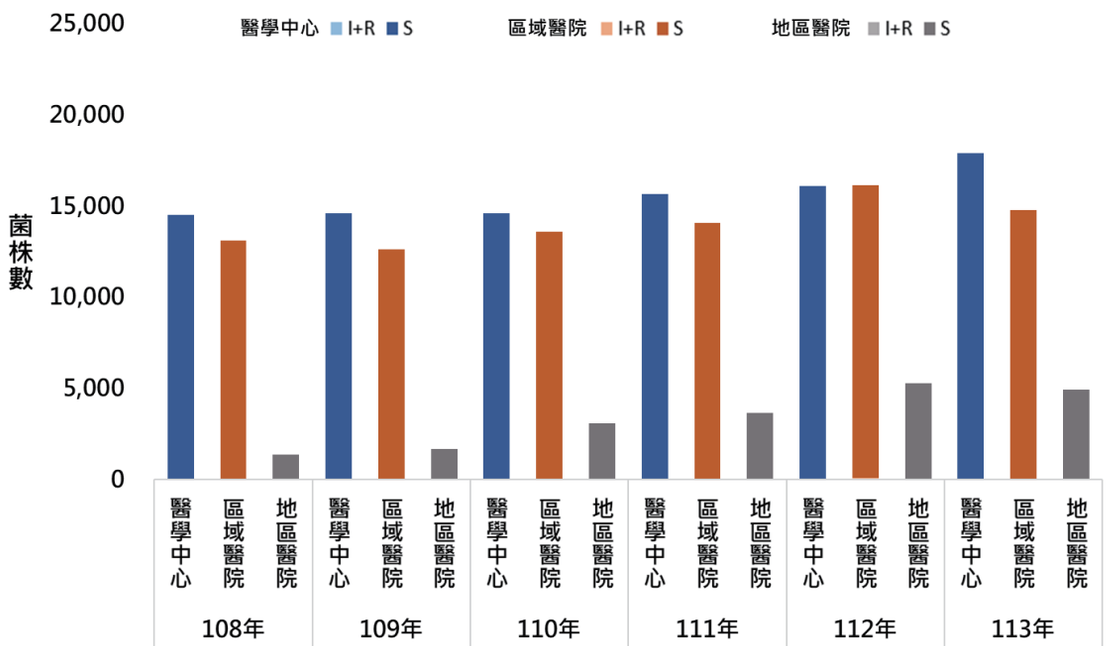


圖 4-8-2-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Enterococcus faecalis* 菌株數 – 社區相關感染

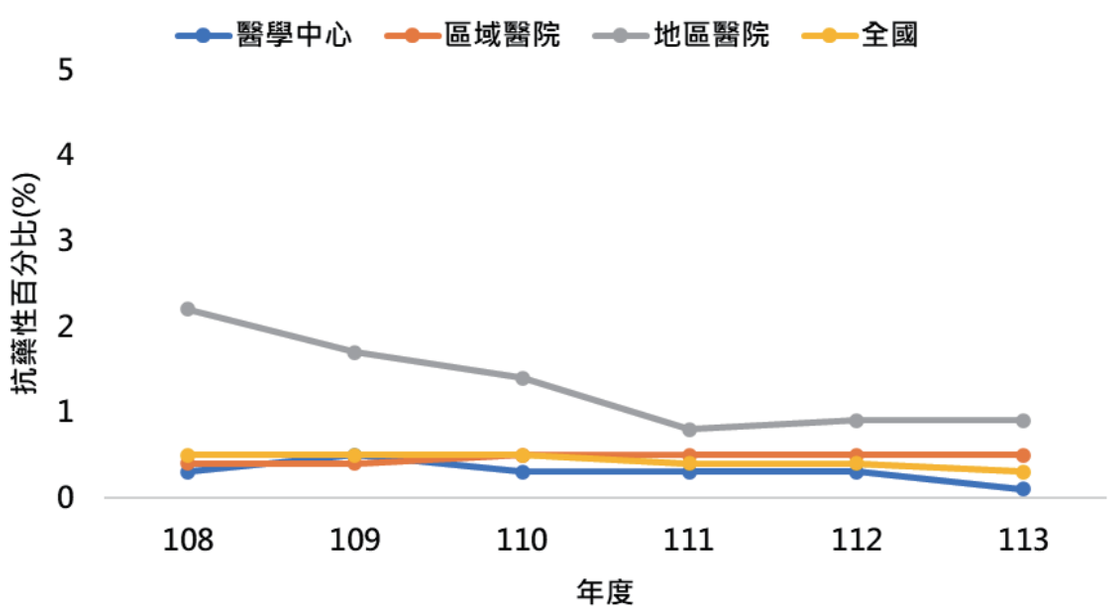


圖 4-8-2-2、108 年至 113 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecalis* 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

（三）醫療相關感染（HO）– VR *Enterococcus faecalis*

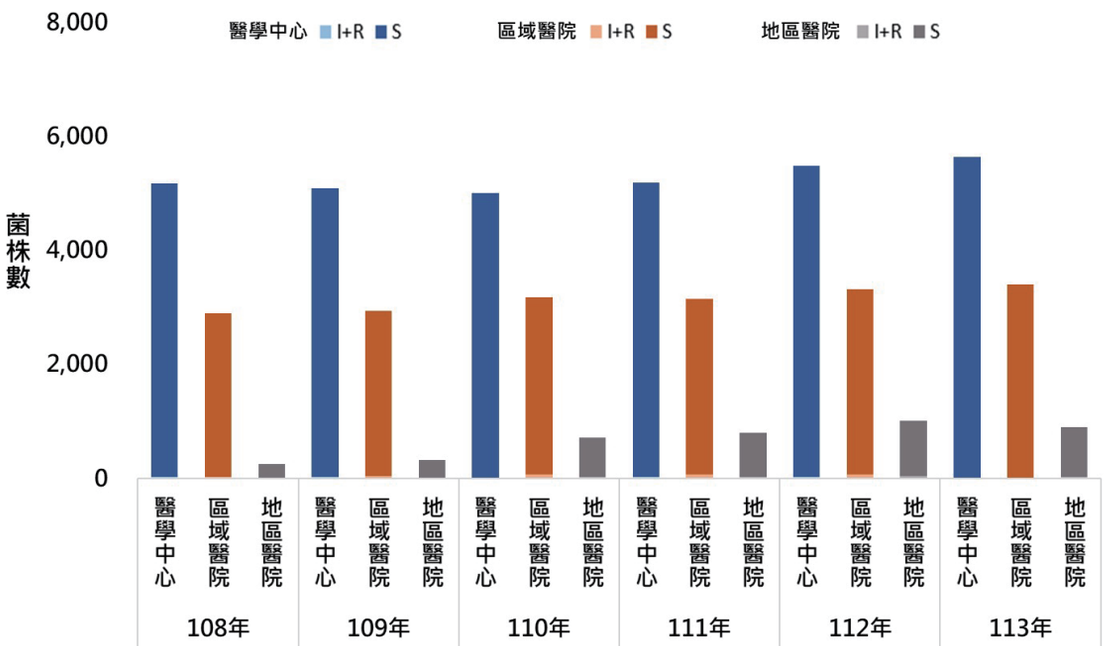


圖 4-8-3-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Enterococcus faecalis* 菌株數 – 醫療相關感染

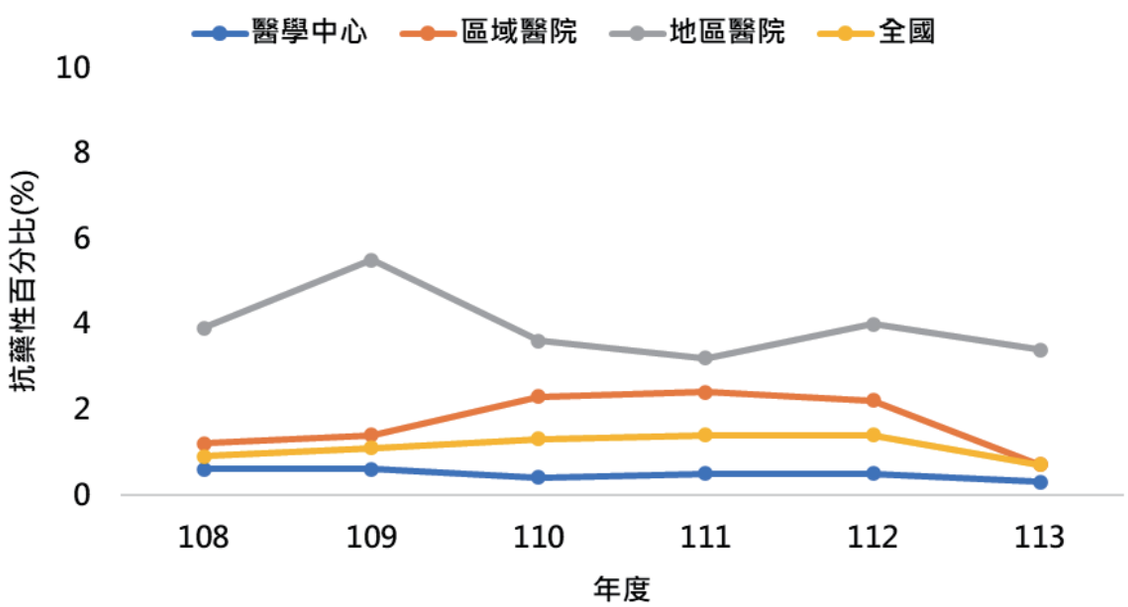


圖 4-8-3-2、108 年至 113 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecalis* 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

九、VR *Enterococcus faecium*：對 vancomycin 具抗藥性的屎腸球菌（*Enterococcus faecium*, vancomycin-resistant）

113 年醫學中心、區域醫院與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較於 108 年均呈上升（如圖 4-9-1-1）。全國平均每家醫院之檢出菌株數自 108 年約 119 株，降至 113 年約 97 株；平均每家醫學中心、區域醫院與地區醫院之 *E. faecium* 檢出菌株數呈上升趨勢。108 年至 113 年全國、醫學中心、區域醫院與地區醫院之 VR *E. faecium* 抗藥性百分比均呈下降趨勢，期間除 110 年外均以地區醫院最高（如圖 4-9-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *E. faecium* 檢出菌株數與 VR *E. faecium* 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-9-2-1 至圖 4-9-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – VR *Enterococcus faecium*

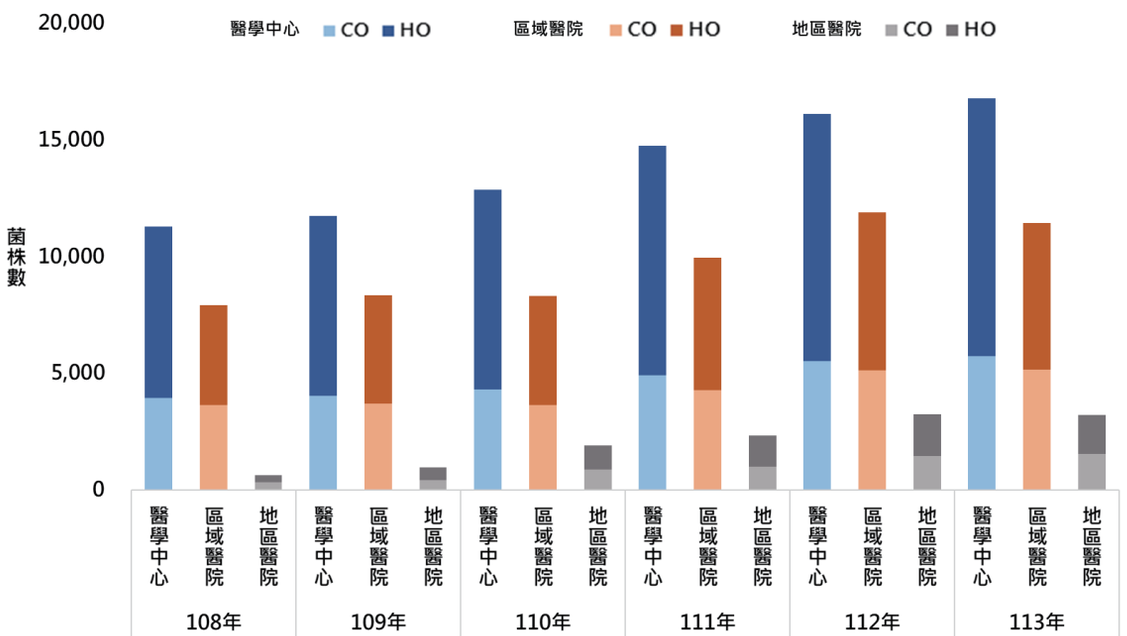


圖 4-9-1-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Enterococcus faecium* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

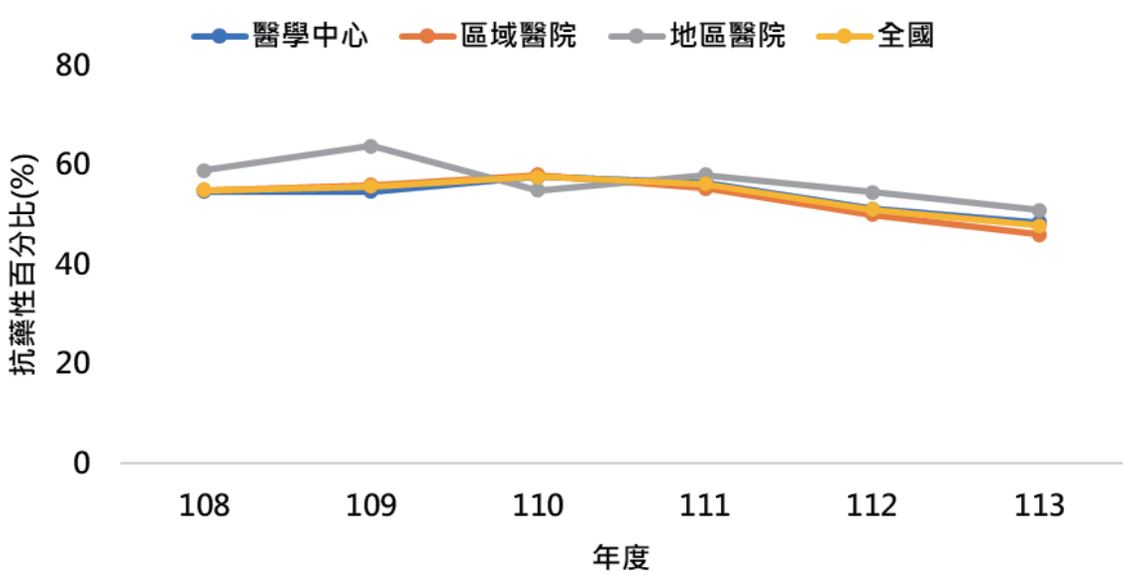


圖 4-9-1-2、108 年至 113 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecium* 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

（二）社區相關感染（CO）– VR *Enterococcus faecium*

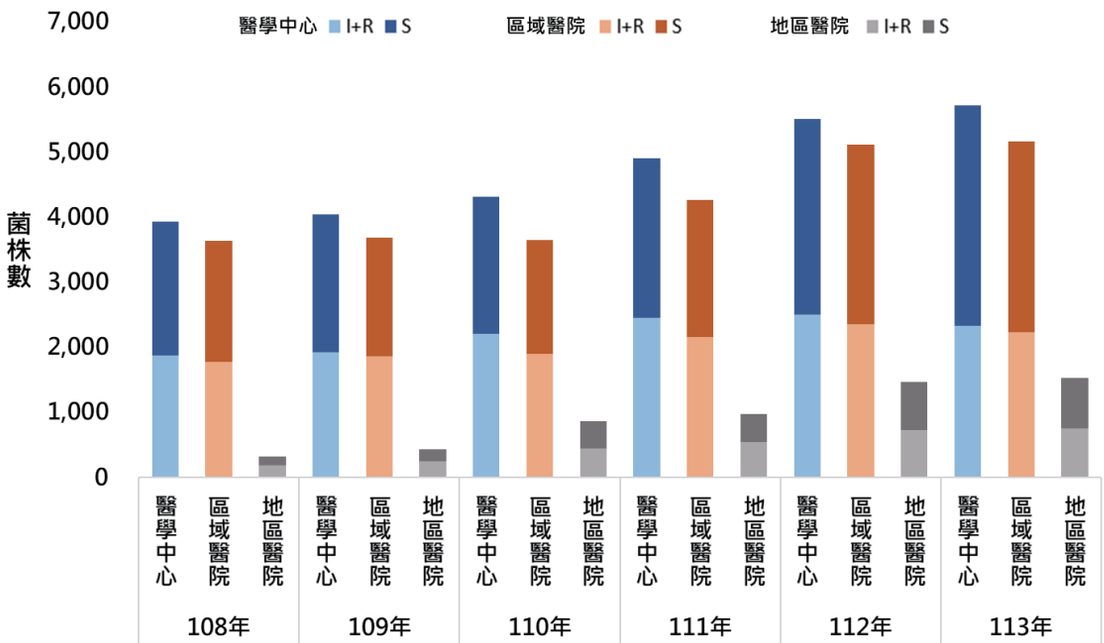


圖 4-9-2-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Enterococcus faecium* 菌株數 – 社區相關感染

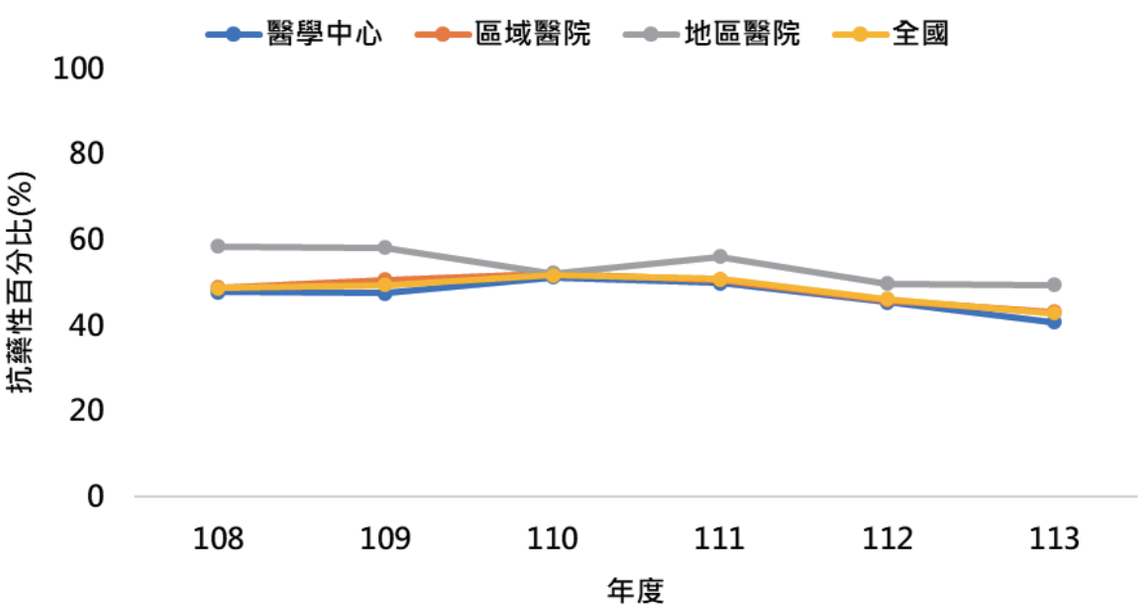


圖 4-9-2-2、108 年至 113 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecium* 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

（三）醫療相關感染（HO）– VR *Enterococcus faecium*

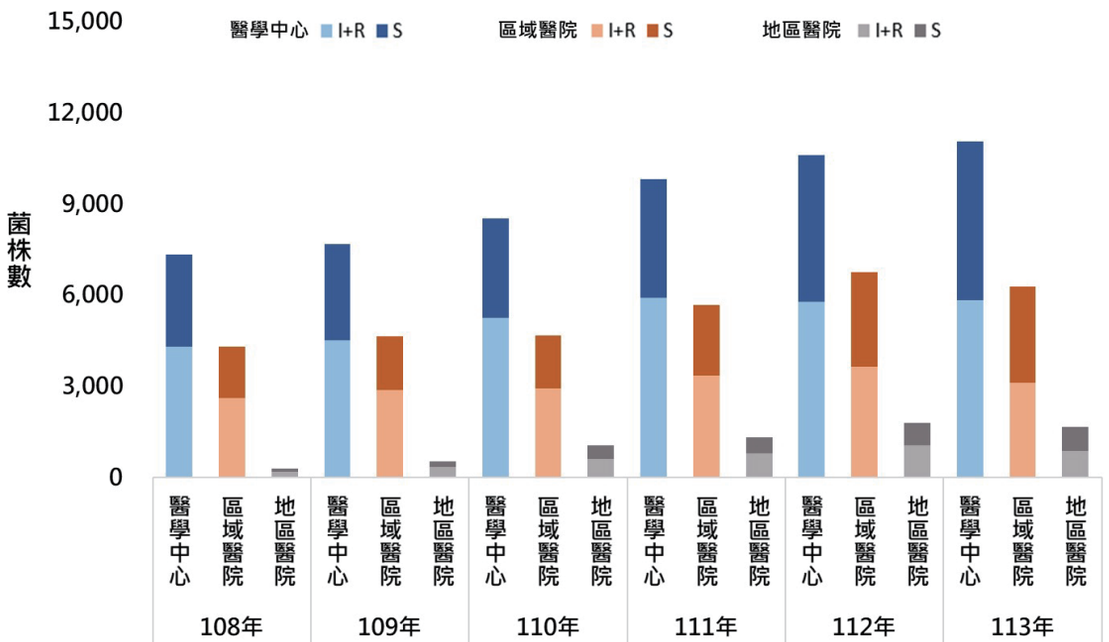


圖 4-9-3-1、108 年至 113 年醫院層級別 *Enterococcus faecium* 菌株數 – 醫療相關感染

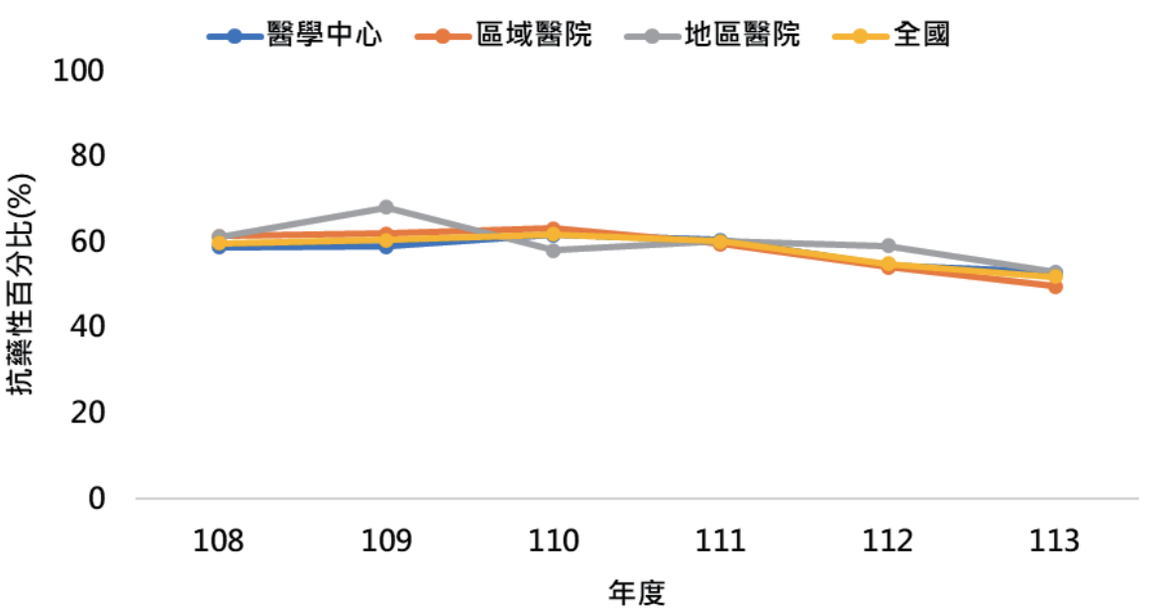


圖 4-9-3-2、108 年至 113 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecium* 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

伍｜結論

113 年度通報至 AR 系統之臨床分離菌株數量最多之前三名為 *E. coli* [25.6 萬株（33.9%）]、*K. pneumoniae* [10.3 萬株（13.7%）] 與 *S. aureus* [8.4 萬株（11.1%）]，血液檢體檢出之病原體數量排序亦為 *E. coli* [3.8 萬株（41.8%）]、*K. pneumoniae* [1.5 萬株（16.0%）] 與 *S. aureus* [1.3 萬株（14.4%）]。尿液檢體檢出之病原體數量排序前三名為 *E. coli* [19.9 萬株（51.9%）]、*K. pneumoniae* [4.3 萬株（11.4%）] 與 *E. faecalis* [3.0 萬株（7.8%）]。痰液檢體檢出之病原體數量排序前三名則為 *P. aeruginosa* [3.4 萬株（24.4%）] 、*K. pneumoniae* [3.4 萬株（24.3%）] 與 *S. aureus* [1.9 萬株（13.6%）]。膿或傷口檢體檢出之病原體數量排序前三名為 *S. aureus* [4.3 萬株（33.9%）]、*E. coli* [1.9 萬株（15.1%）] 與 *K. pneumoniae* [1.3 萬株（10.6%）]。

社區相關感染菌株臨床分離菌株檢出數量最多之前三名亦為 *E. coli* [23.1 萬株（39.4%）]、*K. pneumoniae* [7.8 萬株（13.3%）] 與 *S. aureus* [7.1 萬株（12.2%）]；而醫療相關感染菌株臨床分離菌株檢出數量最多之前三名則為 *K. pneumoniae* [2.8 萬株（17.3%）]、*E. coli* [2.8 萬株（16.9%）] 與 *P. aeruginosa* [2.7 萬株（16.5%）]。

Enterococcus spp. 抗藥性部分是以 *E. faecium* 之影響較大，其對 vancomycin 抗藥性百分比為 48%。113 年度 *S. aureus* 對 vancomycin 之敏感性維持在 100%，而對 oxacillin 敏感性則為 53%。*S. pneumococcus* 對 penicillin-G 之敏感性由 112 年度之 71% 略降至 68%。

113 年度之 *E. coli* 對第三、四代 cephalosporin 類抗生素敏感性維持在 60% 以上。CR E. coli 菌株百分比占 3.0%，近年來地區醫院檢出菌株為 CR *E. coli* 之百分比上升趨勢較為明顯。*K. pneumoniae* 對第三、四代 cephalosporin 類抗生素敏感性維持在 60% 以上。全國 CRKP 菌株所占百分比逐年攀升，自 108 年度之 12.9% 上升至 113 年度之 15.6%。

A. baumannii 除 tigecycline 及 minocycline 之敏感性可達 75% 以上外，其餘各類抗生素（含 carbapenem 類）之敏感性均低於 50%，而地區醫院檢出之 CRAB 之比例達 74.6%，高於醫學中心（49.4%）與區域醫院（60.2%）。

全國 *P. aeruginosa* 為 CRPA 之比例逐年緩升，由 108 年度之 11.4% 上升至 113 年度之 13.4%；113 年度地區醫院檢出之 CRPA 比例 (19.5%) 高於醫學中心（10.8%）與區域醫院（12.9%）。

陸｜致謝

感謝疾病管制署「醫院感染管制與抗藥性監測通報資料分析小組」專家成員（依姓氏筆劃排序）：方啟泰、王振泰、王復德、吳肖琪、李聰明、張上淳、張峰義、陳垚生、黃高彬、楊采菱、詹明錦、蘇迎士，提供資料分析構思及討論，使本分析報告得以順利完成；另感謝 108 至 113 年曾參與通報抗生素藥敏試驗結果及其相關資料至台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統之醫院，使我們得以瞭解臺灣整體性抗生素抗藥性趨勢與現況。

表 6、108 至 113 年「台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統」之抗生素抗藥性管理模組通報醫院名單

醫院層級	醫院名稱	108	109	110	111	112	113
醫學中心	三軍總醫院附設民眾診療服務處	v	v	v	v	v	v
	中山醫學大學附設醫院	v	v	v	v	v	v
	中國醫藥大學兒童醫院						v
	中國醫藥大學附設醫院	v	v	v	v	v	v
	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕兒童醫院	v	v	v	v	v	v
	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院	v	v	v	v	v	v
	佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院	v	v	v	v	v	v
	奇美醫療財團法人奇美醫院	v	v	v	v	v	v
	長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	高雄榮民總醫院	v	v	v	v	v	v
	國立台灣大學醫學院附設醫院	v	v	v	v	v	v
	國立成功大學醫學院附設醫院	v	v	v	v	v	v
	國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院	v	v	v	v	v	v

醫院層級	醫院名稱	108	109	110	111	112	113
	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院	v	v	v	v	v	v
	國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	義大醫療財團法人義大醫院	v	v	v	v	v	v
	彰化基督教醫療財團法人彰化基督教兒童醫院			v	v	v	v
	彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院	v	v	v	v	v	v
	臺中榮民總醫院	v	v	v	v	v	v
	臺北市立萬芳醫院 - 委託臺北醫學大學辦理	v	v	v	v	v	v
	臺北榮民總醫院	v	v	v	v	v	v
	衛生福利部雙和醫院 (委託臺北醫學大學興建經營)	v	v	v	v	v	v
區域醫院	三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處						v
	中國醫藥大學北港附設醫院	v	v	v	v	v	v
	仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院					v	v
	天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院	v	v	v	v	v	v
	天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院	v					
	天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	v	v	v	v	v	v
	天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院				v	v	v
	天成醫療社團法人天晟醫院	v	v	v	v	v	v
	台南市立醫院 (委託秀傳醫療社團法人經營)			v	v	v	v
	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院	v	v	v	v	v	v
	光田醫療社團法人光田綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	光田醫療社團法人光田綜合醫院 - 大甲院區	v	v	v	v	v	v
	安泰醫療社團法人安泰醫院	v	v	v	v	v	v
	行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	v	v	v	v	v	v
	佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院	v	v	v	v	v	v
	佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院	v	v	v	v	v	v
	李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院	v	v	v	v	v	v

醫院層級	醫院名稱	108	109	110	111	112	113
	秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	V	V	V	V	V	V
	秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院	V	V	V	V	V	V
	阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	V	V	V	V	V	V
	亞洲大學附屬醫院	V	V	V	V	V	V
	奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	V	V	V	V	V	V
	東元醫療社團法人東元綜合醫院	V	V	V	V	V	V
	林新醫療社團法人林新醫院						V
	長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	V	V	V	V	V	V
	長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	V	V	V	V	V	V
	屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	V	V	V	V	V	V
	為恭醫療財團法人為恭紀念醫院	V	V	V	V	V	V
	埔基醫療財團法人埔里基督教醫院	V	V	V	V	V	V
	振興醫療財團法人振興醫院	V	V	V	V	V	V
	高雄市立大同醫院	V	V	V	V	V	V
	高雄市立小港醫院 (委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	V	V	V	V	V	V
	高雄市立凱旋醫院		V	V			V
	高雄市立聯合醫院	V	V	V	V	V	V
	國仁醫院		V	V	V	V	V
	國立陽明交通大學附設醫院	V	V	V	V	V	V
	國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	V	V	V	V	V	V
	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院			V			
	國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院			V	V		V
	國軍左營總醫院附設民眾診療服務處	V	V	V	V		V
	國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處	V	V	V	V	V	V
	國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處	V	V	V	V	V	V
	國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處	V	V	V	V	V	V
	國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處					V	V
	國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院	V	V	V	V	V	V
	基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院	V	V	V	V	V	V
	敏盛綜合醫院	V	V	V	V	V	V
	童綜合醫療社團法人童綜合醫院	V	V	V	V	V	V
	新北市立土城醫院 (委託長庚醫療財團法人興建經營)					V	V
	新北市立聯合醫院 - 三重院區	V	V	V	V	V	V
	新竹市立馬偕兒童醫院 (委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興建經營)				V	V	V
	義大醫療財團法人義大癌治療醫院			V	V	V	V

醫院層級	醫院名稱	108	109	110	111	112	113
區域醫院	臺中榮民總醫院嘉義分院	V	V	V	V	V	V
	臺北市立聯合醫院 - 中興院區	V	V	V	V	V	V
	臺北市立聯合醫院 - 仁愛院區	V	V	V	V	V	V
	臺北市立聯合醫院 - 和平院區	V	V	V	V	V	V
	臺北市立聯合醫院 - 忠孝院區	V	V	V	V	V	V
	臺北市立聯合醫院 - 松德院區	V	V	V	V	V	V
	臺北市立聯合醫院 - 婦幼院區	V	V	V	V	V	V
	臺北市立聯合醫院 - 陽明院區	V	V	V	V	V	V
	臺北榮民總醫院桃園分院			V	V	V	V
	臺北醫學大學附設醫院	V	V	V	V	V	V
	臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院	V	V	V	V	V	V
	輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院				V	V	V
	澄清綜合醫院	V	V	V	V	V	V
	澄清綜合醫院中港分院	V	V	V	V	V	V
	衛生福利部南投醫院					V	V
	衛生福利部屏東醫院	V	V	V	V	V	V
	衛生福利部苗栗醫院	V	V	V	V	V	V
	衛生福利部桃園醫院	V	V	V	V	V	V
	衛生福利部基隆醫院	V	V	V	V	V	V
	衛生福利部嘉南療養院	V	V	V	V	V	V
	衛生福利部彰化醫院			V	V	V	V
	衛生福利部臺中醫院	V	V	V	V	V	V
	衛生福利部臺北醫院		V	V	V	V	V
	衛生福利部臺南醫院	V	V	V	V	V	V
	衛生福利部豐原醫院			V	V	V	V
	戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	V	V	V	V	V	V
	聯新國際醫院	V	V	V	V	V	V
	醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院			V	V	V	V
	醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	V	V	V	V	V	V
	寶建醫療社團法人寶建醫院	V	V	V	V	V	V
	七賢脊椎外科醫院		V	V		V	V
	三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處	V	V	V	V	V	V

醫院層級	醫院名稱	108	109	110	111	112	113
地區醫院	三重中興醫院						V
	上琳醫院	V	V	V	V	V	V
	大千綜合醫院			V	V	V	V
	大千醫療社團法人南勢醫院					V	V
	大安婦幼醫院						V
	大東醫院						V
	大順醫院 (苗栗市)					V	V
	大園敏盛醫院			V	V	V	V
	中山醫學大學附設醫院中興分院			V	V	V	V
	中山醫療社團法人中山醫院	V	V	V	V	V	V
	中心診所醫療財團法人中心綜合醫院	V	V	V	V	V	V
	中英醫療社團法人中英醫院				V	V	V
	中英醫療社團法人板英醫院						V
	中國醫藥大學附設醫院台中東區分院						V
	中國醫藥大學附設醫院臺北分院	V	V	V	V	V	V
	中國醫藥大學附設醫院豐原分院						V
	中國醫藥大學新竹附設醫院	V	V	V	V	V	V
	中壢長榮醫院					V	V
	仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院						V
	仁德醫療社團法人陳仁德醫院						V
	天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院			V	V	V	V
	天主教花蓮教區醫療財團法人台東聖母醫院	V	V	V	V	V	V
	天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院		V	V	V	V	V
	天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院						V
	天主教聖功醫療財團法人聖功醫院	V	V	V	V	V	V
	天主教靈醫會醫療財團法人礁溪杏和醫院	V	V	V	V	V	V
	天成醫院	V	V	V	V	V	V
	文雄醫院						V
	北港仁一醫院	V	V	V	V	V	V
	台新醫院						V
	台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院					V	V
	右昌聯合醫院					V	V
	四季台安醫院	V	V	V	V	V	V

醫院層級	醫院名稱	108	109	110	111	112	113
地區醫院	弘光科技大學附設老人醫院	V	V				
	本堂澄清醫院				V	V	V
	正大醫院					V	V
	民眾醫院	V	V	V	V	V	V
	永和復康醫院						V
	永和醫院					V	V
	光雄長安醫院						V
	全民醫院 (臺中市)	V	V	V	V	V	V
	全生醫院	V	V	V	V	V	V
	同仁院醫療財團法人萬華醫院		V	V	V	V	V
	同仁醫院	V	V	V	V	V	V
	安心醫療社團法人安心醫院						V
	安生醫院					V	V
	安和醫療社團法人安和醫院						V
	安泰醫院。		V	V	V	V	V
	竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院			V	V	V	V
	竹信醫院		V				
	西園醫療社團法人西園醫院	V	V	V	V	V	V
	佑民醫療社團法人佑民醫院					V	V
	佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院	V	V	V	V	V	V
	佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院	V	V	V	V	V	V
	佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院	V	V	V	V	V	V
	宏仁醫院						V
	宏其醫療社團法人宏其婦幼醫院	V	V	V	V	V	V
	宏恩醫院						V
	宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院						V
	李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院	V	V	V	V	V	V
	杏和醫院	V	V	V	V	V	V
	秀傳醫院	V	V	V	V	V	V
	亞人醫療社團法人盧亞人醫院						V
	協和醫院	V	V	V	V	V	V
	奇美醫療財團法人佳里奇美醫院			V	V	V	V

醫院層級	醫院名稱	108	109	110	111	112	113
地區醫院	忠港醫院						V
	怡仁綜合醫院	V	V	V	V	V	V
	怡和醫院						V
	東基醫療財團法人台東基督教醫院		V	V	V	V	V
	東華醫院	V	V	V	V	V	V
	東勢區農會附設農民醫院	V	V	V	V	V	V
	板橋中興醫院	V			V	V	V
	板橋國泰醫院	V	V	V	V	V	V
	枋寮醫療社團法人枋寮醫院					V	V
	林森醫院	V	V	V	V	V	V
	林新醫療社團法人烏日林新醫院						V
	法務部矯正署臺中監獄附設培德醫院					V	V
	邱外科醫院			V	V	V	V
	長安醫院	V	V	V	V	V	V
	長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院			V	V	V	V
	長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院					V	V
	長春醫院	V	V	V	V	V	V
	信一骨科醫院					V	V
	信義醫療財團法人高雄基督教醫院		V	V	V	V	V
	南門綜合醫院	V	V	V	V	V	V
	南門醫療社團法人南門醫院						V
	屏東榮民總醫院				V	V	V
	屏東榮民總醫院龍泉分院					V	V
	建佑醫院			V	V	V	V
	洪宗鄰醫療社團法人洪宗鄰醫院	V	V	V			
	活力得中山脊椎外科醫院					V	
	茂隆骨科醫院	V	V	V	V	V	V
	重仁骨科醫院	V	V			V	V
	重安醫院						V
	員林何醫院					V	V
	員林郭醫院大村分院		V	V	V	V	V
	員榮醫療社團法人員榮醫院						V

醫院層級	醫院名稱	108	109	110	111	112	113
地區醫院	恩樺醫院					V	V
	泰安醫院	V					
	泰和醫院						V
	烏日澄清醫院						V
	益民醫院					V	V
	祐民醫院					V	
	祐生醫院						V
	財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院	V	V	V	V	V	V
	財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設苗栗新生醫院					V	V
	財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院						V
	高雄市立民生醫院			V	V	V	V
	高雄市立岡山醫院（委託秀傳醫療社團法人經營）	V	V	V	V	V	V
	高雄市立旗津醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）						V
	高雄市立鳳山醫院（委託長庚醫療財團法人經營）			V	V	V	V
	高雄榮民總醫院臺南分院			V	V	V	V
	高新醫院			V	V	V	V
	健仁醫院	V	V	V	V	V	V
	國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院			V	V	V	V
	國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院	V	V	V	V	V	V
	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院		V	V	V	V	V
	國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院					V	
	國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處	V	V	V	V	V	V
	國軍高雄總醫院屏東分院附設民眾診療服務處						V
	國軍臺中總醫院中清分院附設民眾診療服務處						V
	國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院			V	V	V	V
	基隆市立醫院		V	V	V	V	V
	常春醫院					V	V
	康寧醫療財團法人康寧醫院						V
	梓榮醫療社團法人弘大醫院	V	V	V	V	V	V
	清泉醫院						V
	清福醫院						V

醫院層級	醫院名稱	108	109	110	111	112	113
地區醫院	祥太醫療社團法人祥太醫院						V
	祥恩醫院					V	V
	第一醫院		V	V	V	V	V
	連江縣立醫院		V	V	V	V	V
	郭綜合醫院	V	V	V	V	V	V
	陳澤彥婦產科醫院					V	V
	勝美醫院			V	V	V	V
	博正國際醫院	V					
	博田國際醫院						V
	惠川醫院						V
	惠來醫療社團法人宏仁醫院						V
	惠德醫院			V	V	V	V
	景美醫院						V
	華揚醫院	V	V	V	V	V	V
	郵政醫院（委託中英醫療社團法人經營）	V	V	V	V	V	V
	陽明醫院（桃園市）		V	V	V	V	V
	陽明醫院（嘉義市）	V	V	V	V	V	V
	順安醫院（臺中市）	V	V	V	V	V	V
	愛仁醫療社團法人愛仁醫院	V	V	V	V	V	V
	慈祐醫院	V	V	V	V	V	V
	新上琳醫院		V	V	V	V	V
	新中興醫院						V
	新仁醫療社團法人新仁醫院						V
	新北仁康醫院	V	V	V	V	V	V
	新正薪醫院					V	V
	新生醫院	V	V	V	V	V	
	新高鳳醫院	V	V	V	V	V	V
	新高醫院	V	V	V	V	V	V
	新國民醫療社團法人新國民醫院			V	V	V	V
	新華醫院	V	V	V	V	V	V
	新興醫療社團法人新興醫院						V
	溪洲醫院					V	V

醫院層級	醫院名稱	108	109	110	111	112	113
地區醫院	溫賀睿和醫院	V	V			V	V
	瑞生醫院						V
	義大醫療財團法人義大大昌醫院		V	V	V	V	V
	義大醫療財團法人義大癌治療醫院			V			
	道周醫療社團法人道周醫院						V
	彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院					V	V
	彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院					V	V
	彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院	V	V	V	V	V	V
	彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院		V	V	V	V	V
	彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院				V	V	V
	彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院		V	V	V	V	V
	臺中榮民總醫院埔里分院		V	V	V	V	V
	臺中榮民總醫院灣橋分院	V	V	V	V	V	V
	臺北市立聯合醫院 - 林森中醫昆明院區	V	V	V	V	V	V
	臺北市立關渡醫院─委託臺北榮民總醫院經營	V	V	V	V	V	V
	臺北榮民總醫院玉里分院			V	V	V	V
	臺北榮民總醫院員山分院			V	V	V	V
	臺北榮民總醫院新竹分院						V
	臺北榮民總醫院臺東分院			V	V	V	V
	臺北榮民總醫院鳳林分院			V	V	V	V
	臺北榮民總醫院蘇澳分院			V	V	V	V
	臺安醫院雙十分院						V
	輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院		V	V	V		
	劉嘉修醫院						V
	德仁醫院	V	V	V	V	V	V
	慶昇醫療社團法人慶昇醫院					V	V
	樂生婦幼醫院			V	V	V	V
	蔡醫院					V	V
	衛生福利部玉里醫院						V
	衛生福利部朴子醫院	V	V	V	V	V	V
	衛生福利部花蓮醫院			V	V	V	V
	衛生福利部金門醫院	V	V	V	V	V	V

醫院層級	醫院名稱	108	109	110	111	112	113
地區醫院	衛生福利部恆春旅遊醫院			V	V	V	V
	衛生福利部桃園醫院新屋分院						V
	衛生福利部胸腔病院		V	V	V	V	V
	衛生福利部新營醫院		V	V	V	V	V
	衛生福利部嘉義醫院	V	V	V	V	V	V
	衛生福利部旗山醫院			V	V	V	V
	衛生福利部臺東醫院		V	V	V	V	V
	衛生福利部臺南醫院新化分院		V	V	V	V	V
	衛生福利部樂生療養院			V		V	V
	衛生福利部澎湖醫院						V
	諸元內科醫院						V
	蕙生醫院						V
	蕭中正醫院			V	V	V	V
	蕭志文醫院	V	V	V	V	V	
	龍潭敏盛醫院			V	V	V	V
	優生醫療社團法人優生醫院						V
	聯安醫院						V
	聯新國際醫院桃新分院		V	V	V		
	醫療財團法人正德癌症醫療基金會佛教正德醫院						V
	懷寧醫院		V				
	霧峰澄清醫院	V	V	V	V	V	V

柒｜附錄

附錄 1、WHO 需優先研發新抗生素之重點病原體名單

世界衛生組織 2024 年公布需優先研發新抗生素之重點病原體名單（WHO Priority Pathogens List for R&D of New Antibiotics）包含：

（一）第 1 優先（Critical）：

1. 對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的鮑氏不動桿菌（*Acinetobacter baumannii,* carbapenem-resistant）。
2. 對 carbapenem 及第三代 cephalosporin 類抗生素具抗藥性的腸桿菌（Enterobacterales, carbapenem-resistant, 3rd generation cephalosporin-resistant）。

（二）第 2 優先（High）：

1. 對 fluoroquinolone 類抗生素具抗藥性的沙門氏菌（*Salmonella* spp., fluoroquinolone-resistant）。
2. 對 fluoroquinolone 類抗生素具抗藥性的志賀氏桿菌（*Shigella* spp., fluoroquinolone-resistant）
3. 對 vancomycin 具抗藥性的屎腸球菌（*Enterococcus faecium*, vancomycin-resistant）。
4. 對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的綠膿桿菌（*Pseudomonas aeruginosa*, carbapenem-resistant）。
5. 對第三代 cephalosporin 及 fluoroquinolone 類抗生素具抗藥性的奈瑟氏淋病雙球菌（*Neisseria gonorrhoeae*, 3rd generation cephalosporin-resistant, fluoroquinolone-resistant）。
6. 對 methicillin 具抗藥性的金黃色葡萄球菌（*Staphylococcus aureus*, methicillin-resistant）。

（三）第 3 優先（Medium）：

1. 對 macrolide 具抗藥性的 A 型鏈球菌（Group A Streptococci, macrolide-resistant）。
2. 對 macrolide 具抗藥性的肺炎鏈球菌（*Streptococcus pneumoniae*, macrolide-resistant）。
3. 對 ampicillin 具抗藥性的流感嗜血桿菌（*Haemophilus influenzae*, ampicillin-resistant）。
4. 對 penicillin 具抗藥性的 B 型鏈球菌（Group B Streptococci, penicillin -resistant）。

附錄 2、抗生素名稱與簡稱對照表

簡稱	抗生素名稱	簡稱	抗生素名稱	簡稱	抗生素名稱
AM	Ampicillin	CTB	Ceftibuten	MTZ	Metronidazole
AMC	Amoxicillin/Clavulanate	CTT	Cefotetan	MXF	Moxifloxacin
AMX	Amoxicillin	CTX	Cefotaxime	NF	Nafcillin
AN	Amikacin	CXM	Cefuroxime axetil	NN	Tobramycin
ATM	Aztreonam	CZ	Cefazolin	PB	Polymyxin B
AZM	Azithromycin	DAP	Daptomycin	P-G	Penicillin G
C	Chloramphenicol	DOR	Doripenem	PIP	Piperacillin
CAZ	Ceftazidime	DOX	Doxycycline	P-V	Penicillin V
CC	Clindamycin	E	Erythromycin	RA	Rifampin
CDN	Cefditoren	ETP	Ertapenem	SAM	Ampicillin/Sulbactam
CDR	Cefdinir	F/M	Nitrofurantoin	SXT	TMP-SMX
CEC	Cefaclor	FEP	Cefepime	SYN	Quinupristin/dalfopristin
CFM	Cefixime	FOS	Fosfomycin	TE	Tetracycline
CFP	Cefoperazone	FOX	Cefoxitin	TEL	Telithromycin
CFR	Cefadroxil	FUR	Cefuroxime sodium	TGC	Tigecycline
CIP	Ciprofloxacin	GM	Gentamicin	TIC	Ticarcillin
CL	Colistin	HLG	Gentamicin-High	TIM	Ticarcillin/Clavulanate
CLR	Clarithromycin	IPM	Imipenem	TLV	Telavancin
CN	Cephalexin	LNZ	Linezolid	TZP	Piperacillin/Tazobactam
CPD	Cefpodoxime	LOR	Loracarbef	VA	Vancomycin
CPR	Cefprozil	LVX	Levofloxacin	ZOX	Ceftizoxime
CPT	Ceftaroline	MEM	Meropenem		
CRO	Ceftriaxone	MI	Minocycline		



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC